Ipê

Guia do usuário

Versão 0.99.77 · novembro de 2026

Não destinado a uso diagnóstico. Este programa é um projeto próprio, sem registro sanitário e sem certificação como dispositivo médico. Os números que ele devolve são medidas; a interpretação é sempre do médico.

Sumário

1. Primeiros passos **6**

As duas telas . . . 6

Importar exames . . . 6

Onde ficam os dados . . . 6

Ajuda . . . 8

O que o programa nunca faz com o original . . . 8

2. A tela do banco de dados **9**

Lista de exames . . . 9

Painel de séries . . . 9

Locais . . . 9

Banco de casos . . . 9

Comentários e proteção . . . 10

Botões da tela inicial . . . 10

3. O visualizador **11**

Mouse . . . 11

As ferramentas . . . 11

Quadros, séries e layout . . . 12

Selos de integridade . . . 12

Janela: do arquivo, digitada e presets por modalidade . . . 13

Enviar ao filme: F1 e F2 . . . 13

Sincronizar quadros . . . 13

Medidas . . . 14

Escala das medidas e calibração . . . 15

Mosaico de cortes no quadro . . . 16

Imagens-chave . . . 16

Reconstruções: MPR, oblíquo, curvo e 3D . . . 16

4. Vários monitores **18**

Configurar . . . 18

5. Mamografia: protocolos de exibição **19**

Onde fica o editor . . . 19

Criar um protocolo do zero . . . 19

A sintaxe das células . . . 19

Repartir a etapa entre monitores . . . 20

Usar no exame . . . 20

Ao abrir, enquadrar 21
Protocolos de exibição dos outros exames 22

6. Mama: densidade, RM dinâmica e lesões 25
Densidade mamária 25
RM de mama dinâmica 25
Difusão (ADC) em qualquer RM 28
Séries dinâmicas: juntar e separar 29

7. Listas de casos, listas inteligentes e modo reunião 30
Criar uma lista inteligente 30
Modo reunião 31

8. Chamada externa (RIS, link e API) 33
As três portas 33
Todos os parâmetros 33
O que acontece com o pedido 34
Modo "só o visualizador" 35
Configurar a API HTTP 35
Instalado e portátil 35

9. Rede DICOM, PACS e automação 37
Nós e recebimento 37
Buscar e baixar 38
Enviar 38
Automação 38
Servidor central (intranet) 39
Compressão sem perda 40

10. Gestão DICOM: os exames das modalidades estão no PACS? 41
Preparar uma vez 41
Testar o nó 41
Conferir 41
Enviar o que falta 42

11. Laudo 43
IA no texto do laudo 43
Documentos anexados ao exame (PDF e imagens) 44
Laudo em andamento (servidor central) 44
Fechar o exame sozinho 44
Busca ativa (BI-RADS 0 e 3) 44

Lista de trabalho: prioridade, subespecialidade e prazo (SLA) . . . 45
Produtividade . . . 45
Filtros de mamografia . . . 45

12. Filme e impressão 46

O compositor de filme . . . 46
Impressões recebidas . . . 47
Painel de filmes e impressões . . . 50

13. Medicina nuclear e oncologia 52

Medicina nuclear . . . 52
Acompanhamento de lesões . . . 52
Tarefas de IA: andamento e cancelar . . . 53
Achados de IA e nódulos pulmonares . . . 54
CAD, IA e anotações de outros sistemas . . . 57
Estruturas: editar máscaras (SEG / RTSTRUCT) . . . 57
Fusão . . . 59

14. Medidas guiadas 60

Índices automáticos do crânio (SynthSeg) . . . 60
Níveis linfonodais cervicais . . . 61
Cefalometria do cavum . . . 61

15. Configurações, usuários e exportação 63

Níveis da coluna e vértebra de transição . . . 63
O menu Configurações . . . 64
Modo de uso . . . 65
Usuários e permissões . . . 67
Exportar . . . 68
As tabelas . . . 69
Limitações conhecidas . . . 69

16. Receitas 70

Deixar a mamografia pronta em dois monitores . . . 70
Conferir no fim do dia se os exames chegaram ao PACS . . . 70
Mandar só algumas séries como outro aparelho . . . 70
Fazer o RIS abrir o exame só no visualizador . . . 70
Ligar num Orthanc por DICOMweb . . . 70
Medir uma lesão na RM de mama e guardar a captura . . . 71
Montar, imprimir e guardar um filme . . . 71
Montar uma sessão de casos . . . 71

Separar a TC trifásica que vem numa série só 71

17. Apêndice: os atalhos 72

De fábrica 72

Fixos (não configuráveis) 72

Sugestões, por grupo 73

Respostas da chamada externa 75

Segurança na rede 75

18. Sobre o Ipê 76

Por que Ipê 76

Como ele nasceu 76

Sobre ombros de gigantes 76

O que ele não é 76

Créditos e licenças 76

CAPÍTULO 1

1. Primeiros passos

O Ipê é um visualizador DICOM para Windows e Linux, feito para estação de laudo: ele guarda os exames num banco local, recebe e busca exames na rede DICOM, confere se os exames das modalidades chegaram ao PACS, mostra as imagens em vários monitores e sai pelo laudo, pelo filme ou pela exportação.

Este guia descreve a versão 0.99.77. Onde o programa tem uma limitação, ela está escrita — é mais útil saber o que a ferramenta não faz do que descobrir na frente do exame.

As duas telas

O programa tem uma aba fixa, **Banco de dados**, e uma aba por exame aberto. Tudo começa no banco: é a lista de exames, a busca, as listas de casos e os botões que abrem as outras janelas (PACS, Gestão, impressões, laudo, configurações).

- **Abrir um exame**: duplo clique na linha, ou botão **Abrir**.
- **Voltar ao banco**: **Ctrl+B**, ou a aba Banco de dados.
- **Fechar um exame**: o × da aba. Com o exame repartido entre monitores, fechar um fecha todos — meio exame aberto num monitor é pior que nenhum.
- **Trocar de aba não rouba o teclado**: ao clicar na aba de um exame, o teclado vai para o quadro. As setas andam nas etapas da mamografia, não nas abas.

Importar exames

Menu **Arquivo**: **Importar pasta…** (Ctrl+I), **Importar arquivos…** e **Importar compactado (ZIP, RAR, 7z)…**. Também dá para arrastar arquivos, pastas ou compactados para cima da janela.

> **Compactados.** ZIP e TAR (.tar, .tar.gz, .tgz, .tar.bz2, .tar.xz) o programa abre sozinho. RAR, 7z, ISO e CAB ele abre com o **7-Zip**, se estiver instalado (7-zip.org), ou com o **tar que já vem no Windows 10/11**; para RAR, o WinRAR instalado também serve. Se nenhum dos dois existir, o programa avisa. Compactado em partes (.part1.rar, .part2.rar…, ou .7z.001, .7z.002…): mande todas as partes, ou só a primeira, com as outras na mesma pasta. Um compactado dentro de outro também é aberto. Arquivo com senha não abre: o programa avisa, e aí é descompactar fora e importar a pasta.

> **Copiar ou referenciar?** Em Configurações ▸ Banco de dados ▸ Importação, a caixa *Copiar os arquivos para o armazenamento do programa* decide se o DICOM é copiado para a pasta do programa ou apenas referenciado onde está. Desmarcada, o programa nunca escreve no arquivo original — e nunca o apaga.

Onde ficam os dados

Menu **Ajuda ▸ Abrir pasta de dados** mostra onde estão o banco (SQLite), as imagens copiadas (Storage), as configurações (settings.json) e os registros (logs). Pela linha de comando, `ipe-cli info` imprime os mesmos caminhos.

O programa não roda como administrador, e nunca precisa: tudo o que ele escreve fica no perfil do usuário.

Versão nova pelo GitHub

Ao abrir (uma vez por dia), o Ipê procura no GitHub se saiu versão nova; **Ajuda ▸ Procurar versão nova (GitHub)…** procura na hora, e **Ajuda ▸ Avisar quando sair versão nova** liga e desliga o aviso. Havendo versão nova, a janela mostra o número (e as novidades, em *Mostrar detalhes*) e oferece:

- **Baixar e instalar** (Windows, instalado pelo instalador): baixa o instalador, confere o SHA-256 que o GitHub publica, fecha o programa, instala sem perguntas e abre a versão nova. A pasta do programa, a do banco, o idioma e o modo de uso continuam como estavam.
- **Baixar** (versão portátil do Windows e Linux): baixa o pacote e abre a pasta; trocar a pasta do programa é à mão (o banco e as configurações ficam fora dela).
- **Pular esta versão**: o aviso automático não volta para ela (a procura pelo menu continua mostrando). **Depois**: pergunta de novo no dia seguinte. **Ver a página**: abre o release no navegador.

No modo cliente quem decide a versão é o servidor central (Ajuda ▸ Procurar atualização no servidor central…), e o aviso do GitHub não aparece. A consulta manda ao GitHub só o nome do programa e a versão.

Levar as configurações para outro computador

Configurações ▸ Sistema ▸ Exportar as configurações… grava um arquivo `.ipeconfig` com o que você escolher: as configurações deste computador (janela, mouse, impressão, exportação, rede), as suas preferências, os protocolos de exibição e de mamografia, os modelos de laudo e de folha, perfis, SLA e busca ativa, os nós DICOM, as identidades AE, a automação e as traduções próprias. O arquivo é o mesmo no Windows e no Linux: exporte num e importe no outro.

Configurações ▸ Sistema ▸ Importar configurações… abre o arquivo, mostra o que ele tem e importa as partes marcadas. O que já existe aqui com o mesmo nome (um nó, uma regra, um protocolo) é atualizado; o resto continua. Antes de importar, as configurações de agora ficam numa cópia, em `backups_config` na pasta de configurações (para voltar, importe a cópia). Depois, feche e abra o programa.

O que **não** vai, porque é de cada computador: os exames e a pasta do banco, os locais, os monitores, o login guardado, o título AE e o token deste computador, o papel de servidor ou cliente e a posição das janelas. Uma pasta do outro sistema (`C:\...` chegando no Linux, `/home/...` chegando no Windows) não é gravada. As **senhas** dos nós DICOM e da IA do laudo só vão se você marcar *Levar as senhas*: nesse caso o arquivo as leva em texto claro, então guarde-o com cuidado. A parte do serviço, os nós e a automação pedem a permissão de configurar o computador.

Instalar e desinstalar no Windows

O instalador pergunta duas pastas: a **do programa** (sugere `AppData\Local\Programs\Ipe` do usuário; pode ser outro disco, como `D:\Ipe`, mas não Arquivos de Programas, porque ele instala sem administrador) e a **do banco de dados** (sugere a de agora; pode ser outro disco ou um HD externo, mas fora da pasta do programa). Numa atualização as duas já vêm preenchidas com as de antes. Se o banco de agora já tem exames e a pasta escolhida está vazia, o instalador não troca e avisa: para levar os exames, use **Configurações ▸ Banco de dados ▸ Mudar a pasta do banco deste computador…**, que move os arquivos: com **Mover os arquivos**, o banco é movido na próxima vez que o programa abrir, antes de qualquer outra coisa (com o programa aberto o Windows não deixa mexer no banco); se algo falhar, o que já tinha ido volta e nada muda. **Só apontar** passa a usar o banco que já estiver na pasta escolhida. Pela linha de comando: `ipe-cli set-data-dir PASTA`.

Para desinstalar: **Configurações do Windows ▸ Aplicativos ▸ Aplicativos instalados ▸ Ipê ▸ Desinstalar** (ou o Painel de Controle ▸ Programas e Recursos). Sai o programa, com os atalhos e o link ipe://. O banco, os exames, os laudos e as configurações ficam: são seus. Para apagá-los também, apague a pasta do banco e a pasta `AppData\Local\DicomViewer` depois de desinstalar.

Ajuda

F1 (fora de um exame), o botão **Ajuda** da tela inicial ou **Ajuda ▸ Guia do usuário (PDF)** abrem este guia no leitor de PDF do computador. **Ajuda ▸ Sobre o Ipê…** mostra a versão. Dentro de um exame o F1 é do filme (capítulo 12).

O que o programa nunca faz com o original

- Exportar, empacotar, anonimizar e corrigir etiquetas (tags) geram arquivos novos; o original fica intacto.
- A única função que reescreve um arquivo de paciente é a compressão sem perda, e só depois de conferir pixel a pixel que a imagem é idêntica.
- Apagar exame e apagar série removem arquivos, e só os que estão dentro do Storage do programa. Arquivo apenas referenciado não é tocado.
- O que o programa grava *no* exame (captura da lesão, filme no exame, reconstruções salvas) entra como **série nova**; as séries originais não mudam.

CAPÍTULO 2

2. A tela do banco de dados

Lista de exames

A tabela central lista os exames do local selecionado. Em cima dela: o campo **Buscar**, o botão **Colunas ▾** (escolhe quais colunas aparecem) e **Limpar filtros**. O painel da direita mostra as séries do exame selecionado.

Botão direito num exame (ou em vários selecionados):

- **Enviar para** ▸ um nó ▸ *como este programa* ou *como* uma das identidades cadastradas (capítulo 9);
- **Anonimizar uma cópia deste exame…** — exporta anonimizado ou guarda uma cópia anonimizada no banco (capítulo 14);
- laudo, listas de casos, proteção, apagar e o resto das ações do exame.

Recolher os painéis dos lados

Os dois painéis dos lados da lista — **Locais e listas**, à esquerda, e **Séries e comentários**, à direita — recolhem para uma **tira na borda**, como os painéis do Weasis: botão ◂/▸ no título do painel. Recolhido, sobra a tira com o nome escrito de lado; um clique nela (ou na setinha) traz o painel de volta, do tamanho que estava. A lista de exames fica com a largura toda.

O botão **Listas** da barra abre e recolhe o painel da esquerda, e **Exibir ▸ Mostrar Locais e listas / Mostrar Séries e comentários** faz o mesmo no menu. Cada usuário tem o seu estado, e o programa abre como ficou da última vez.

Painel de séries

- Alterna entre ícone e lista pelo botão do cabeçalho; a escolha fica guardada.
- Botão direito numa série: **Ocultar** (reversível — a série some da lista e do visualizador, e o botão **Ocultas** traz de volta) ou **Apagar** (remove do banco e os arquivos que estão no Storage). O programa recusa apagar a última série de um exame e qualquer série de exame com cadeado.
- **Enviar N série(s) para** ▸ um nó ▸ como… — manda **só as séries selecionadas** (Ctrl+clique ou Shift+clique para escolher várias).
- Ainda no botão direito: marcar as séries selecionadas como dinâmica (vale para TC e RM) e separar uma série que traz todas as fases juntas.
- Capturas e séries que o próprio programa gravou (a captura da lesão, mapas e reconstruções salvos) aparecem com miniatura, como as outras.

Locais

O painel **Locais**, à esquerda, troca entre bancos diferentes (por exemplo, o banco local e um servidor central da intranet). Ele recolhe, e recolhido continua dizendo em que local você está. Um local por vez.

Banco de casos

Logo abaixo dos locais fica a árvore do **Banco de casos**: pastas e listas. Três tipos de lista, escolhidos na criação — Normal, Reunião e Inteligente (filtro). O capítulo 7 trata das duas últimas.

Botões: **+ Lista**, **+ Pasta**, **▶ Modo reunião**. Botão direito na árvore abre os mesmos itens mais renomear, descrição, mover, exportar e excluir.

Comentários e proteção

- **Adicionar comentário** escreve uma nota no exame, que aparece na lista.
- O **cadeado** protege o exame: ele não entra na limpeza automática e não pode ser apagado enquanto estiver protegido.
- **Histórico do exame…** (botão direito no exame) mostra quem fez o quê **neste** exame — abriu, baixou, exportou, enviou, imprimiu, mudou de banco, apagou imagem, assumiu o laudo — e quando os laudos foram criados e assinados.

Botões da tela inicial

Botão	O que abre
Importar	importar pasta, arquivos ou ZIP
PACS	busca e download (Ctrl+Shift+F) — capítulo 9
Gestão	conferir se os exames das modalidades estão no PACS — capítulo 10
Abrir / Enviar / Exportar	ações sobre os exames selecionados
Imprimir	o compositor de filme (Ctrl+P) — capítulo 12
Impressões	o que as modalidades mandaram imprimir e o que foi montado aqui
Laudo	o laudo do exame selecionado — capítulo 11
Listas / Reunião	o banco de casos e o modo reunião
Ocultar	esconde os dados do paciente em todo o programa
Apagar	apaga os exames selecionados
Monitor	as configurações de monitor (não abre exame)
Configurações / Usuários / Ajuda	preferências, perfis e este guia

CAPÍTULO 3

3. O visualizador

Cada exame abre numa aba com a barra de ferramentas em cima, a tira de miniaturas das séries à esquerda e os quadros no centro. No fim da barra fica o bloco das **aplicações do exame** (MPR, 3D, Dinâmica, Fusão, MN): cada uma aparece só quando serve ao exame aberto — pela modalidade, pela região do corpo (do BodyPartExamined e das descrições) e pelo tipo de série (angio, T1 3D, T2 3D, dinâmica, volume). Numa mamografia não há MPR, 3D, Fusão nem MN; numa RM de mama aparece a Dinâmica. O botão **Aplicações** lista todas, inclusive as que ficaram de fora, com o motivo — e elas rodam mesmo assim. Botão direito numa aplicação: **Automático**, **Sempre** ou **Nunca**, em todos os exames ou só nos exames daquela região. A ordem, os modos e o dicionário de regiões ficam em Configurações ▸ Visualizador ▸ *Barra de ferramentas e aplicações* e Configurações ▸ Protocolos de exame ▸ *Regiões do corpo* (com uma caixa para testar descrições).

Mouse

A ferramenta do botão esquerdo é a que estiver acesa na barra. Os outros botões, a roda e os cliques se configuram em Configurações ▸ Visualizador ▸ Mouse. De fábrica:

Gesto	O que faz
Esquerdo arrastando	a ferramenta escolhida na barra (de fábrica, janela/nível)
Direito arrastando	zoom
Direito clicando	menu do quadro
Meio arrastando	mover a imagem (pan)
Meio clicando	ajustar à janela
Roda	passar os cortes
Shift segurado	o esquerdo vira cursor 3D (sem precisar clicar: mover o mouse já acha o ponto nos outros quadros)
Ctrl segurado	o esquerdo vira rolar (sobe e desce os cortes)

Shift e Ctrl emprestam o botão esquerdo: a ferramenta escolhida na barra não muda, e ao soltar tudo volta ao que era. Qual tecla faz o quê se escolhe em Configurações ▸ Visualizador ▸ Atalhos de teclado (Shift / Ctrl / Alt / Nenhuma).

As ferramentas

A ferramenta do botão esquerdo se escolhe na barra, no menu do botão direito do quadro — em **Mouse (botão esquerdo)**, o que move a imagem, e em **Medidas**, o que mede — ou clicando no canto que mostra a ferramenta atual.

A coluna *tecla* abaixo é sugestão: quase toda a lista de atalhos vem de fábrica vazia, e cada tecla é escolhida em Configurações ▸ Visualizador ▸ Atalhos de teclado (capítulo 14). Das ferramentas, só o zoom por quadrante tem tecla de fábrica (Q).

Ferramenta	Tecla	Para que serve
Janela / nível	W	brilho e contraste
Zoom	Z	aproximar e afastar
Pan	P	mover a imagem no quadro
Rolar	S	passar os cortes
Régua	M	distância em mm
Ângulo / Cobb	A / Shift+C	ângulo entre duas linhas

Ferramenta	Tecla	Para que serve
ROI elíptica / retangular / poligonal	E / Shift+E / G	média, desvio, área
Intensidade	V	valor do pixel (HU, SUV, sinal) e curva da dinâmica
Seta / Texto / Lápis	Shift+A / T / B	marcar e anotar
Cursor 3D	X	o mesmo ponto nos outros quadros
Segmentar 3D	Shift+V	cresce a lesão e mede volume, eixos, SUV, TLG
Selecionar	—	não cria nada: escolhe, move e edita o que já está desenhado
Lupa	U	aumento local, segurando o botão
Zoom por quadrante	Q (de fábrica)	percorre os quatro quadrantes em tamanho real

Quadros, séries e layout

- Layout na barra, ou menu **Exibir ▸ Layout dos quadros** (de 1×1 a 4×4). O layout inicial fica em Configurações ▸ Sistema ▸ Ao abrir o programa.
- `[` e `]` (sugestão) trocam a série do quadro ativo. Trocar de sequência mantém a posição: o corte novo passa pelo ponto que estava à vista.
- Arrastar uma miniatura da tira para um quadro põe aquela série ali.
- O canto inferior direito do quadro diz o plano (clicável), a fase da dinâmica, a janela e o FOV.
- **Zoom digitado**: duplo clique no "Zoom N%" do canto abre o menu — *Ajustar à janela*, *1 pixel da imagem = 1 pixel da tela (1:1)*, 50 a 400% e **Digitar o zoom…** (aceita `150`, `150%`, `2x`, `1:1` e `2:1`). O número é o mesmo do canto: 100% é a imagem ajustada ao quadro.
- **Cortes não mostrados**: rolando depressa (roda, arrasto, Shift), a imagem anda vários cortes entre duas pinturas da tela e os do meio nunca aparecem. Quando isso acontece, ao lado da barra de posição aparece por um segundo e meio, em âmbar, "N corte(s) não mostrado(s)". Ir a um corte (clique na barra, duplo clique no número da imagem, sincronia) não avisa.

Selos de integridade

Uma faixa no alto do quadro avisa o que pode tornar a imagem imprópria para ler. Clicar nela explica cada selo.

Selo	Cor	Quando
COMPRESSÃO COM PERDAS — imprópria para o laudo	vermelho	mamografia comprimida com perdas (pelo atributo Lossy Image Compression ou pela sintaxe do arquivo), com o método e a taxa. O ACR e a FDA não aceitam para a leitura final
Compressão com perdas	âmbar	qualquer outra modalidade comprimida com perdas
Modality LUT em tabela	vermelho	o arquivo converte os pixels por tabela; o Ipê aplica só slope/intercept, então HU e densidades podem não ser os reais
PACIENTES DIFERENTES NO LAYOUT	vermelho	os quadros da tela têm exames de pacientes diferentes (nome ou ID não batem)
Pixel não quadrado	âmbar	espaçamentos diferentes na linha e na coluna
Imagem derivada	âmbar	ImageType DERIVED\SECONDARY (reconstrução, captura, mapa)
Sincronia entre referenciais diferentes	âmbar	o quadro está num grupo de sincronia (corrente) com quadros de outro Frame of Reference — outro exame, ou o paciente reposicionado. Eles andam pelo deslocamento de quando foram ligados, não por registro

A reconstrução (MPR, MIP) herda o selo de compressão da série de origem.

Na cópia. Em Configurações ▸ Visualizador ▸ Anotações, *Na cópia (Ctrl+C)* escolhe o nível de anotação da imagem copiada, separado do da tela — por exemplo, Parcial 1 (sem os dados do paciente) para aula, sem precisar anonimizar o arquivo. O *carimbo mínimo* põe no pé da cópia a série, a janela, a escala, o processamento aplicado (MIP 10 mm, subtração, DSA, filtro, fusão) e os selos graves, mesmo com as anotações escondidas. O item *Selos de integridade* fica em Configurações ▸ Visualizador ▸ Anotações; os selos vermelhos aparecem em qualquer nível, menos no Ausente.

Janela: do arquivo, digitada e presets por modalidade

O menu da janela (seta do botão Janela, ou duplo clique no "W … L …" do canto) traz:

- **Do arquivo (Switch WL)**: todas as janelas gravadas no DICOM, com o nome (a mamografia costuma trazer NORMAL, HARDER, SOFTER) e as VOI LUT. A ação *Switch WL* (sem tecla de fábrica; escolha a sua em Atalhos de teclado) percorre essas janelas em ciclo; na mamografia troca as incidências à vista juntas. O nome da janela aparece ao lado do W/L até você arrastar a janela.
- **Digitar a janela…**: largura e nível, por exemplo `400 40` ou `1500/-600`.
- **Guardar a janela atual como preset…**: grava a janela à vista na lista da modalidade do quadro. RM, mamografia, PET e as outras podem ter lista própria; sem ela vale a lista geral (a de TC). As teclas 1–9 aplicam o preset da modalidade do quadro ativo. As listas também se editam em Configurações ▸ Visualizador ▸ Presets de janela, escolhendo a lista no alto. Os protocolos de exibição continuam usando a lista geral.

Enviar ao filme: F1 e F2

Com o foco num quadro do exame:

Tecla	O que faz
F1	manda a imagem do quadro ao filme, com a janela, o zoom e o giro que ela tem na tela
F2	manda a série do quadro — inteira ou um intervalo, escolhido numa janela

As duas vêm de fábrica e podem ser trocadas em Configurações ▸ Visualizador ▸ Atalhos de teclado. Fora do exame (na lista do banco, por exemplo), o F1 volta a abrir este guia. O botão **Filme** da barra faz o mesmo que o F1, e o menu dele traz *todos os quadros* e *imagens-chave do exame*.

Sincronizar quadros

Botão **Sincronizar**. A seta ao lado abre as opções: Automática no mesmo estudo, Janela/nível, Zoom e pan, Linhas de referência e Tira de séries. Todas ficam guardadas entre as sessões.

Alinhar automaticamente com o outro exame (menu da sincronização) faz o **registro rígido** — rotação e translação em 3D — entre dois exames do mesmo paciente: abra o outro exame num quadro ao lado (botão Anteriores) e deixe ativo o quadro do exame atual.

- A medida de semelhança é escolhida sozinha: **correlação** para a mesma modalidade e a mesma sequência; **informação mútua** para modalidades ou sequências diferentes (TC × RM, T1 × T2, PET × TC). A barra de status diz a rotação, o deslocamento e a qualidade (boa, razoável, fraca).
- Os quadros passam a rolar juntos pelo deslocamento do centro. Quando o outro exame está **girado 1° ou mais**, o programa oferece **gravá-lo no plano deste**: uma série nova no outro exame ("… · registrada em <data>"), com a geometria e o Frame of Reference deste — aí os dois andam juntos corte a corte, e o cursor 3D, as linhas de referência e as ROIs caem no

mesmo lugar. Os arquivos originais não mudam.

- O registro (a matriz inteira) fica guardado para os dois exames; ajustar à mão com **Alt+rodinha** volta a valer só a translação.
- Leva de 5 a 15 s em CPU (para sozinho em 90 s com o melhor achado; o botão Cancelar para antes). Rígido quer dizer o mesmo formato: serve bem para crânio, coluna e ossos; mama e abdome deformam entre exames, e o resultado nesses é aproximado.
- **Conferir o registro** (menu da sincronização ▸ *Conferir o registro com o outro exame*): o outro exame vai por cima do quadro ativo, em cinza e com a janela dele, já com a matriz do registro guardado — **Xadrez** (casas alternadas de um e de outro: a borda não pode ter degrau), **Cortina** (a divisa segue o mouse), **Diferença** (o que sobra claro é o que não alinhou) ou **Mistura 50%**. A série já gravada no plano deste exame entra sem a matriz (já está alinhada). *Desligar* tira.
- **Conferido no acervo**: numa RM de crânio 3D real, com rotação e translação conhecidas aplicadas, o registro acertou com erro médio de 0,4 mm (máximo 0,5 mm) em 6 s; duas sequências da mesma sessão (FLAIR e SWAN) deram 0,5° e 1,6 mm.

Medidas

O botão **Medidas** abre uma janela com tudo o que foi medido no exame: série, imagem, tipo, valor, lesão e texto. Clicar numa linha leva até a imagem com a medida já selecionada. A lista sai do banco, não dos quadros abertos — medida feita semana passada está lá.

- A ferramenta **Selecionar** edita o que já existe: clique escolhe, arrastar move, arrastar a ponta redimensiona, Delete apaga.
- **Editar lesão…** (ou duplo clique numa linha de segmentação) reabre a segmentação com o limiar e o mamilo que você usou (capítulo 6).
- As medidas saem para planilha (CSV/Excel) e para DICOM SR.
- **Rascunho**: botão direito na medida ▸ *Rascunho*. A medida fica **tracejada**, na tela e no banco, mas **não sai**: não vai ao SR, ao GSPS, ao laudo, à planilha, ao visualizador exportado nem ao acompanhamento de lesões. Desmarcar faz dela uma medida que vale. Em Configurações ▸ Visualizador ▸ Texto e marcas sobre a imagem, *Medidas novas começam como rascunho* faz toda medida nascer assim (as que viram número; calibração e coluna não).
- **Perfil de intensidade**: botão direito numa régua ou polilinha ▸ *Perfil de intensidade…* mostra o gráfico do valor (HU na TC) ao longo da linha, em mm, com mínimo, máximo e média — a transição de densidade, a parede de uma lesão, o realce de um vaso. O gráfico acompanha a linha quando ela é mexida, e *Copiar valores* leva a tabela para a planilha.
- **Apagar esta imagem…** (botão direito no quadro) tira só aquela imagem do exame — a duplicada, a captura errada. Pede a permissão de apagar, é recusado em exame com cadeado e na última imagem da série, leva junto as medidas e a imagem-chave dela e fica no registro de acesso.

Régua 3D, incerteza e ROI de referência

- **Régua 3D** (menu Medidas): clique o ponto A num corte e o ponto B em outro corte — ou em outro quadro, como o axial e o sagital. A distância sai em 3D, com as componentes direita-esquerda, ântero-posterior e craniocaudal; nos dois pontos do mesmo corte, o rótulo diz "(2D)". O terceiro clique começa uma régua nova.
- **Cortes grossos**: a régua desenhada numa reconstrução de cortes grossos (o sagital de um axial de 5 mm) avisa quando a direção dela tem pixel de 5 mm — a medida craniocaudal herda esse erro, a ântero-posterior não. Na imagem original, a régua menor que a espessura do corte também avisa.
- **Incerteza** (Configurações ▸ Visualizador ▸ Texto e marcas sobre a imagem): mostra ± o pixel na direção da régua e ± perímetro × pixel ÷ 2 na área da ROI. Desligada de fábrica; os avisos acima aparecem sempre.

- **Clonar a ROI**: botão direito numa ROI ▸ *Clonar esta ROI nos outros quadros*. Cada quadro à vista recebe uma ROI nova **na mesma posição no paciente** (em mm, não no mesmo pixel: série com outra matriz ou outro FOV recebe a ROI do tamanho certo), no corte mais perto do centro dela, com a média, o desvio e a área da imagem de lá — T2 → ADC, pré → pós, atual → anterior. No mesmo exame vale o Frame of Reference; entre exames diferentes, ligue antes os quadros num grupo de sincronia (ou registre): sem referencial comum, a barra de status diz que não copiou e por quê. Também não copia para plano não paralelo nem para série que não cobre aquele ponto.
- **Eixo de simetria à mão** (0.99.61): quando o meio do corpo achado sozinho não serve (paciente rodado, mama muito assimétrica), botão direito no lugar do eixo ▸ *Eixo de simetria (ROI espelhada)* ▸ *Marcar o eixo aqui*. Vale para a série, neste computador, aparece como uma linha tracejada azul no axial e no coronal, e *Voltar ao eixo automático* desfaz.
- **ROI espelhada**: botão direito numa ROI ▸ *Espelhar no outro lado (razão lesão / contralateral)*. A ROI nova ("Contralateral") vai para o espelho no plano sagital mediano: num axial ou coronal, o meio do corpo naquela imagem; numa série sagital (RM de mama bilateral), o meio da faixa de cortes — e o quadro vai ao corte do outro lado. A ROI original passa a mostrar *lesão / contralateral* (a média dela sobre a do outro lado), em qualquer mapa: ADC, realce, BPE. A barra de status diz onde ficou o eixo. Plano oblíquo, série que não cobre o outro lado e imagem colorida não espelham, e a barra diz por quê.
- **ROI de referência**: botão direito numa ROI ▸ *Usar como ROI de referência*. As outras ROIs da série passam a mostrar a média delas em % da referência (lesão/fígado, lesão/aorta, lesão/músculo). Só uma por série; ela fica marcada "Referência (100%)" e acompanha se você a mexer.

Escala das medidas e calibração

Para medir em milímetro o programa precisa saber o tamanho do pixel. Na TC, na RM e na mamografia isso vem do arquivo (PixelSpacing). No ultrassom não: a escala muda a cada imagem, porque a profundidade e o zoom mudam durante o exame, e o aparelho grava uma região calibrada por retângulo da tela. O programa lê essa região e mede em milímetro sem você configurar nada.

O canto inferior esquerdo do quadro diz de onde vem a escala, e é clicável:

O que aparece	O que significa
Escala: região do ultrassom	veio da tag do próprio aparelho, imagem por imagem
Escala: calibrada nesta imagem	você calibrou à mão aqui; vale só nesta imagem
Escala: calibrada na série	você calibrou à mão e marcou para valer na série toda
Sem escala — medidas em pixels	o arquivo não traz o tamanho do pixel e ninguém calibrou; a medida sai em px, dizendo que é px

Para calibrar à mão: ferramenta **Linha de calibração**, trace sobre uma distância que você conhece (a régua da imagem, por exemplo) e informe o comprimento real. A janela pergunta também até onde a calibração vale — só esta imagem ou toda a série. No ultrassom o padrão é só esta imagem; nas outras modalidades, a série.

- A ordem de confiança é: calibração desta imagem, calibração da série, região do ultrassom, espaçamento do arquivo. Quem calibra à mão já viu que a tag não servia.
- Imagem de painel duplo tem uma região de cada lado: a medida usa a região em que ela está. Medida que atravessa de um painel para o outro volta a pixel — distância entre duas imagens diferentes não é distância.
- A janela do Doppler espectral não calibra distância: os eixos dela são tempo e velocidade, e o programa a recusa de propósito.

- Captura secundária de ultrassom (print da tela do aparelho) costuma vir sem região nenhuma: aí a calibração manual é o caminho.

Mosaico de cortes no quadro

Botão direito no quadro ▸ **Mosaico de cortes** ▸ 2 × 2, 3 × 3 ou 4 × 4 (ou o atalho *Mosaico de cortes no quadro*, que anda pelos tamanhos): o quadro mostra cortes **seguidos** da mesma série, a partir do atual (o primeiro, em cima à esquerda, tem o número em amarelo). Serve para passar os olhos numa série volumétrica sem rolar corte a corte, com outro quadro ao lado rolando normal.

- A rodinha **vira a página**: o conjunto anda junto (4, 9 ou 16 cortes); os quadros sincronizados acompanham pelo primeiro.
- Janela/nível, inverter e a tabela de cores valem para todas as imagens do mosaico. As imagens-chave aparecem com ★.
- O mosaico é **só para ver**: as ferramentas de medida não agem nele. **Duplo clique** numa imagem volta ao quadro normal **naquela** imagem.

Imagens-chave

K (sugestão) marca e desmarca a imagem do quadro como imagem-chave; Shift+K mostra só as marcadas. Elas entram no laudo em PDF e no filme com um clique.

Gravar no exame (KO + GSPS). Botão **Chave** ▸ *Gravar imagens-chave e anotações no exame*: as imagens-chave viram um objeto DICOM **KO** (Key Object Selection, "Of Interest") e as medidas, setas e textos viram um **GSPS** (estado de apresentação), com o número de cada medida escrito ao lado — calculado com a mesma escala da tela (calibração à mão, região do ultrassom, tag). Os dois ficam no exame, vão ao PACS junto com ele e abrem em outros visualizadores (Weasis, OHIF, a estação do aparelho). Medida **rascunho** fica de fora.

- **KO que chega no exame** (de outro sistema, ou o nosso de volta do PACS) marca as imagens-chave aqui, uma vez: desmarcar depois não as traz de volta.
- **GSPS de outros sistemas**: com mais de um no mesmo exame, aparece só o mais recente; os outros ficam no botão CAD/IA, desligados. O nosso GSPS, ao reabrir, fica desligado — as medidas já estão no banco e seriam desenhadas duas vezes.
- **Trazer as medidas para editar**: no botão CAD/IA, um SR ou GSPS de outro sistema tem *Trazer as medidas para editar* — régua, polilinha, polígono, ponto e texto viram medidas do Ipê (editáveis, no painel de medidas, no laudo). O objeto original fica desligado.

Reconstruções: MPR, oblíquo, curvo e 3D

- **MPR** monta o volume e abre os três planos. Também dá para reconstruir só o quadro ativo em axial, coronal ou sagital.
- A linha de orientação no canto do quadro é clicável: escolhe o plano, e **Oblíquo** vira o quadro oblíquo sem mudar a imagem — a partir dali a ferramenta **Girar plano** inclina.
- Espessura (slab) na barra do MPR, com média, MIP ou MinIP.
- MPR curvo (clique os pontos ao longo de um vaso) e 3D (renderização de volume, com cortes, escultura e exportação de malha STL/GLB/3MF).
- O plano reconstruído sai sempre na convenção de leitura — axial com anterior em cima e esquerda do paciente à direita — mesmo quando a aquisição foi sagital.
- **Tirar a mesa da TC**: botão direito no MPR ou no 3D de uma TC ▸ *Tirar a mesa da TC (MPR e 3D)*. O programa acha o corpo (o que passa pelo meio do volume) e apaga o que está fora dele, corte a corte — a mesa sai, os pulmões e as vias aéreas ficam. Vale para os volumes montados dali em diante (feche e abra o MPR/3D); a série original não muda.

O volume é montado na memória. Em Configurações ▸ Sistema ▸ Desempenho há um teto; acima dele o programa pergunta antes de montar. O 3D roda na CPU, e o detalhe (lado do volume) também se ajusta ali.

CAPÍTULO 4

4. Vários monitores

O programa trata o conjunto de telas como uma estação, não como vários visualizadores independentes: passar de etapa, trocar de protocolo ou mudar o layout vale para o conjunto.

Configurar

Configurações ▸ Monitores ▸ Papel, layout e ordem dos monitores. Cada tela recebe um papel:

Papel	O que vai para lá
Banco de dados	a janela principal, com a lista de exames
Viewer	os exames abertos
Comparação	os exames anteriores, já ligados ao atual
Não usar	o programa não põe nada nessa tela

A coluna **Ordem** diz qual tela é a 1, a 2, a 3 — e é esse número que a mamografia usa quando a etapa diz "com 2 telas, mostrar no Monitor 2". O botão **Ordenar pela posição na mesa (esquerda → direita)** é um bom ponto de partida; número repetido é recusado. **Identificar monitores** pisca o número em cada tela.

Com dois ou mais monitores marcados como Viewer, o exame abre repartido entre eles. Com um só, ele abre como aba, como sempre.

- **Mover estudo atual para o monitor** (menu Exibir) leva o exame aberto para outra tela.
- **Trazer todos os estudos de volta** devolve tudo à janela principal.
- A tira de séries pode ficar só no primeiro monitor — Configurações ▸ Monitores ▸ *Papel, layout e ordem* ▸ *Tira de séries só no primeiro monitor*, com três opções: só na mamografia, sempre que o exame abre repartido, ou nunca.
- A grade de cada tela é lembrada por tipo de exame (capítulo 5, *A memória do layout*).

No Linux o papel dos monitores depende do X11 informar a geometria das telas; em alguns ambientes Wayland a identificação pode falhar.

5. Mamografia: protocolos de exibição

Mamografia não usa o protocolo de exibição genérico dos outros exames. Ela tem uma aba própria, com **etapas**: cada etapa é um arranjo de quadros, e passar de etapa muda todos os monitores ao mesmo tempo. É o jeito que a leitura de rastreamento realmente funciona — CC, depois MLO, depois comparação com o anterior.

Onde fica o editor

- Configurações ▸ Protocolos de exame ▸ **Mamografia**;
- ou, com uma mamografia aberta, a última linha do combo **etapa:** na barra do exame — *Editar protocolos…*.

Criar um protocolo do zero

À esquerda fica a lista **Protocolos** — o primeiro ativo que combina é usado. Botões **+ Novo**, **Duplicar**, **Remover**, **Padrão**.

1. **+ Novo** e dê um **Nome:** (ex.: "Rastreamento 2 telas").
2. **Descrição do exame contém:** — vazio vale para qualquer mamografia; `RASTREAMENTO|DIAGNOSTICA` casa com qualquer uma das duas palavras. É isto que escolhe o protocolo quando o exame abre.
3. Marque **Ativo**. As outras três caixas são de apresentação: *Parede torácica voltada para o centro* (espelha a imagem quando precisa, para as duas mamas se olharem), *Encostar a imagem na borda da parede torácica* e *Zoom por quadrante em todos os quadros juntos*. **Alinhar na vertical:** (0.99.61) — *pelo mamilo* (de fábrica: na mesma linha da tela, o mamilo das duas mamas fica na mesma altura) ou *pelo meio da mama* (como era antes). **Duplo clique** numa incidência mostra só ela (1×1) e a reenquadra para o quadro grande, sem o alinhamento com a outra mama; outro duplo clique volta à etapa.
4. No grupo **Etapas**, **+ Etapa**. Dê um **Nome da etapa:** — ele aparece no combo do exame (ex.: "CC atual × anterior").
5. Defina o **Layout** (linhas × colunas) da etapa.
6. Preencha os quadros: ou pelo campo **Em texto:**, ou pela grade de combos, um por quadro.
7. Repita para as outras etapas e use ↑ e ↓ para pôr na ordem em que você lê.

A sintaxe das células

Cada quadro recebe um código. A ordem é: incidência (opcional) + lado (obrigatório) + marcadores opcionais.

Parte	Valores	Observação
Incidência	CC, MLO, ML, LM, XCCL, XCCM, AT, FB, SIO, SPOT, MAG, ANY	sem incidência = qualquer uma. FB, SIO e ANY funcionam mas não aparecem na lista da tela
Lado	D (direita) ou E (esquerda)	obrigatório
Tomossíntese	tomo ou dbt	pega a pilha da tomo em vez da 2D
Contraste (CEM)	rec, recomb, sub ou cem	a imagem recombinada
Anterior	ant / ant2	ant = o exame anterior; ant2 = o anterior do anterior

Parte	Valores	Observação
Outro exame (0.99.61)	US, RM, RM:texto	o quadro mostra a **última ultrassonografia** ou a **última RM** do paciente (até a data do exame, as da mama primeiro); na RM, a subtração ou o pós-contraste, ou a série cuja descrição tem o texto depois dois-pontos (`RM:T2`)

No campo **Em texto:**, colunas se separam por `x` e linhas por vírgula:

```
1 × 2   CCD x CCE
2 × 2   CCD, MLOD x CCE, MLOE
2 × 2   CCD, CCD ant x CCE, CCE ant     (atual acima, anterior abaixo)
1 × 2   CCD tomo x CCE tomo             (tomossíntese)
1 × 2   CCD rec x CCE rec               (contrastada, recombinada)
2 × 2   CCD, US x CCE, RM               (mamografia com a última US e a última RM)
```

Código que o programa não reconhece é recusado na hora, com a mensagem "Código(s) não reconhecido(s): ...". Na tela do exame, um quadro sem definição mostra *(quadro vazio no protocolo)*, e uma imagem que não existe mostra "... não encontrada (sem exame anterior)" — em vez de ficar preto sem explicação.

Repartir a etapa entre monitores

Dentro da etapa: *Nesta etapa, com [1 a 4 telas] mostrar no [Monitor N]*. Você define, para cada número de telas, o que vai em cada monitor. O botão **Repartir sozinho** desfaz isso e devolve a etapa à repartição automática.

Sem arranjo definido, a repartição automática segue esta ordem: se as linhas dividem pelo número de telas, cada tela leva um bloco de linhas (duas linhas em duas telas = CC numa, MLO na outra); senão tenta pelas colunas; senão distribui os quadros em ordem. Com menos imagens que telas, cada tela recebe uma.

Usar no exame

Com a mamografia aberta, a barra **Mamografia:** traz o combo do protocolo, o combo **etapa:**, e ◀ / ▶ para andar. As teclas de fábrica são **→** (próxima etapa), **←** (etapa anterior) e **Q** (zoom por quadrante). Ainda na barra:

- **Quadrante ↻** (Q) e **1:1** — leitura em tamanho real;
- **Lupa** — segure o botão; a roda muda o aumento;
- **Espessura: fina ▾** — slab da tomossíntese: 1, 5, 10 ou 20 cortes, em MIP ou média;
- **BE ⇄ Recomb.** — alterna baixa energia e recombinada na contrastada;
- **Implante** — corrige a prótese em todos os quadros (Alt+I); veja abaixo;
- **Densidade...** — mede a densidade mamária do que está nos quadros (capítulo 6);
- **2D ⇄ tomo** pula entre a 2D e a tomossíntese na mesma lista;
- **Mama no quadro** reenquadra a mama (veja abaixo);
- **Zoom e pan** (0.99.61, o mesmo botão de sincronia da barra principal) — ligado, zoom e pan num quadro mostram o mesmo lugar nas outras mamas, espelhado;
- **Inverter só a mama** (0.99.61) — inverte o tecido e deixa o fundo preto, em todos os quadros e nas etapas seguintes;
- **Achados...** (0.99.64) — botão direito na imagem ▸ **Achado BI-RADS aqui** ▸ *Novo achado* põe a marca "A1" e guarda a distância ao mamilo; na outra incidência, *A1* marca o mesmo achado. A tabela mostra, para cada achado, a mama, as vistas, a distância do mamilo (média das duas) e a localização — quadrante (ou união, região central, retroareolar), hora do relógio olhando a paciente de frente e terço (anterior, médio, posterior). Na CC, o lado lateral é o de cima (ou o que o PatientOrientation diz); na MLO, o superior. Escolha o tipo e **Mandar ao**

laudo BI-RADS — os achados entram no painel BI-RADS do laudo, para completar descrição, tamanho e categoria; mandar de novo troca os mesmos achados, não duplica;
- ★ **Corte** (0.99.61) — marca o corte da tomossíntese (ou a imagem 2D) do quadro ativo como imagem-chave; a barra de status diz qual corte e a espessura. Em Atalhos ▸ Mamografia há *ir ao próximo / anterior corte marcado*, para voltar às estrelas numa tomo de dezenas de cortes;
- ✕ sai do protocolo.

Implante (0.95; só "corrigir" desde a 0.96)

O botão **Implante** (Alt+I) acha a prótese de cada quadro e a **corrige**: o silicone desce ao nível de cinza do tecido em volta, mas o detalhe fino continua — o tecido que está na frente ou atrás da prótese aparece, e a borda não vira um degrau (método da patente US 8.160.346). **A janela (WW/WL) não muda**: fica a que estava antes de ligar o botão, inclusive se você a tinha ajustado à mão. O antigo "apagar" (área lisa) saiu.

Como a prótese é achada: é a região clara de **borda nítida e forma convexa**, ocupando de 5 a 85% da mama. Antes de procurar, o programa lê o que o aparelho escreve na imagem: com **BreastImplantPresent = NO**, ou numa incidência com o **implante deslocado** (rótulo terminado em ID, como RCCID) ou de **compressão localizada / magnificação** (RSCC, LMSCC...), ele não procura, e a barra de estado diz por quê. Se ainda assim houver prótese, botão direito dentro do silicone → **Achar o implante a partir daqui**.

Conferido no acervo: 28 imagens 2D de 5 exames, 2 com prótese — as 7 imagens com o implante à vista foram achadas, e nenhuma das outras 21. Sem as informações do aparelho, a busca só pela imagem confunde a borda da pá de compressão localizada com uma prótese; num aparelho que não escreva nada disso, use o clique. A cápsula muito calcificada deixa um anel claro e escuro na borda.

Qual imagem entra no quadro

Para uma célula MLOD, o programa procura a imagem de lado e incidência iguais e prefere, nesta ordem: a que é "para apresentação", a que se chama exatamente aquela incidência, e por fim a mais recente.

- Quem decide a incidência, quando existe, é o rótulo que o aparelho gravou (GE, tag privada 0045,101B): RMLO é a MLO; RSMLO, RSCC, RMSCC e RCCS são variantes dela (complementar, magnificada), e todas trazem o mesmo ViewPosition e o mesmo código de incidência — o padrão DICOM não distingue as duas, o rótulo do serviço distingue.
- Sem esse rótulo (tomossíntese e V-Preview não o trazem), vale o nome da série: CESM_PROC_RMLO nomeia a MLO, CESM_PROC_RSMLO não. Nome que não fala de incidência (2D_PROC) não desempata nada.
- A complementar não fica escondida: um segundo quadro com a mesma incidência a mostra, e o rótulo do quadro passa a trazer o nome da série ("MLO D · CESM_PROC_RSMLO").
- Se o exame só tem a complementar, ela entra — quadro preenchido com aviso no rótulo é melhor que quadro vazio.
- A **2D sintetizada** da tomossíntese (V-Preview na GE) é uma incidência, não um volume: é uma imagem só, com o lado e a incidência nos grupos funcionais. Ela entra na célula 2D; se o exame também tem a 2D adquirida daquela incidência, a adquirida é que abre, e a sintetizada fica atrás dela na mesma lista do quadro. Quando é a sintetizada que está na tela, o rótulo diz "CC D · 2D sintética".

Ao abrir, enquadrar

Metade do campo de uma mamografia é ar. Enquadrar a imagem inteira é enquadrar o ar — por isso cada etapa do protocolo tem um campo **Ao abrir, enquadrar:**

Opção	**O que faz**
Mama ao quadro	acha a mama, descarta o ar e a escala para encher o quadro, com a parede torácica encostada na borda. É o padrão
Imagem inteira	o ajuste à janela de sempre (o detector todo cabe no quadro)
Resolução cheia	1 pixel da imagem = 1 pixel do monitor; a imagem fica maior que o quadro e se navega com pan

- O zoom sai do tamanho do quadro, que depende do monitor e do layout da etapa. Não há número fixo.
- As duas mamas da etapa ficam na mesma escala — comparar lado a lado em escalas diferentes não é comparar.
- A mama nunca fica menor do que no ajuste à janela.
- **Mama no quadro** na barra reenquadra na hora — para depois de mexer no zoom à mão.
- Imagem **arrastada** para um quadro (ou aberta nele com duplo clique na lista de séries) também entra enquadrada; num quadro do protocolo o conjunto é reenquadrado junto.
- Se a mama não for encontrada, o quadro abre com a imagem inteira e a barra de estado diz em quantos quadros isso aconteceu.

> **Nenhum protocolo combinou?** O exame cai num arranjo comum (ordenado por incidência e lado, em 2×2 ou 1×2) e o registro diz qual descrição não casou. O protocolo também não sobe se nenhuma imagem tiver lado reconhecível.

Protocolos de exibição dos outros exames

Protocolos de exibição (Configurações ▸ Protocolos de exame) cuida de TC, RM, US e afins — do jeito da mamografia: cada protocolo tem **etapas**, e ← → passam de uma para a outra.

Ao abrir o exame, o primeiro protocolo ativo que combinar (modalidade e "descrição do exame contém") abre na etapa 1. Uma barra aparece em cima dos quadros: o nome do protocolo, a lista das etapas (escolha qualquer uma), ◀ ▶, **Gravar a tela como etapa…**, **Editar protocolos…** e **Sair do protocolo** (deixa os quadros como estão). Vêm três de fábrica para você ajustar: **TC de tórax** (mediastino, pulmão e pulmão em MIP, cada um com axial e coronal), **RM de mama** (sem contraste, dinâmica, MIP da subtração) e **RM de crânio** (T2/FLAIR/difusão e pós-contraste com coronal).

A aba tem três partes:

- em cima, os protocolos, um por linha: Ativo, Nome, Modalidade, Descrição do exame contém (`|` = ou), quantas etapas e **Anterior no monitor de comparação**. Novo, Duplicar, Remover, ▲ ▼ (a ordem decide quem vale primeiro) e **Acrescentar os de fábrica**;
- embaixo à esquerda, as etapas do protocolo escolhido (+ Etapa, Duplicar, Remover, ▲ ▼);
- à direita, o desenho da etapa: nome, layout (linhas × colunas) e um botão por quadro. Clique num quadro e edite embaixo:

<table>
<tr><th>Campo</th><th>O que faz</th></tr>
<tr><td>Série</td><td>palavras da descrição da série; com |, alternativas em ordem de preferência (<code>T1 POS|T1 GD|T1</code> quer a pós-contraste antes da simples). A mesma série pode estar em vários quadros (axial num, coronal no outro)</td></tr>
<tr><td>Do exame anterior</td><td>a série vem do exame anterior da mesma modalidade</td></tr>
<tr><td>Plano</td><td>como foi adquirida, axial, coronal ou sagital (MPR)</td></tr>
<tr><td>Fase da dinâmica</td><td>série inteira, pré-contraste, pós-contraste 1 a 9 ou última fase. A série é procurada só entre as que fazem parte de uma dinâmica (▦); a 1ª fase da dinâmica é a pré, então "pós-contraste 1" é a 2ª fase do grupo</td></tr>
</table>

Campo	O que faz
Reconstrução	nenhuma (como a série), **MPR** (corte fino no plano escolhido), MIP, MinIP ou média com a espessura em mm, **MIP 3D** ou **VR**. Os dois últimos fazem o mesmo que o botão 3D: cada quadro vira um volume próprio, com a barra do 3D inteira (modo, preset, opacidade, cor, Vistas, Cortar, Esculpir, Girar…) valendo para o quadro ativo
Metade (meia mama)	paciente inteiro, só a metade direita ou só a metade esquerda. O volume é cortado no centro do campo (direita-esquerda). Com MIP 3D ou VR, o 3D só daquela metade; com MIP/MinIP/média de espessura, o MIP **sagital** da metade inteira
Vista	de que lado se olha — as mesmas **Vistas** da barra do 3D: Anterior, Posterior, Direita, Esquerda, Superior, Inferior. No 3D é a câmera; num corte, vale quando o corte é daquele plano (lateral num sagital, frontal num coronal, de cima ou de baixo num axial)
Janela	um preset (Pulmão, Mediastino…) ou largura/nível escrito à mão (`1500/-600`); "do arquivo" deixa como veio
Cor	cinza ou uma tabela de cores
Posição	automática (o mesmo lugar ao trocar de série), primeiro corte, meio da pilha ou o mesmo ponto do quadro ativo da etapa anterior
Sincronia	quadros com o mesmo número rolam, ampliam e mudam de janela juntos
Com várias telas	em qual monitor o quadro fica; "o programa reparte" divide a etapa como na mamografia (pelas linhas, senão pelas colunas)

Gravar a tela como etapa… é o jeito rápido: arrume o exame na tela (layout, séries, um coronal MIP de 10 mm, janela de pulmão, quadros sincronizados) e grave. A janela pergunta em que protocolo (ou um novo, com a modalidade e a descrição deste exame) e se a etapa entra como nova ou substitui a que está na tela. Depois, no editor, troque a série gravada por alternativas (`|`) para servir a outros aparelhos.

Etapa com a avaliação dinâmica (0.94). No editor, cada etapa tem **Abrir a avaliação dinâmica (mapas e curvas)**, com o layout dos mapas (os mesmos do botão Dinâmica) e a série da dinâmica (vazio = a dinâmica do exame, detectada sozinha). Ao chegar nessa etapa, o programa faz o que o botão Dinâmica faz, sem a janela: pega as fases, usa os **últimos parâmetros** que você usou no botão (limiares, pré, inicial, tardia, correção de movimento) e abre os mapas com o painel de curvas. Passar para outra etapa fecha a dinâmica; voltar abre de novo. A RM de mama de fábrica tem a etapa **Avaliação dinâmica** no fim — e quem já tinha a RM de mama gravada ganha essa etapa uma vez. Para mudar os parâmetros, use **Parâmetros…** no painel da dinâmica: a próxima vez que a etapa abrir, ela usa os novos.

Reconstrução da etapa é volume 3D (0.93). Clique num quadro em que a etapa montou uma reconstrução (MPR, MIP, MinIP ou média de espessura) e a barra **3D — modo** aparece, já no modo dele. Na primeira vez que você mexer nela (trocar o modo, preset, cor, Vistas, Cortar, Esculpir, Girar…), o quadro vira um 3D: o mesmo volume (a mesma fase, na dinâmica), cortado na espessura que estava na tela e olhando do mesmo lado. Os outros quadros continuam como estão. **Voltar à série** desfaz. O 3D é montado numa grade reduzida (Configurações ▸ Sistema ▸ Desempenho), então pode sair menos nítido que o MIP de espessura. A barra do MPR também passou a mostrar a espessura do quadro (62 mm, 165 mm…) em vez de "fino".

MIPs de meia mama (0.90; em 3D desde a 0.92). A RM de mama de fábrica tem a etapa **MIP das fases (meia mama)**: 2 × 2, quatro **MIPs 3D**, em cima a pós-contraste 1 e embaixo a pós-contraste 3; à esquerda a mama direita vista da **Esquerda** (mamilo para a esquerda), à direita a mama esquerda vista da **Direita** (mamilo para a direita). Cada quadro é um 3D próprio: clique nele e use a barra do 3D — girar, Vistas, cortar, trocar MIP por VR — sem mexer nos outros. A janela de cada MIP sai da própria projeção. Quem já tinha a RM de mama gravada ganha essa etapa no fim do protocolo uma vez (as outras etapas não mudam). Para outra combinação — a 2ª pós, a subtração, a mama inteira — mude a fase, a metade ou a frente de cada quadro no editor. As duas fases da etapa ficam montadas na memória, então os quatro quadros saem de dois volumes. O meio é o centro do campo de visão: num exame com o paciente fora do centro, a metade pode levar um pedaço da outra mama.

Quando a série de um quadro não existe no exame, o quadro diz **Série não encontrada** com o que procurou, e a barra de estado conta quantos faltaram. A reconstrução que o protocolo pede ao abrir não faz pergunta: volume acima do limite de memória (Configurações ▸ Sistema ▸ Desempenho) fica de fora, com aviso. Com o exame em várias telas, a etapa é da estação: passar de etapa numa passa em todas. Os protocolos feitos antes da 0.88 continuam valendo e viram protocolos de uma etapa ao salvar a aba.

Estado salvo da análise

Ao fechar o exame (pelo X da aba, ao trocar de exame ou ao sair do programa), o Ipê guarda **como ele estava**, para cada usuário: o layout, o que estava em cada quadro — a série, de qual exame, o corte, a fase e a vista (janela, zoom, pan, inversão, cores, giro, espelhos e filtro) —, o quadro ativo, a ferramenta do botão esquerdo, os anteriores trazidos para a aba (que voltam ligados pelo alinhamento salvo) e os painéis de Medidas e Lesões. Na reabertura, o exame volta assim, e a barra de status diz de quando é o estado. A dinâmica e o MPR não se refazem sozinhos — a conta pode demorar —: **Exibir ▸ Estado da análise ▸ Religar a dinâmica como estava** abre a janela da dinâmica com as mesmas fases e parâmetros, e o MPR religa no botão.

Exibir ▸ Estado da análise também tem:

- **Reabrir como deixei** — refaz o estado a qualquer momento;
- **Voltar ao arranjo de fábrica** — esquece o estado deste exame (e não guarda ao fechar desta vez);
- **Usar a montagem do exame anterior** — num controle: o layout e as vistas do exame anterior do paciente, cada quadro com a série equivalente deste exame (mesma modalidade e descrição);
- **Abrir o anterior ao lado, como estava** — o anterior entra na aba com os quadros dele como você deixou, ao lado dos deste exame.

Configurações ▸ Visualizador ▸ Estado da análise ao abrir…: reabrir como deixei (de fábrica), perguntar ou abrir como de fábrica. O estado fica só no Ipê — no banco deste computador ou, no modo cliente, no servidor central, para todas as estações —, não vai junto com o exame. Não vale quando o exame abre com séries escolhidas, por um protocolo com etapas, repartido entre monitores, no modo mamografia ou em reunião: aí quem manda é o protocolo.

A memória do layout

Fora da mamografia, o programa aprende a grade sem que ninguém configure: você ajusta o layout de uma ressonância de ombro, e na próxima ressonância de ombro ela abre assim. A etiqueta é modalidade + as palavras da descrição que importam — lado, contraste e números não contam.

- A memória é por monitor e pela quantidade de telas: o arranjo de uma tela não é imposto quando o mesmo exame abre em duas.
- Um protocolo de exibição escrito por você sempre manda sobre a memória.
- Só a grade é guardada, nunca qual série estava em qual quadro.

CAPÍTULO 6

6. Mama: densidade, RM dinâmica e lesões

Este capítulo reúne o que o programa faz de específico para mama — a parte mais desenvolvida dele, e a que tem mais ressalvas escritas.

Densidade mamária

Arquivo ▸ Densidade mamária das imagens na tela…, ou o botão **Densidade…** da barra de mamografia. O item do menu só aparece com exame aberto: a densidade é medida no que está nos quadros, não no exame inteiro.

Três métodos aparecem lado a lado, com a máscara desenhada sobre a imagem. Os dois primeiros (limiar de Otsu e FCM) concordam quase perfeitamente entre si: isso é precisão, não acerto. O terceiro é uma rede neural em ONNX.

> **O que falta para o número entrar no laudo:** a leitura cega — comparar a medida do programa com a sua categoria, sem você ver o número antes. Enquanto isso não for feito, trate o valor como orientação, não como laudo.

RM de mama dinâmica

O programa reproduz o fluxo do CADstream: detecta as fases, corrige movimento, calcula os mapas paramétricos, classifica a cinética em seis cores e mede a lesão sobre o realce.

Abrir a dinâmica

Botão **Dinâmica** na barra. A janela de parâmetros mostra as séries que ele reconheceu como fases e deixa escolher:

Campo	O que é
Pré, inicial e tardia	quais fases são a pré-contraste, a de pico e a tardia
Realce mínimo (%)	abaixo disso o voxel não entra no mapa cinético
Rápido (%) / Tardio (±%)	os limiares das seis classes: médio 50–100%, rápido acima; persistente / platô / washout pela variação da tardia
Sinal mínimo do tecido (%)	máscara: pré-contraste de pelo menos N% do sinal de referência
Corrigir movimento	registro por translação 3D entre as fases
Incluir rotação	registro rígido (rotação + translação) de cada fase sobre a pré, mais lento (até uns 40 s por fase); só reamostra em 3D a fase que girou 0,75° ou mais — nas RM de mama do acervo a rotação entre as fases não passou de 0,5°, e aí fica a translação
Disposição	quais mapas vão para quais quadros

Os valores ficam guardados: o próximo exame abre com os últimos que você usou.

Os mapas

Mapa	O que mostra
MSI	velocidade do realce inicial (sinal/min)
PEI	realce de pico, em % sobre o pré-contraste
SER	razão de realce: < 0,9 persistente, 0,9–1,1 platô, > 1,1 washout
Cinética	as seis classes em cor: o tom diz o comportamento tardio (azul persistente, verde platô, vermelho washout) e o brilho diz a intensidade
Subtração	pós menos pré
MIP temporal	o maior realce de cada voxel em **qualquer** fase pós-contraste (máximo das subtrações): a lesão aparece no pico dela, mesmo que seja fora da fase inicial
Média temporal	o realce médio das fases pós-contraste
Chegada (BAT)	o tempo (s) até o realce do voxel chegar a 10% do pico dele, interpolado entre as fases
Lavagem	a maior inclinação de **descida** depois do pico (unidade do MSI); 0 quando a curva não desce
iAUC90	a área sob a curva de realce nos primeiros 90 s (unidade do PEI)
Tempo médio (MRT)	o tempo médio do realce, ∫t·realce / ∫realce (s)

Os quatro últimos (0.99.48) também saem por curva, nas colunas BAT, Lavagem, iAUC90 e MRT da tabela e em *Copiar valores*.

Mapas em cor (0.99.64, como o ColorViz/AngioViz): *Tempo em cor* pinta cada voxel que realça pela hora do pico — vermelho cedo, amarelo e verde no meio, azul tarde — com o brilho pelo realce máximo (o percentil 99 do tecido que realça vale brilho cheio, igual em todos os cortes); mostra a ordem de chegada, que o mapa cinético de 6 cores não mostra. *Fases em cor* põe o realce da fase inicial no vermelho, o da intermediária no verde e o da tardia no azul: o que lava fica avermelhado, o persistente azulado. Fora do tecido que realça (o limiar dos mapas), preto. São imagens coloridas: salvam como série, mas não reformatam nem entram nas contas por ROI.

Fases fora da conta e linha de base (botão *Parâmetros…*). Em *Fases fora da conta (movimento)* escreva o número da fase que mexeu (por exemplo `4`, ou `4, 7`): ela sai dos mapas e das contas das curvas, e o resto é recalculado com os tempos de verdade. Não podem sair a fase inicial, a tardia, todas as pré, nem duas fases seguidas (a curva perderia o trecho inteiro). No gráfico a fase continua desenhada, marcada "fora"; na lista das vistas ela aparece "(fora da conta)", e o título do painel e a linha de resumo dizem quais saíram. *Linha de base: média de todas as fases até a pré-contraste escolhida* usa a média das fases pré como linha de base — com duas pré ou mais, menos ruído. Com uma fase pré só, o painel avisa.

Paisagem. Com a subtração ligada no menu da fase (canto do quadro), *Paisagem (anatomia na subtração)* devolve 10, 20, 30 ou 50% da anatomia à subtração — para achar o mamilo, o clipe ou a pele sem trocar de série. Vale para todas as fases e aparece no canto ("subtração + 20% anatomia"). A subtração digital (DSA) tem a mesma opção no menu dela.

Cada mapa guarda a cor que você escolheu por último, separadamente. A legenda ao lado sempre mostra a tabela em uso.

Mudar o plano: a caixa **Plano:** no alto do painel, ou o canto do quadro — Aquisição, Axial, Coronal, Sagital e **Oblíquo** (girável). Vale para os mapas, para a subtração e para as fases. Virar o plano calcula todos os cortes de uma vez (alguns segundos, com barra e botão de parar). **Voltar ao plano da aquisição** volta no corte que estava à vista. O quadro reconstruído não entra nas curvas — ROI em corte reconstruído atravessaria vários cortes originais —, mas dá para **segmentar nele**.

Curvas tempo-intensidade

Com a ferramenta **Intensidade** clique num ponto, ou desenhe uma ROI (elipse, retângulo, polígono) em qualquer quadro da dinâmica. A curva aparece no painel, com a classificação na mesma régua do mapa. **Pior pixel das ROIs** acha, dentro da ROI, o pixel mais suspeito e marca com ✳.

Medir a lesão

Ferramenta **Segmentar 3D**: clique na lesão e o programa cresce a região em três dimensões sobre o realce, não sobre o sinal bruto — no sinal bruto a gordura é tão clara quanto a lesão.

- **Limiar**: a barra *inclui mais* ← → *inclui menos* aperta ou solta a região, e ela se refaz sozinha quando você para de arrastar — volume, padrões e distância junto. Os botões − e + fazem o mesmo em passos.
- A lesão aparece desenhada em **todas as séries e planos** do exame: nas reconstruções, nas outras fases, em T2, em difusão. Ela é guardada em milímetros, no espaço do paciente, e volta desenhada quando você reabre o exame.

Número	**O que é**
Volume	o volume da região crescida, em mL
Angiovolume	o volume da parte que realça: exclui necrose, fibrose e cisto
Realce de pico	maior aumento percentual na fase de pico, com a média ao lado
Eixos perpendiculares	os três maiores eixos perpendiculares entre si — não é a caixa nos eixos da série
Maior eixo	o que vai para o laudo
Percentual dos seis padrões	a distribuição que o mapa mostra em cor, em número
Heterogeneidade cinética	entropia de Shannon das seis classes, normalizada de 0 a 1 (a fórmula do CADstream não é publicada — e a tela diz isso)

> **Região fina e comprida é vaso, não massa.** Quando o alongamento passa de três vezes o diâmetro da esfera de mesmo volume, o programa avisa. Ele não decide por você: avisa, e o ajuste do limiar é o freio.

Na janela da lesão: **Guardar como medida**, **Guardar e ligar a uma lesão…** (acompanhamento), **Salvar como DICOM SEG**, **Superfície 3D (STL)…** e os dois botões a seguir.

Distância ao mamilo

O botão **Distância ao mamilo** mede da **borda** e do **centro** da lesão até o mamilo. São dois jeitos de achar o mamilo:

- **Marcar o mamilo** (recomendado): clique no botão e depois no mamilo, na imagem. A distância sai **na hora**, a partir do seu ponto, e o ponto vale para **as outras lesões da mesma mama** no exame — numa aquisição das duas mamas, cada mama tem o seu. Reaberto o exame, o ponto volta das lesões guardadas.
- **Automático**: sem marca, o programa procura o mamilo pela superfície da pele — o ponto mais anterior da pele do lado da lesão. Leva uns 15 segundos na primeira lesão do exame. Erra em mama cortada no campo ou com mamilo retraído; por isso a tela diz se o ponto é seu ou do programa.

A distância entra na medida guardada, no rótulo da medida, no painel de medidas, no laudo e na captura. As distâncias à pele e ao peitoral saíram do programa.

Captura da lesão (2×2)

Salvar captura (SC)… grava no exame uma imagem 2×2 da lesão, como série nova "Captura: <nome>":

- sagital e coronal em cima, axial e a curva de realce embaixo; as imagens são a **2ª fase** da dinâmica (a primeira pós-contraste), com a borda da lesão na cor dela, o **plano inteiro** (sem zoom), letras de orientação e régua de 10 mm;
- a curva é o sinal médio da lesão inteira por fase, com tipo da curva, SER e classe cinética;
- rodapé com volume, angiovolume, realces, eixos, padrão dominante, heterogeneidade, distância ao mamilo, limiar usado e "medida semiautomática — conferir".

Se a lesão já tem captura, o programa pergunta: **Substituir a anterior**, **Criar nova** ou Cancelar.

Editar uma lesão

No painel **Medidas**, **Editar lesão…** (ou duplo clique na linha) reabre a janela com o nome, o método, o limiar e o mamilo que você usou; **Guardar** atualiza a mesma medida. Se a dinâmica não estiver aberta, o programa oferece abri-la com as fases em que a lesão foi medida.

Números do exame inteiro

Botão **Números do exame…** no painel da dinâmica. Ele mede sobre a máscara da mama e devolve: volume da mama na máscara, angiovolume do exame, realce de fundo do parênquima (média e mediana) e o percentual de cada um dos seis padrões — com a fórmula escrita ao lado.

> **Até onde esse número vale hoje.** A máscara corta na parede torácica, mas mantém pele, vasos e músculo peitoral. O realce de fundo da literatura é medido sobre o tecido fibroglandular, e essa separação ainda não existe. Então o número serve para comparar a mesma paciente e o mesmo serviço ao longo do tempo — não para virar categoria no laudo nem para comparar com número publicado.

Dinâmica pronta na chegada

Em **Automação ▸ Dinâmica pronta** dá para mandar o programa, assim que um exame chega e bate com a regra, detectar as fases e decodificar os quadros em segundo plano — o exame abre instantâneo. Nada é gravado como série e nada é enviado.

Difusão (ADC) em qualquer RM

Botão **Difusão** na barra (aparece na RM que tem uma série de difusão — DWI, DIFUSAO, TRACE… — e está em **Aplicações** nas outras). Abre um painel que não é modal: dá para desenhar no quadro com ele aberto.

- **Série de difusão**: a do exame, escolhida sozinha pela descrição; as outras RM ficam na lista, porque nem todo aparelho escreve "DWI".
- **Valores de b**: lidos do arquivo — o padrão (0018,9087) e os lugares próprios de cada fabricante (GE (0043,1039), Siemens, Philips). Uma caixa por b: desmarque o b que não quer no ajuste. Quando o arquivo não diz o b, digite-os na ordem em que se repetem em cada corte (ex.: *0, 1000*). Na série da GE anonimizada, que perde o privado, a imagem sem b numa série em que as outras têm b > 0 é o b0 — o painel avisa que deduziu.
- **Avisos antes de calcular**: só um b; sem b0; maior b abaixo de 500; cortes sem todos os b; TE diferente entre os b; mais de uma imagem por b no mesmo corte.
- **Calcular e gravar o ADC**: regressão de ln(S) contra b em todos os b marcados (com dois b, é ln(S0/Sb)/b). Unidade **$\times 10^{-6}$ mm^2/s**, a mesma do ADC da GE. Pixel com sinal do b0 abaixo do *limiar de ruído* (5% do percentil 99, de fábrica) fica 0; com três b ou mais, o pixel com ajuste pior que o *R^2 mínimo* (0,25) também. O mapa é gravado como série de RM do exame ("ADC (Ipê) · b0-1000"), com a geometria da DWI — sincroniza, mede com as ROIs de sempre (o

valor do pixel é o ADC), vai para o filme, para a exportação e para o PACS — e abre no quadro ativo.

- **DWI sintética**: $S(b) = S0 \cdot e^{(-ADC \cdot b)}$ num b escolhido (50 a 5000), gravada como "DWI sintética b1500 (Ipê)". É uma imagem calculada: não use para calcular ADC.
- **Medir a ROI selecionada**: desenhe uma ROI (elipse, retângulo ou polígono) num quadro com a difusão, o ADC daqui ou o do aparelho; a tabela traz, para a mesma ROI, o **ADC daqui**, o **ADC do aparelho** (quando o exame tem) e o **sinal em cada b**: média, DP, mediana, mínimo e máximo. **Mandar ao laudo** leva a frase com a média, o DP e o mínimo.

Conferido no acervo (16 séries de cinco aparelhos GE, b0 e b1000 ou b750): no crânio o ADC daqui é o do aparelho (razão 1,0002, diferença mediana 0). Na mama a diferença é de ruído (mediana de 120 a 330 × 10^{-6} mm^2/s): o aparelho calcula a mama com médias e direções que não grava na série DWI, e o Pioneer zera 94% da imagem. Por isso a tabela mostra os dois.

Séries dinâmicas: juntar e separar

Dois problemas opostos, no mesmo lugar — Configurações ▸ Protocolos de exame ▸ **Dinâmicos**:

- **Juntar**: o aparelho grava uma série por fase (RM de mama). As séries que combinam viram uma dinâmica, e isso fica gravado no banco.
- **Separar**: o aparelho grava todas as fases na mesma série (a TC trifásica). A série é repartida em fases só na tela, com uma miniatura por fase na tira, e "Desfazer o grupo" devolve a série inteira. Nada é escrito, nenhum arquivo é tocado.

A regra é modalidade + descrição contém, comparada sem acento e sem caixa, e vale ao abrir o exame. Quando você marca uma dinâmica ou separa uma série na mão, o programa anota a regra como **pendente**: ela aparece na tabela e não age até você confirmar. Três situações — **Confirmada** (vale sempre), **Pendente** (não age) e **Ignorar** (vale só no exame em que nasceu).

CAPÍTULO 7

7. Listas de casos, listas inteligentes e modo reunião

O **Banco de casos**, no painel esquerdo da tela do banco, organiza exames em pastas e listas. Na criação (**+ Lista**) o programa pergunta o tipo:

Tipo	Para que serve
Normal	uma coleção de exames que você monta à mão
Reunião	igual à normal, mas cada caso ganha nome amigável, história, resposta, notas e etiquetas — é a lista de uma sessão clínica ou de ensino
Inteligente (filtro)	você não põe exames: você escreve um filtro, e os exames que combinam aparecem sozinhos — inclusive os que chegarem depois

Criar uma lista inteligente

1. No painel esquerdo, **+ Lista**.
2. Dê o nome e escolha **Inteligente (filtro)**.
3. Preencha o filtro. Só os campos preenchidos entram na conta.

Campo	O que faz
Busca	casa com nome do paciente, ID, accession ou descrição. | separa alternativas
Modalidade	Todas, CT, MR, MG, US, CR, DX, PT, NM, XA, OT
Exame dos últimos	N dias (0 = qualquer data)
Descrição contém	pedaço da descrição do exame
Região contém	parte do corpo (body part)
Instituição / unidade contém	parte do nome basta
Origem	Qualquer, Importado, Recebido pela rede, Baixado do PACS, Pré-busca, Anonimizado
Só exames	com imagens-chave · com medidas · com comentário · protegidos · ainda não abertos · que não estão em nenhuma lista

Exemplos do dia a dia:

```
RM dos últimos 3 dias          Modalidade: MR · Exame dos últimos: 3 dias
RM de mama                     Modalidade: MR · Descrição contém: mama
O que ainda não li             Só exames: ainda não abertos
Casos com medida, para rever   Só exames: com medidas
```

A lista inteligente fica na mesma árvore das outras, em verde, com a contagem ao lado. O conteúdo é recalculado toda vez que você a abre.

> **O que a lista inteligente não faz.** Não aceita arrastar exame para dentro (o filtro é quem manda), não aparece nos menus "Adicionar à lista", e seus casos não têm nome amigável, história nem resposta — numa reunião eles aparecem como "Caso 1", "Caso 2".

Modo reunião

Serve para percorrer os casos de uma lista um a um com os dados do paciente ocultos em todo o programa — sessão clínica, aula, revisão por pares.

Como entrar

- Botão ▶ **Modo reunião** no painel esquerdo (apresenta a lista selecionada);
- botão direito na lista → ▶ **Iniciar reunião**;
- botão direito num exame da lista → ▶ **Reunião a partir deste caso**;
- botão **Reunião** da barra inicial.

A barra da reunião

Botão	Atalho	O que faz
◀ Anterior / Próximo ▶	Alt+← / Alt+→	andar pelos casos
Casos ▾	—	menu com todos, para pular direto
História	Alt+H	mostra o texto da história clínica do caso
Revelar resposta	Alt+R	mostra resposta, notas e etiquetas
Tela cheia	F11	esconde a moldura da janela
Encerrar reunião	—	volta ao normal

O que muda enquanto a reunião está ligada

- a tabela do banco fica anonimizada, com o nome amigável do caso no lugar do paciente;
- todas as abas do visualizador ficam com Anonimizar ligado e travado — e o filme também;
- as janelas do PACS, da Gestão e do Painel de filmes ficam indisponíveis, com a explicação na tela;
- só um caso aberto por vez: ao passar para o próximo, o anterior fecha.

O botão **Ocultar** da tela inicial faz o mesmo esconder dos dados fora de uma reunião.

Perfis de ocultação

A seta do botão **Ocultar** (no visualizador) escolhe **o que** fica escondido. A escolha vale para todas as abas e para a lista do banco (botão Ocultar da tela inicial); a reunião usa sempre *Ocultar tudo*, com o nome do caso.

Perfil	Nome	ID	Nascimento	Sexo e idade	Data do exame	Instituição, acesso, médico	Aparelho
Ocultar tudo (o de sempre)	"Paciente oculto"	—	—	—	—	—	aparece
Tela	pseudônimo	pseudônimo	—	aparecem	aparece	—	aparece
Ensino	pseudônimo	—	—	aparecem	**deslocada**	—	aparece
Publicação	"Paciente"	—	—	aparecem	—	—	—

- **Pseudônimo**: `PACIENTE-` e seis caracteres, o mesmo para o mesmo paciente enquanto o programa está aberto (o atual e o anterior do mesmo paciente têm o mesmo pseudônimo); não é gravado em lugar nenhum.
- **Data deslocada**: todas as datas do mesmo paciente andam para trás o mesmo número de dias (30 a 329, sorteado por paciente) — a data real some, o intervalo entre os exames fica.

- O canto do quadro mostra o perfil em uso (um cadeado e **Ensino**, por exemplo), e o título da aba também.
- **Ocultar na tela não muda os arquivos.** Para levar o exame, use Exportar: com a tela oculta a exportação sai anonimizada, e no perfil Ensino a opção **Deslocar as datas** já vem marcada (o mesmo deslocamento da tela).

8. Chamada externa (RIS, link e API)

A chamada externa é o que faz o RIS, um script ou um botão numa página abrir o exame certo no Ipê. São três portas de entrada — linha de comando, link `ipe://` e API HTTP local — e as três geram o mesmo pedido internamente.

> **O que entra e o que nunca entra.** De fora só são aceitos abrir, baixar e situação. Apagar e exportar não são expostos, em nenhuma das três portas.

As três portas

1. **Linha de comando** — `ipe-cli.exe`:

```
ipe-cli open --accession 123456
ipe-cli open --study-uid 1.2.840.113619.2...
ipe-cli open --patient-id 00987
ipe-cli open C:\pasta\exame              (importa e abre)
ipe-cli retrieve --accession 123456      (baixa sem abrir)
```

2. **Link ipe://** — para o RIS web, um e-mail ou um atalho:

```
ipe://open?accession=123456
ipe://open?accession=123456&node=PACS&janela=viewer
ipe://retrieve?studyuid=1.2.840...
```

Registre o link uma vez em cada computador: **Rede ▸ Registrar link ipe:// neste computador**, ou `ipe-cli register-url`. O registro é no perfil do usuário e grava o caminho do executável: se o programa mudar de lugar, registre de novo.

3. **API HTTP local** — para scripts e para o RIS na mesma máquina:

```
GET http://127.0.0.1:8042/api/open?accession=123456&token=SEU_TOKEN
GET http://127.0.0.1:8042/api/retrieve?studyuid=1.2.840...&token=SEU_TOKEN
GET http://127.0.0.1:8042/api/status?token=SEU_TOKEN
Resposta: {"ok": true, "resultado": "aberto"}
O token também vale no cabeçalho: Authorization: Bearer SEU_TOKEN  (ou X-Token)
```

Todos os parâmetros

Valem igualmente no link e na API. Na linha de comando, o mesmo parâmetro aparece como opção com dois traços.

Parâmetro	Linha de comando	O que faz
accession	--accession	número do pedido. É o mais usado pelo RIS
studyuid ou study_uid	--study-uid	StudyInstanceUID
patientid ou patient_id	--patient-id	abre o exame mais recente do paciente (um só)
node	--node	onde buscar se o exame não estiver no banco: nome exato do nó ou AE title exato. Sem isto, busca em todos os nós marcados como "usar na busca"
janela (ou window, modo)	--janela	viewer = só o visualizador nesta chamada; completo = o programa inteiro. Sem o parâmetro, vale a configuração de Rede

Parâmetro	Linha de comando	O que faz
token	—	só na API HTTP; obrigatório
requestType	—	IHE IID: PATIENT (os exames do paciente) ou STUDY (os exames pedidos)
accessionNumber, studyUID, patientID	—	os nomes do IHE IID; vários valores separados por vírgula (ou o parâmetro repetido); patientID aceita `123^^^EMISSOR`
mostRecentResults (ou recentes)	—	quantos exames abrir, dos mais recentes (até 4)
modalitiesInStudy (ou modalidades)	—	só exames com estas modalidades: `CT,MR`
lowerDateTime / upperDateTime (ou data_de / data_ate)	—	período: `2025-01-01` ou `20250101`
containsInDescription (ou descricao)	—	só exames cuja descrição contém o texto (sem diferença de acento e maiúscula)
c	—	link cifrado (abaixo)

Valor que o programa não entende é recusado com motivo ("janela=minimizado: use viewer ou completo"), em vez de ser ignorado em silêncio.

IHE Invoke Image Display

O programa entende o perfil **IHE IID** (o mesmo que o Weasis ViewerHub): `GET http://…:8042/IHEInvokeImageDisplay?requestType=PATIENT&patientID=123&mostRecentResults=2&modalitiesInStudy=CT&token=…` (ou `/display`). Pelo paciente sem filtro abre o exame mais recente; com filtro, os que passam (até 4). Os filtros valem também quando o exame é buscado no PACS. Parâmetros do IID que o programa não usa (viewerType, diagnosticQuality, keyImagesOnly) são aceitos e ignorados.

Link cifrado

O link comum leva o ID do paciente em texto aberto — e o link fica no histórico do navegador. O **link cifrado** é `ipe://open?c=…`: nada do paciente à vista, só quem tem o **token da API** consegue montar, abre direto (como o link com token) e **vale 24 horas**. Para montar: **Rede ▸ Chamada externa ▸ Montar link cifrado…**, ou `ipe-cli link-cifrado "accession=123&node=PACS"`. O RIS monta igual, com HMAC-SHA256 (biblioteca padrão de qualquer linguagem):

```
chave = SHA256(token);  kc = HMAC(chave, "ipe-cifra");  ks = HMAC(chave, "ipe-selo")
texto = "accession=123&t=<segundos desde 1970>"
nonce = 16 bytes aleatórios;  fluxo = HMAC(kc, nonce + i em 4 bytes) para i = 0, 1, 2…
cifrado = texto XOR fluxo;  selo = HMAC(ks, nonce + cifrado)[:16]
c = base64url(nonce + cifrado + selo), sem "="
```

O que acontece com o pedido

1. O programa procura no banco local por accession, study UID ou patient ID.
2. Achou: abre até 4 exames (1 quando a busca foi por patient ID). Com `retrieve`, responde `ja_no_banco` e não rebaixa nada.
3. Não achou: busca em todos os nós configurados (ou só no nó nomeado), responde `buscando` na hora e manda baixar os 4 mais recentes.
4. Nada encontrado: a barra de estado mostra o erro de cada nó e a resposta é `nao_encontrado`.

> **O exame chamado de fora abre enquanto baixa.** É o contrário do padrão da busca manual, e de propósito: na chamada externa não há ninguém para responder pergunta. Em Rede ▸ Chamada externa, a caixa *Chamada externa abre o exame enquanto baixa*.

Modo "só o visualizador"

Quando a chamada abre só o visualizador, o exame aparece numa janela maximizada e o banco de dados não aparece — nem há caminho até ele por essa janela:

- a barra de menu tem apenas Exibir, Usuário e Ajuda;
- Exportar, Salvar medidas como DICOM SR e Enviar ao filme ficam escondidos;
- o exame abre em todos os monitores marcados como viewer, repartido pelo mesmo critério do caminho normal;
- fechar a janela de um monitor fecha o exame em todas;
- ao fechar o exame, o programa continua na bandeja: o nó DICOM segue recebendo e a próxima chamada abre na hora.

Outro paciente com um já aberto. Se a chamada traz outro paciente enquanto um ainda está aberto em algum monitor, o Ipê pergunta: fechar o anterior em todos os monitores, manter os dois ou não abrir. Em Rede ▸ Chamada externa, *Chamada com outro paciente aberto* decide sem perguntar. Abrir o seguinte com o anterior à vista é como a imagem de um acaba laudada no nome do outro. O filme faz o mesmo: pôr imagens de outro paciente num filme que já tem imagens pede confirmação.

Liga-se em **Rede ▸ Chamada externa ▸ Abrir só o visualizador (sem o banco de dados)**, ou por chamada com `janela=viewer` / `janela=completo` — o parâmetro manda sobre a configuração.

> **Isto não é controle de usuário.** Quem tiver acesso à máquina ainda pode abrir o programa pelo atalho. Para uma estação em que o operador só veja o que o RIS mandou, combine este modo com um usuário sem permissão de busca e exportação (capítulo 14).

Configurar a API HTTP

Rede ▸ bloco *Chamada externa*:

Campo	Observação
API HTTP local ligada	de fábrica, ligada
Porta HTTP	8042 de fábrica
Token	gerado sozinho na primeira execução; botões Gerar novo e Copiar. Sem token configurado, toda chamada leva 401
Aceitar chamadas de outros computadores	desligada, a API escuta só em 127.0.0.1. Ligada, aceita apenas os IPs da lista
IPs permitidos	separados por vírgula

Só GET é aceito. Todo valor passa por uma peneira de caracteres e tamanho; tudo que chega por link ou HTTP vai para o registro com a origem.

Instalado e portátil

O pacote traz dois executáveis: `Ipe.exe` (o de janela) e `ipe-cli.exe` (o de console) — no Windows, um programa de janela não tem saída padrão, então os comandos que respondem texto precisam do segundo. Na versão portátil (ZIP), tudo funciona igual, menos o link `ipe://`, que não vem registrado — rode `ipe-cli register-url` uma vez.

Idioma

Desde a 0.99.33 o padrão é o **inglês**. O instalador do Windows pergunta o idioma na primeira tela (inglês, português ou espanhol, com o inglês marcado) e grava a escolha para o programa; os scripts `instalar.bat` e `instalar.sh` perguntam o mesmo. A versão portátil pergunta na primeira vez que abre. Depois, **Configurações ▸ Sistema ▸ Idioma** muda, e pela linha de comando: `ipe-cli set-language pt-BR` (ou `en`, `es`). Quem já usava o programa continua no idioma que tinha escolhido.

A tradução cobre as telas, menus, mensagens e as IAs. Ficam como estão os nomes que vêm do exame (descrição da série, instituição, paciente) e as siglas. Achou um texto em português na tela em inglês ou espanhol? **Configurações ▸ Sistema ▸ Idioma ▸ Editar traduções** corrige na hora, e vale a pena avisar para entrar na próxima versão.

CAPÍTULO 9

9. Rede DICOM, PACS e automação

Nós e recebimento

Configurações ▸ Rede ▸ Nós DICOM…. A aba *Este computador* define o AE title, a porta e quem pode se conectar — é assim que o aparelho ou o PACS manda exames para cá. As outras abas cadastram os nós remotos.

Dois tipos de nó: DIMSE e DICOMweb

No cadastro de um nó, o primeiro campo é **Tipo de conexão**, e ele muda os campos seguintes:

	DICOM clássico (DIMSE)	DICOMweb (HTTP)
Como fala	C-FIND, C-GET / C-MOVE, C-STORE	QIDO-RS, WADO-RS, STOW-RS
Identificação	AE title dos dois lados	usuário e senha, OAuth2 / OIDC ou token
Precisa de porta aberta aqui?	só com C-MOVE	não
Atravessa firewall e proxy?	difícil	sim, é HTTP

O endereço do DICOMweb é a base, a que costuma terminar em `/dicom-web` (por exemplo `http://192.168.1.216:8042/dicom-web`). **Testar rede** funciona nos dois.

> **Três coisas sobre o DICOMweb.** Não existe C-MOVE ali: o download volta pela mesma conexão. Identidade de AE não vale num nó DICOMweb — quem identifica é o login. E a senha, o token e o segredo do cliente ficam **cifrados** neste computador (no Windows pela proteção do próprio sistema; nos outros, por uma chave local da pasta de configuração): o banco copiado para outro computador não abre as senhas — lá, digite de novo. Senhas gravadas antes da 0.99.55 são cifradas na primeira vez que o programa as lê. Use um usuário só de leitura quando o PACS permitir.

Autenticação do nó DICOMweb:

Opção	Quando usar	Campos
Usuário e senha (Basic)	Orthanc, dcm4chee sem login central	usuário e senha
OAuth2 — credenciais do cliente	PACS na nuvem, integração entre sistemas	token / emissor, ID e segredo do cliente, escopo
OAuth2 — usuário e senha (Keycloak)	dcm4chee-arc ou Orthanc com Keycloak, cada médico com seu login	token / emissor, ID (e segredo) do cliente, escopo, usuário e senha
Token fixo (Bearer)	o PACS entregou um token pronto	o token, no campo Senha / token

Em **Token / emissor** vai o *token endpoint* (termina em `/token`) ou só o endereço do **emissor OIDC** (no Keycloak, `https://login.exemplo/realms/pacs`): o programa lê `/.well-known/openid-configuration` e acha o endpoint sozinho. O token fica na memória até perto de vencer e é renovado sem pedir a senha de novo; se o PACS recusar (401), o programa pede outro uma vez. **Testar rede** já faz o login.

Campo do nó	Para que serve
Nome / AE Title / Host / Porta	identificação do nó remoto
Usar na busca	entra na busca quando nenhum nó é nomeado
Usar em anteriores	entra na pré-busca de exames anteriores
Usar no envio	aparece na lista de destinos do "Enviar para"
Recuperação	C-GET (as imagens voltam pela mesma conexão) ou C-MOVE (o PACS abre conexão de volta e precisa ter este computador cadastrado)

Campo do nó	Para que serve
Abrir enquanto baixa	por nó; vazio = usa o padrão das preferências

Identidades: falar "como" outro aparelho

Algumas modalidades só conversam com quem elas conhecem — o OsiriX da sala, por exemplo. Em **Configurações ▸ Rede ▸ Nós DICOM…**, aba **Identidades**, você cadastra esses AE (nome, AE title, destino do C-MOVE e em quais nós podem ser usados). Depois:

- na busca do PACS, o campo **Como:** escolhe com qual identidade buscar e baixar;
- no **Enviar para ▸ nó ▸ como…**, a identidade escolhida é a que envia.

Quando o DICOMweb reclama

Mensagem	O que conferir
HTTP 401 — usuário ou senha recusados	o usuário e a senha do nó
HTTP 403 — acesso negado	o usuário existe mas não tem permissão para essa operação
HTTP 404 — endereço não encontrado	a base: falta ou sobra /dicom-web, ou a porta está errada
o certificado não foi aceito	HTTPS com certificado próprio: marque aceitar certificado não verificado
não consegui falar com o servidor	endereço, porta ou rota

Buscar e baixar

Botão **PACS** (ou Ctrl+Shift+F). Busca por paciente, ID, accession, data e modalidade, em um ou em vários nós ao mesmo tempo. O resultado traz as séries, e dá para baixar série por série — isso depende de o PACS responder ao C-FIND de séries; quando não responde, o download é do exame inteiro.

Botão direito nos resultados da busca:

Item	O que faz
Baixar para ▸	o exame (ou as séries marcadas) vai **do nó direto para outro destino**, sem passar por este computador: um C-MOVE pedido ao nó de origem, com a identidade de *Como:*. **Outro AE…** aceita um destino não cadastrado. Quem decide se aceita o destino é o nó de origem
Enviar para ▸ nó ▸ como…	baixa o exame para cá (se ainda não estiver) e, ao terminar, envia ao nó escolhido com a identidade escolhida. Exame já completo aqui sai na hora

O download usa a identidade de **Como:** da busca; o envio usa a escolhida no menu — são duas, de propósito. As tarefas aparecem na fila de transferências, com andamento, cancelar e o motivo de cada erro ("X não conhece o destino Y: ele precisa estar cadastrado em X").

Enviar

Enviar para está no botão direito da lista de exames, das séries do banco e dos resultados do PACS, sempre com o mesmo submenu: um item por nó marcado como *usar no envio*, e em cada nó *como este programa* ou *como* uma identidade permitida naquele nó. Nas séries, só as selecionadas vão. A fila e o registro de acesso dizem o que foi, para onde e como.

Automação

Rede ▸ Automação…:

Aba	O que faz
Buscas agendadas	busca sozinha no PACS no horário escolhido e avisa ou baixa

Aba	O que faz
Anteriores	ao chegar ou abrir um exame, busca os anteriores do paciente pelas suas regras
Roteamento	exame que chega e bate com o filtro é reenviado para outro nó
Dinâmica pronta	detecta as fases e decodifica os quadros em segundo plano. Nada é gravado e nada é enviado
Limpeza	apaga exames antigos por idade, por modalidade ou por falta de uso — exames protegidos nunca entram, nem cópias anonimizadas

A aba **Histórico** mostra o que cada regra fez e quando.

Servidor central (intranet)

Configurações ▸ Rede ▸ Servidor central… põe uma instalação no papel de servidor, com login e banco compartilhado; as outras entram como cliente. É para um grupo pequeno na mesma rede — o banco é SQLite.

HTTPS na rede interna (certificado do Ipê)

Sem certificado, o servidor central usa HTTP e a senha de cada login passa aberta pela rede. Um certificado de autoridade pública não serve para um endereço como 192.168.1.10, então o próprio Ipê faz o papel de **autoridade certificadora (AC) interna**:

1. **No servidor:** Configurações ▸ Rede ▸ Servidor central ▸ **Gerar certificado para a rede interna…**. Na primeira vez ele cria a AC do serviço (vale 10 anos) e, com ela, o certificado do servidor, válido para o nome do computador e todos os IPs dele (825 dias). Os campos Certificado e Chave são preenchidos sozinhos. A janela mostra a **impressão digital** da AC: anote-a. Dê OK e feche e abra o programa: o servidor passa a responder em `https://`.
2. **Em cada cliente:** troque o endereço para `https://…` e clique em **Confiar no certificado deste servidor…**. O Ipê baixa a AC do servidor e mostra a impressão digital: confira que é a mesma do servidor e confirme. Daí em diante o cliente só aceita aquele servidor (outro computador na rede não consegue se passar por ele).
3. **Navegadores e outros visualizadores DICOMweb: Salvar a AC (.crt)…** no servidor e, no Windows de cada cliente, duplo clique no arquivo ▸ Instalar certificado ▸ Máquina local (ou Usuário atual) ▸ Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis.

Gerar de novo (por exemplo, quando o servidor mudar de IP) troca só o certificado do servidor; a AC continua a mesma e os clientes não precisam fazer nada. A chave da AC fica só no servidor, na pasta `certificados` das configurações; guarde uma cópia dela junto com o backup.

Perfis por grupo e computador

Configurações ▸ Usuários ▸ Perfis por grupo e computador… (quem gerencia usuários) monta perfis de preferências que o servidor manda para as estações: cada perfil diz para quais **computadores** vale (nomes, com coringa: `SALA-MAMO*`, `TC-0?`), para quais **usuários** e quais **perfis de acesso** (vazio = todos), e quais preferências leva — mouse, texto sobre a imagem, atalhos, colunas do banco, monitores, dinâmica da mama, CAD/IA, idioma… O jeito mais fácil é arrumar um computador como deve ficar e usar **Capturar deste computador…**; dá também para escrever chave e valor à mão (o valor em JSON).

Ao entrar, valem os perfis que casam, na ordem da lista (o de baixo ganha). O perfil manda sobre o que vem do computador, e cada pessoa ainda pode ajustar o seu — menos nas chaves marcadas **Forçar**, que ninguém troca. No modo cliente os perfis moram no servidor; num computador com várias pessoas, no banco dele (aí só usuários e perfis de acesso fazem diferença). O nome deste computador aparece na própria janela.

Atualizações pelo servidor central

Configurações ▸ Rede ▸ Atualizações pelo servidor central… (quem gerencia usuários, no servidor ou num cliente) publica o pacote de uma versão — de preferência o instalador do Windows, `Ipe-setup-x.y.z.exe` — num de dois canais: **teste**, que vai primeiro para os computadores e as pessoas dos perfis marcados *Atualizações: Teste*, e **estável**, para todos. **Promover teste → estável** libera para todos o que já foi testado; **Retirar** tira o pacote do canal.

Ao entrar no modo cliente, o programa confere o canal dele; havendo versão mais nova, pergunta se baixa e instala. Com o "sim", baixa, confere o SHA-256 e, sendo o instalador do Windows, fecha o programa e instala sem mais perguntas. Outro tipo de pacote (zip, tgz) é baixado e a pasta abre, para instalar à mão. Com o "não", não pergunta de novo a mesma versão; **Ajuda ▸ Procurar atualização no servidor central…** pergunta na hora. Cada publicação, promoção e retirada fica no registro de acesso.

Compressão sem perda

Arquivo ▸ Relatório do acervo (formato e compressão)… mostra o que o acervo tem e quanto a compressão sem perda economizaria. A compressão troca o arquivo só depois de conferir pixel a pixel, lendo de volta do disco, que a imagem é idêntica.

CAPÍTULO 10

10. Gestão DICOM: os exames das modalidades estão no PACS?

A conferência que se faz à mão — abrir cada modalidade, ver os exames do dia e conferir no PACS exame por exame e série por série — feita num botão. Botão **Gestão** na tela do banco.

Preparar uma vez

1. Cadastre cada modalidade como nó DIMSE (Configurações ▸ Rede ▸ Nós DICOM).
2. Para a modalidade que só aceita um AE conhecido (o do OsiriX, por exemplo), cadastre esse AE como identidade (capítulo 9).
3. Abra **Gestão**. No quadro **Modalidades**, marque as que quer conferir e, em cada uma, a identidade com que se fala com ela.
4. No quadro **PACS**: o nó do PACS, a identidade (*Como:*), o **Destino do C-MOVE** (normalmente o AE do próprio PACS) e **Como enviar**:

Como enviar	O que faz
Direto; se a modalidade recusar, pelo computador	o padrão: a modalidade manda direto ao PACS; se ela não conhecer o PACS, o exame passa por este computador
Só direto	só a modalidade manda ao PACS
Só pelo computador	baixa aqui e reenvia ao PACS como a identidade escolhida

Tudo fica lembrado: a rotina do dia seguinte é um clique.

Testar o nó

Testar o nó selecionado responde, sem mandar nada: se o C-ECHO passa com a identidade, se a modalidade busca por data, se informa a contagem de imagens por exame e por série, se responde no nível imagem e se conhece o PACS como destino (um C-MOVE de teste de um exame inexistente: a recusa 0xA801 diz com certeza que não conhece; "aceitou" não prova que conhece, e a tela diz isso).

Conferir

No quadro **O que conferir**: o **Período** (Hoje, Ontem, Ontem e hoje, Últimos 7 dias ou datas), **Ignorar séries** (as que a modalidade guarda e não manda de propósito, como *Patient Protocol*) e *Conferir imagem por imagem* (mais lento; diz quais imagens faltam). Depois, **Conferir**.

Situação	O que significa
✖ ausente no PACS	o exame não chegou
◐ incompleto	faltam séries, ou séries estão com imagens a menos (diz quais e quantas)
≠ outro UID	no PACS há um exame com o mesmo accession e outro UID — refeito, fundido ou corrigido. Mandar criaria duplicata, e o programa avisa
? sem contagem	o nó não informa número de imagens nem responde no nível imagem
✔ completo	está tudo lá. PACS com imagens a mais não é defeito

O pior vem primeiro. **Mostrar: Só os com problema** filtra; as séries aparecem abrindo o exame. Se os três primeiros exames dão o mesmo erro, a conferência para e diz o motivo uma vez — erro que se repete em todos é do nó, não do exame (por exemplo, o PACS que aceita a conexão e recusa toda busca: costuma ser falta de permissão do AE; escolha em *Como:* a identidade que funciona).

Enviar o que falta

- **Enviar o que falta ao PACS** manda só as séries que faltam e, nas incompletas, só as imagens que faltam.
- **Enviar o exame inteiro** manda tudo.
- Depois do envio o exame é **conferido de novo** — "enviado" não é "está no PACS". A coluna Envio diz o que aconteceu, e tudo vai para o registro de acesso.
- **Exportar CSV…** grava a conferência para abrir no Excel.

> **Quem aceita o destino é quem envia.** No C-MOVE, o programa só escolhe o nome do destino; a modalidade decide pela tabela dela. Se ela não tem o PACS cadastrado, o envio direto não existe — por isso o padrão cai para "pelo computador". Nós DICOMweb não entram na Gestão: conferir e mandar direto são C-FIND e C-MOVE.

CAPÍTULO 11

11. Laudo

Botão **Laudo** na tela inicial, ou botão direito no exame → **Laudo...**.

1. Escolha um **Modelo:** e clique **Aplicar modelo**. São 18 de fábrica — mamografia (rastreamento, diagnóstica, tomossíntese, CEM), US de mamas, RM de mamas, crânio, abdome e pelve, TC de crânio, tórax, angio-TEP, abdome e oncológica, PET-FDG, PET-PSMA, radiografia de tórax pela **Classificação da OIT** (pneumoconioses: qualidade, pequenas e grandes opacidades com a profusão na escala de 12 pontos, pleura e símbolos) e laudo livre. Eles preenchem sozinhos campos como paciente, idade, data, comparação e medidas.
2. Escreva o texto. O menu **Inserir ▾** traz para dentro do laudo o que o programa já mediu: medidas do exame, acompanhamento de lesões, segmentações (volume, SUV, TMTV/TLG, distância ao mamilo), curvas tempo-intensidade, comparação com anteriores, composição mamária e achados de CAD/IA.
3. No painel **BI-RADS**, à direita, monte os achados (mama, tipo, descritores, tamanho, localização, distância do mamilo, evolução, categoria) e a conduta; **Levar ao texto do laudo** escreve tudo no corpo.
4. Finalize: **Salvar rascunho**, **Salvar PDF...** ou **Assinar e liberar**.

No rodapé dá para incluir as imagens-chave no PDF, guardar o PDF no exame (como série DICOM) e guardar DICOM SR. Laudo assinado não muda: cria-se uma retificação, que vira um laudo novo e guarda o anterior. Assinar exige a permissão *Assinar (liberar) laudos*.

Os modelos se editam em **Modelos...** (nome, modalidades, palavras-chave, BI-RADS e o texto com campos automáticos entre chaves). Há *Restaurar os de fábrica*.

IA no texto do laudo

O botão **IA ▾**, na janela do laudo, ao lado de **Inserir ▾**:

- **Conferir o laudo (sem rede)** — sempre disponível: aponta campo não preenchido ("___", "{campo}"), medida sem unidade ("medindo 12") ou grande demais (mais de 400 mm ou 60 cm), palavra repetida, "direita esquerda", órgão que não combina com o sexo do paciente (útero no masculino, próstata no feminino), categoria BI-RADS do texto diferente da do formulário, BI-RADS 3 com conduta de rotina, BI-RADS 4 e 5 sem histopatológico, conclusão que cita um lado que o corpo do laudo não cita e impressão vazia. A mesma conferência roda **antes de assinar**: se achar algo, mostra a lista e pergunta se assina mesmo assim (desliga em Configurações).
- **Refinar o texto (IA)...**, **Gerar a impressão (IA)...** e **Apontar erros (IA)...** — com um modelo de linguagem configurado. A resposta abre numa janela editável; nada entra no laudo sem **Trocar o texto do laudo por este** ou **Inserir no laudo (no cursor)**, e Ctrl+Z desfaz.

Configurações ▸ Laudos ▸ IA no texto do laudo... escolhe o provedor: **Ollama** (o modelo roda neste computador ou num servidor da rede; o texto não sai do serviço), um servidor **compatível com OpenAI** (LM Studio, vLLM, llama.cpp) ou a **API da Anthropic** (com a chave do serviço; o texto sai para fora). Antes de sair do programa, o texto perde o **nome, o ID, o accession e a data de nascimento** do paciente, que voltam na resposta; para um endereço fora deste computador, o programa pergunta uma vez. **Testar** confere a conexão. A chave da API fica guardada **cifrada**. O modelo só sugere: quem assina é o médico.

Documentos anexados ao exame (PDF e imagens)

Pedido médico, termo de consentimento, laudo anterior de outro serviço, foto da lesão: o PDF ou a imagem entra **dentro do exame**, convertido para DICOM, e vai junto quando o exame é exportado ou enviado ao PACS. Três caminhos:

- **arrastar sobre o visualizador** — vai para o exame aberto (o do quadro ativo);
- **arrastar no banco de dados com um exame selecionado** — o programa pergunta antes ("Anexar 2 arquivos ao exame de ...?"), para não cair no paciente errado;
- **botão direito no exame ▸ Anexar documento (PDF ou imagem)...**, ou, no visualizador, o menu de séries do quadro ▸ **Anexar documento...**.

O **PDF** vira um documento PDF encapsulado em DICOM (modalidade DOC), na série **Documentos anexados**, com o nome do arquivo como título. Cada **imagem** (JPG, PNG, TIFF — cada página vira uma —, BMP, GIF, WEBP) vira uma imagem DICOM (captura secundária, modalidade OT) na série **Imagens anexadas**, e aparece no visualizador como qualquer outra série. Os dados do paciente e do exame são os do próprio exame. Word, Excel e outros formatos ficam de fora, com o aviso: salve como PDF antes.

O anexo segue as **regras de roteamento** do exame (Configurações ▸ Rede ▸ Automação): se o exame iria para um nó, o anexo vai também. Quem anexou fica no registro de acesso.

Para ler os PDF do exame — anexados, laudos guardados em PDF ou PDF que vieram de outro sistema —: botão direito no exame ▸ **Documentos do exame...**, duplo clique na série de documentos no painel de séries, ou o menu de séries do quadro ▸ **Documentos do exame...**. O PDF abre dentro do programa; há também **Abrir no programa do sistema** e **Salvar o PDF...**.

Laudo em andamento (servidor central)

No modo cliente, quem abre o laudo de um exame passa a ser **quem está laudando**, até fechar a janela do laudo. Outro médico que abrir o laudo do mesmo exame é avisado ("Dra. Ana está laudando este exame desde 10:05") e escolhe **Só ler** (a janela abre sem poder gravar) ou **Assumir o laudo** (fica no registro de acesso, e o primeiro não grava mais). Quem só abre as imagens vê o aviso na barra de status. O servidor recusa gravar ou assinar o laudo de quem não está com ele. Se o computador de quem laudava travar, a trava cai sozinha em 10 minutos.

Fechar o exame sozinho

Configurações ▸ Visualizador ▸ Fechar o exame sozinho...: fechar o exame (e a janela do laudo) ao **assinar o laudo**, e/ou fechar os exames abertos depois de **N minutos sem mexer** no mouse e no teclado (o rascunho do laudo é salvo antes). Evita que o próximo paciente seja olhado — ou laudado — com o anterior ainda na tela.

Busca ativa (BI-RADS 0 e 3)

Ao **assinar** um laudo com o formulário BI-RADS, a categoria final decide se a paciente entra na **busca ativa**: de fábrica, **BI-RADS 0** com prazo de **30 dias** e **BI-RADS 3** com **180 dias**, contados da assinatura. A retificação troca o pedido aberto do exame (ou o encerra, se a categoria nova não pede retorno). Em **Configurações ▸ Laudos ▸ Busca ativa (prazos por BI-RADS)...** dá para mudar os dias e ligar também 4A, 4B, 4C e 5 ("aguardando o histopatológico").

Laudos ▸ Busca ativa... mostra os pedidos — abertos, atrasados (em vermelho), que retornaram ou encerrados — com o prazo e a situação ("faltam 12 dias", "atrasada 3 dias"). Os botões **Contatada**, **Agendada**, **Retornou**, **Encerrar...** (com o motivo) e **Nota...** vão ao histórico, com quem e quando; **Abrir o exame** abre o exame de origem (ou o de retorno). A paciente **retorna sozinha** quando chega ao banco um exame de mama dela com data igual ou posterior (mamografia, ou US/RM com "mama" na descrição) — o botão **Conferir retornos** refaz essa conferência. **Exportar CSV…** leva a lista para a planilha da recepção. No servidor central, a lista é uma só para todas as estações.

Lista de trabalho: prioridade, subespecialidade e prazo (SLA)

Cada exame do banco tem uma **prioridade** (rotina, urgente, emergência), uma **subespecialidade** (mama, neuro, cabeça e pescoço, tórax, musculoesquelético, abdome, medicina nuclear ou geral) e um **prazo do laudo**: a chegada ao banco + as horas da prioridade (de fábrica, rotina 48 h, urgente 4 h, emergência 1 h; a rotina pode ter horas próprias por subespecialidade, como "Mama=72"). As colunas **Prioridade**, **Subespecialidade**, **Prazo do laudo** e **SLA** mostram isso; o SLA diz "faltam 5 h", "vence em 40 min" (laranja, a menos de 2 h), "atrasado 3 h" (vermelho) e, depois de assinado, "no prazo" ou "fora do prazo (+5 h)". Urgente aparece em laranja e emergência em vermelho.

A prioridade sai das palavras da descrição do exame (de fábrica "URGENTE", "PS", "PRONTO SOCORRO", "UTI" → urgente; "EMERGÊNCIA", "CÓDIGO AVC", "TRAUMA" → emergência) e a subespecialidade da primeira regra que casar (modalidades + palavras da descrição). Tudo se ajusta em **Configurações ▸ Laudos ▸ Prioridade, subespecialidade e prazos (SLA)…**; em cada exame, **botão direito ▸ Prioridade** ou **▸ Subespecialidade** troca à mão ("Da regra" volta ao automático).

O botão **Trabalho ▾**, no banco de dados, filtra e ordena pelo prazo: **sem laudo** (o que vence primeiro em cima), **atrasados**, **vencem em menos de 2 h**, **urgências e emergências** e **minhas subespecialidades** (escolha as suas uma vez em *Escolher minhas subespecialidades…*). No servidor central as regras valem para todas as estações.

Estado do exame (0.99.63): a coluna **Estado** (Colunas ▾) mostra *Não lido* (nunca aberto e sem laudo), *Em leitura* (aberto, ou com rascunho), *Urgente* (sem laudo assinado e com prioridade urgente ou emergência) e *Revisado* (laudo assinado), em cores, e ordena nessa ordem. O botão direito ▸ **Estado do exame** troca à mão — o revisado sem laudo (segunda leitura, reunião), o que voltou para leitura —, e a coluna marca o trocado com ✎; *Automático* volta ao cálculo. Em **Trabalho ▾**: *Não lidos*, *Em leitura* e *Ainda não revisados*. No visualizador, a ação *Exame: marcar como revisado* (escolha uma tecla em Atalhos ▸ Estudos) marca o exame do quadro ativo; de novo, volta ao automático.

Produtividade

Laudos ▸ Produtividade… conta os laudos **assinados** no período (hoje, 7 ou 30 dias, este mês, mês passado, este ano ou datas escolhidas) e agrupa por **médico**, **modalidade**, **subespecialidade**, **prioridade** ou **dia**: quantos laudos, quantas retificações, a **mediana** e o **p90** do tempo da chegada do exame ao banco até a assinatura (em horas) e quantos saíram **no prazo** (pelas regras de prazo do item anterior). As barras mostram no prazo em verde e fora do prazo em laranja. Em cima, o que está **pendente agora**: exames sem laudo assinado, atrasados e vencendo em menos de 2 h. **Exportar CSV…** leva a tabela para a planilha. Quem não gerencia usuários vê só os próprios laudos. Um laudo conta como um laudo (sem pesos por modalidade).

Filtros de mamografia

O botão **Mama ▾**, ao lado de **Colunas ▾** no banco de dados, aplica filtros prontos e mostra as colunas que eles usam: **BI-RADS 0**, **3**, **4 e 5**, **6**; **mamas densas** (ACR c e d) ou não densas; **mamografias sem laudo assinado**; **rastreamento** ou **diagnóstica** (pela descrição do exame); **busca ativa aberta** ou **que retornou**. As colunas **BI-RADS** e **Densidade** vêm do laudo BI-RADS assinado mais recente do exame; **Busca ativa**, do pedido do exame. Como toda coluna, aceitam também o filtro digitado e o filtro por valores.

CAPÍTULO 12

12. Filme e impressão

O compositor de filme

Botão **Imprimir** da tela inicial, **Arquivo ▸ Filme / impressão** (Ctrl+P), ou F1/F2 e o botão **Filme** dentro do exame. Com um exame aberto, o filme aparece como painel ao lado dos quadros; o botão de expandir, no canto da barra do filme (ou duplo clique no filme), alterna entre o filme grande e os quadros.

Montar

- **Folha**: grade (linhas × colunas), papel, retrato ou paisagem, e *em todas as folhas* para aplicar ao conjunto. As folhas ficam à esquerda, com Nova, Duplicar, Subir, Descer, Excluir e Compactar.
- **Preencher**: F1 (a imagem do quadro) e F2 (a série do quadro, inteira ou um intervalo) no visualizador; arrastar miniaturas da tira para uma célula; o menu do botão Filme traz todos os quadros e as imagens-chave.
- **Textos**: o nível de texto nas células, cabeçalho, anonimizar, régua e fundo preto.

Na célula

Gesto	O que faz
Esquerdo arrastando	a função escolhida em **Mouse (botão esquerdo)**: Janela, Mover (a imagem dentro do quadro dela) ou Zoom
Alça ⠿ arrastada (canto da célula)	**troca a imagem de lugar** com a da célula onde você soltar — com qualquer função do mouse; vale entre folhas
Direito arrastando / meio arrastando	zoom / mover
Roda	passa o corte da série
Botão direito	menu: Mouse (botão esquerdo), copiar, recortar, colar, girar, espelhar, inverter, janela, cor, filtro, restaurar, abrir no visualizador, remover, inserir ou remover vaga
Ctrl/Shift + clique	seleciona várias
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V / Ctrl+A / Del	copiar, recortar, colar, selecionar a folha, apagar
Duplo clique	expandir o filme (ou editar o texto, se for em cima de um texto)

A função do botão esquerdo também está no botão **Mouse: …** da segunda barra, e fica lembrada.

Anotações do filme

↗ **Seta**, **T Texto** e ✎ **Lápis** anotam só no filme — nunca na imagem do exame.

- Depois de uma anotação, o mouse **volta sozinho** à função que estava (janela, mover ou zoom).
- Passando o mouse por cima de uma anotação o cursor muda: arrastar **move** a anotação; arrastar a **ponta ou a cauda da seta** muda o tamanho dela; **duplo clique num texto** edita o texto (texto vazio apaga a anotação).
- **Ctrl+Z** desfaz a última anotação.
- O botão **Anotações** liga e desliga todas as anotações do filme — na tela, na impressão, no PDF e no JPG/PNG. Escolher uma ferramenta de anotação religa.

Salvar, imprimir e exportar

Botão	O que faz
Salvar / Salvar como…	guarda o filme no banco (Abrir… e Arquivo ▸ Filmes salvos… o reabrem)
também no exame	caixa ao lado do Salvar: grava também o filme **dentro do exame**, no formato da estação AW da GE (veja abaixo)
Imprimir…	impressora do Windows
PDF…	uma página por folha
JPG/PNG…	uma imagem por folha
DICOM Print…	impressora DICOM (exige a permissão de impressão)

Filme impresso sem ter sido salvo é salvo na hora da impressão, com o nome que tem — senão a impressão não apareceria no painel de filmes.

Filme no exame (formato AW)

Com **também no exame** marcada, o Salvar grava no exame da primeira imagem do filme três coisas, como a AW grava:

- um **SR** "AW electronic film" com a planta do filme (páginas, vagas e posições);
- as **imagens soltas** de cada célula, com o texto e as anotações, na modalidade do exame;
- as **folhas prontas** "AW electronic pages", como sairiam impressas.

O filme lembra o que gravou. Se nada mudou desde a última gravação, o Salvar não grava de novo; se mudou, pergunta: **Substituir a anterior**, **Guardar as duas** ou **Agora não**. As séries gravadas aparecem na aba Impressões como filme da estação, como as da própria AW.

Impressões recebidas

Botão **Impressões** (Ctrl+Shift+P): a lista do que as modalidades mandaram para cá e do que foi montado aqui, com pré-visualização. Em cima ficam a busca, o **Painel…** e as **Configurações…**; embaixo, as ações sobre o trabalho escolhido: abrir, **Enviar para…**, **Reimprimir…**, **Histórico…**, identificar o paciente, ver os **Parados…** e apagar.

Histórico de envios e reimpressão

Cada envio fica guardado: quando, para onde, quem estava no programa, se foi **à mão**, **pela regra**, **reimpressão** ou **no compositor**, com qual modelo de folha, e se deu certo. Os três últimos aparecem embaixo dos detalhes do trabalho; **Histórico…** mostra todos. É daqui que o Painel tira o "Impresso por" das impressões DICOM (envio pela regra aparece como "regra (automático)"). O histórico começa na 0.84: o que foi enviado antes disso não tem histórico.

Reimprimir…: escolha um ou vários trabalhos (Ctrl ou Shift + clique) e cada um volta ao **último destino** em que saiu, com o mesmo modelo de folha. Antes de mandar, a janela diz quantos vão para cada destino; os que nunca foram enviados ficam de fora (para esses, use **Enviar para…**).

Modalidade do trabalho

A impressão DICOM não diz a modalidade. O programa descobre assim: com o paciente identificado (OCR na chegada ou **Identificar paciente**), é a modalidade do **exame do paciente** feito até a hora da chegada (no mesmo dia ou no anterior); sem paciente, é a modalidade escrita no **cadastro da origem** (Configurações ▸ Impressão ▸ Servidores, destinos, regras e modelos ▸ Origens ▸ Modalidade). A coluna **Modalidade** da lista mostra o resultado. Ela vale para as **regras por modalidade** e para a **limpeza**.

Colunas e filtros da lista

A lista de impressões funciona como a tabela do banco:

- **filtrar**: a caixa sob cada título filtra aquela coluna, com a mesma escrita do banco (`ana|maria`, `!Enviado`, `>=2` nas Folhas, `hoje` ou `7d` na Chegada); o botão direito no título abre **Filtrar valores de...**, para marcar os valores que ficam;
- **ordenar**: clique no título; o segundo clique inverte e o terceiro volta à ordem de chegada (mais recentes primeiro);
- **arrumar as colunas**: arraste o título para mudar a ordem; o botão direito ▸ **Colunas** esconde e mostra (o Paciente sempre aparece) e **Restaurar colunas padrão** desfaz. A ordem, as larguras e as colunas escondidas ficam salvas.

Embaixo da lista aparece quantos trabalhos estão à vista e o botão **Limpar filtros**.

Pré-visualização

Clique num trabalho para ver a folha ao lado, com ◀ ▶ para passar as folhas. Vale para o que chegou da modalidade, para o filme que veio no exame e para o filme montado no compositor (este é desenhado na hora, só para olhar). O **duplo clique** abre: o filme do compositor abre no compositor para editar; os outros abrem o exame.

Identificar o paciente de uma impressão

A impressão DICOM não traz nome nem ID do paciente. **Identificar paciente...** (com um trabalho recebido selecionado) abre uma janela com três caminhos:

- **Exames do mesmo aparelho e horário**: os exames do banco feitos no aparelho que mandou a impressão, perto da hora em que ela chegou — clique para usar;
- **Ler o cabeçalho da folha (OCR)**: o programa lê o texto gravado no alto da primeira folha (uns 2 segundos), mostra o que leu e procura no banco os pacientes cujo nome — ou ID — aparece ali, mesmo com espaço faltando, sem acento ou com letra trocada. Os que combinam entram no alto da lista, com a porcentagem ("OCR 95% · ..."); quando o primeiro ganha com folga, ele já vem escolhido;
- escrever **Nome** e **ID** à mão.

> **O OCR é sugestão.** Ele lê o que a modalidade escreveu na folha e erra às vezes — confira o nome antes do OK. Se o paciente não está no banco, os campos são preenchidos com o que foi lido. O leitor vem dentro do programa e funciona sem internet.

OCR na chegada

Quando um filme chega pela impressora DICOM, o programa procura o paciente no banco sozinho, sem travar a tela. Ele lê, nesta ordem, e para no primeiro que identificar: o **texto que a modalidade mandou à parte** (caixas de anotação e rótulo da sessão — há aparelho que não grava o nome na imagem), o **alto** da primeira folha, o **rodapé** e, por último, a **folha inteira** (uns 2 segundos por leitura):

O OCR...	O que acontece
achou o paciente com folga clara	nome e ID entram no trabalho, o exame das folhas já sai com o nome, e o filme **segue pela regra**
não achou (ou ficou em dúvida entre dois)	o filme **fica parado**, com a Situação **Esperando paciente**

A coluna **Situação** diz por que um filme recebido não saiu: **Esperando paciente** (o OCR não achou), **Parado: aparelho sem cadastro** (o paciente pode até ter sido achado, mas o aparelho ainda não tem nome em Origens — por padrão, filme de aparelho sem cadastro não sai sozinho), **Parado: origem desligada** ou **Na lista (nenhuma regra)**.

Para soltar um filme que ficou esperando: selecione e use **Identificar paciente…**. Depois do OK ele segue pela regra sozinho, pelo mesmo caminho do encaminhamento automático. Passar o mouse sobre o nome mostra de onde ele veio (OCR, confirmado à mão, escolhido entre os exames).

> **O paciente precisa estar no banco.** O OCR compara o que leu com os pacientes que já estão aqui. Filme que chega antes das imagens do exame fica esperando a sua confirmação.

Para desligar: **Configurações ▸ Impressão ▸ Servidores, destinos, regras e modelos ▸ Regras**, caixa "Identificar o paciente pelo OCR quando o filme chegar". Desligada, a regra age assim que o filme chega, como antes da 0.81.

Imagens mandadas à impressora

Algumas modalidades (o ultrassom, por exemplo) mandam **imagens comuns** para a impressora em vez de um filme pronto. A porta de cada servidor de impressão aceita essas imagens:

- elas entram no banco como qualquer exame recebido;
- quando a modalidade termina de mandar, o programa monta **um filme por exame com todas as imagens**, na ordem em que chegaram (clipe com muitos quadros entra com até 16, espalhados). A grade e o papel vêm da **regra do Automático** que combinar (o "meu AE" é o AE daquela impressora); sem regra que combine, da grade padrão escrita embaixo da aba;
- se a regra do Automático tem destino, o filme vai para lá; senão, segue as **regras de impressão daquele servidor**, como um filme impresso;
- com o **OCR na chegada** ligado (Configurações ▸ Impressão ▸ … ▸ Regras), o programa lê o texto que a modalidade gravou nas primeiras imagens (alto, rodapé e, por último, a imagem inteira) e procura o paciente no banco. O nome que vem no cabeçalho das imagens **não** vale como prova: aparelho que manda nome genérico teria esse mesmo nome no banco. Achando o paciente, o nome e o ID vão para o filme — inclusive no cabeçalho da folha impressa — e ele segue pela regra. Sem achar, o filme fica com a Situação **Esperando paciente**: selecione e use **Identificar paciente…**, e depois do OK ele segue pela regra sozinho. Com o OCR desligado, vale o nome das imagens, como antes da 0.89.

O filme aparece na lista de impressões como "Montado aqui" e pode ser aberto no compositor.

Configurações ▸ Impressão ▸ Servidores, destinos, regras e modelos de folha (ou o botão da aba) tem as abas Servidores (cada um é uma impressora que as modalidades enxergam), Destinos, Origens, Regras, Modelos de folha, Automático e Limpeza.

Automático (filme montado sozinho, para a modalidade que manda **as imagens** e não o filme pronto, como o ultrassom): também é uma tabela de regras, uma por linha, com Origem (AE), Recebido por, Modalidade, outras condições, grade, quantas imagens, para onde vai depois e o modelo. O editor tem as mesmas três listas de marcar — **Origem (AE title de quem mandou)**, **Recebido por (meu AE chamado)** e **Modalidade** — e, em **Outras condições**, a descrição do exame (`MAMA|AXILA`). Embaixo, **Montar o filme assim**: grade, papel, quantas imagens (0 = todas), depois de montar (deixar na lista ou mandar para um destino) e o modelo de folha. A primeira regra ligada que combinar monta o filme, alguns segundos depois de o exame parar de chegar; um filme por exame.

O "meu AE chamado" é o AE que a modalidade pôs como destino. O nó DICOM aceita qualquer AE chamado na mesma porta, então dá para cadastrar no aparelho dois destinos com AEs diferentes (por exemplo `US_FILME` e `US_ARQUIVO`) e ter uma regra só para o primeiro. A lista mostra o AE do nó, as identidades e os AEs das impressoras; "Outro AE meu…" acrescenta um nome novo. A configuração única de antes da 0.86 virou a primeira regra da tabela.

Regras (aba Regras): uma tabela, uma regra por linha, com as colunas **Origem (AE)**, **Recebido por** (o seu AE), **Modalidade**, outras condições, destino, modelo e se para ali. A caixa da primeira coluna liga e desliga a regra; ▲ ▼ mudam a ordem (a primeira que combinar manda); duplo clique edita.

No editor da regra, o **Quando** são três listas lado a lado, de marcar:

- **Origem (AE title de quem mandou)**: os AEs que já mandaram trabalho, com o nome dado em Origens. Para um aparelho que ainda não mandou nada, escreva o AE em "Outro AE title..." e clique **+**;
- **Recebido por (meu AE)**: os seus servidores de impressão (AE, porta e nome);
- **Modalidade**: MG, CT, MR, US... (as das origens entram junto; "Outra..." acrescenta). A modalidade é a do exame do paciente identificado ou, sem paciente, a do cadastro da origem; trabalho de modalidade desconhecida não combina com regra que exige modalidade.

Em cada lista dá para marcar vários; lista sem nada marcado é "qualquer". O trabalho precisa combinar com as três. Para tratar diferente cada aparelho, cada AE seu ou cada modalidade, faça uma regra para cada caso (o **Duplicar...** ajuda). **Outras condições** guarda o resto: aparelho cadastrado (AE + endereço), AE com curinga (`MG*`), rótulo, tamanho do filme, número de folhas e horário. Embaixo, o **Resumo** diz em uma linha o que a regra faz. Regras feitas antes da 0.85 continuam valendo como estavam; ao abrir uma delas no editor, o servidor e a modalidade aparecem marcados nas listas.

Limpeza (aba própria): apaga sozinho, ao abrir o programa e de hora em hora, os trabalhos recebidos que atendem a **todos** os critérios marcados — mais velhos que N dias (pela chegada), **só os já impressos** (padrão), de uma **modalidade** (`MG`, `MG|US`) e de certas **origens** (nenhuma marcada = todas). **Quantos sairiam?** conta antes; **Limpar agora...** apaga na hora. Nasce desligada. Não apaga filme do compositor, filme que veio no exame nem o exame criado no banco com as folhas.

Duplicar...: em Servidores, Destinos, Regras e Modelos de folha, escolha um item e use **Duplicar...** para começar de uma cópia. Abre o editor já preenchido, com o nome "(cópia)", e você muda só o que for diferente; a cópia entra logo abaixo da original (nas regras, a ordem importa). O servidor copiado ganha uma porta livre, porque dois servidores não dividem a porta. A lista de impressoras DICOM (**Filme ▸ Impressoras**) também tem **Duplicar**.

> **Nada sai sozinho por padrão.** Servidor de impressão nasce desligado, destino automático nasce vazio e, sem nenhuma regra, o trabalho fica esperando na lista. Quem manda sair é você — ou uma regra que você escreveu.

Painel de filmes e impressões

Arquivo ▸ Painel de filmes e impressões..., ou **Painel...** na aba Impressões.

- **O que entra**: os filmes montados no compositor **e as impressões que chegaram prontas pela impressora DICOM**. A coluna **Origem** diz qual é qual (Compositor ou Impressão DICOM).
- **Filtros**: período, origem, modalidade, usuário (ou aparelho), "parado há mais de N dias" e só os não impressos.
- **Cartões**: filmes (quantos do compositor e quantos por impressão DICOM), **% impressos**, parados (salvos e não impressos há mais de N dias), e as medianas de **exame → filme**, **filme → impressão** e **exame → impressão** (com o percentil 90 no detalhe e a % impressa em até 24 h), folhas impressas e reimpressões.
- **Gráficos**: filmes por mês (impressos e não impressos) e % impresso por modalidade.
- **Tabelas** por modalidade e por usuário ou aparelho, e a lista de filmes (ordenável; duplo clique abre o filme no compositor ou, na impressão DICOM, o exame com as folhas). **Exportar CSV...** para o Excel.

Detalhe	Como é contado
Modalidade	a das séries das imagens que estão no filme: num PET/CT, filme só de TC conta como TC. Filme com duas modalidades conta nas duas
Impressão	impressora do Windows, DICOM Print e envio pela aba Impressões contam; PDF e JPG/PNG não
Tempos	exame → filme vai da data/hora do estudo até o filme salvo; filme → impressão, até a última impressão. Tempo negativo (hora errada do aparelho) fica fora da conta
Impressão DICOM	conta a partir da chegada; "criado por" é o aparelho (o nome cadastrado em Origens, ou o AE). Fica como impressa quando é encaminhada, pela regra ou à mão. O exame é o do paciente identificado (OCR ou à mão), o mais recente feito até a chegada (no mesmo dia ou no anterior); sem paciente identificado, modalidade e tempos ficam em branco
Filmes antigos	usuário e destino só são gravados desde a versão 0.77; antes disso aparecem como "(não registrado)"

O painel some no modo Ocultar e na reunião: a lista tem nome de paciente.

CAPÍTULO 13

13. Medicina nuclear e oncologia

Medicina nuclear

Nos exames NM e PET aparece o botão **MN**, com: anterior e posterior lado a lado (com a mesma janela nos dois), inverter a escala, curvas e análise por ROI, renograma e as contas de captação.

SUV funciona no PET (com os dados de dose e decaimento do arquivo). Em SPECT/CT, não: a conversão exige calibração que não está no DICOM. O programa diz isso em vez de devolver um número inventado.

> **Valores normais de medicina nuclear não estão no código.** O programa devolve número; a faixa de referência é texto ao lado, nunca veredito. Quando uma conta não dá, a resposta é "não deu" — não um número grande.

Acompanhamento de lesões

O painel de lesões dá nome a cada lesão, e as medidas de exames diferentes se ligam a ela. O painel mostra a evolução e calcula a resposta. **Layout das lesões** põe um quadro por lesão.

Tempo de duplicação: em cada exame em que a lesão cresceu desde o exame anterior medido, a célula ganha "· TD N d" (fora do PERCIST). A conta é $\mathrm{TD} = t \times \ln 2 \div \ln(V2/V1)$, supondo crescimento exponencial, pelo **volume** quando os dois exames têm volume segmentado; senão, pelo **maior diâmetro**, supondo esfera ($V \propto d^3$). Sem crescimento, sai "TD não se aplica" — nunca um número enorme ou negativo. A dica da célula mostra as duas medidas, o intervalo em dias e a base da conta; em lesão pequena, 1 mm de diferença no diâmetro muda muito o resultado.

Seguimento entre datas (0.99.59):

- **Ligação pela posição**: cada medida ligada a uma lesão guarda onde ela está no paciente (em mm). Desenhe a medida no exame de seguimento no lugar da lesão: levada ao exame anterior pelo registro (o rígido, ou o alinhamento salvo ao ligar os quadros), se cair a até **10 mm** de onde a lesão estava, a medida **liga sozinha** a ela, e a barra de status diz a qual e a que distância. Sem registro entre os dois exames não liga (não há como saber onde o ponto está no outro); com duas lesões perto, também não — ligue à mão. A caixa e a distância ficam no painel de lesões.
- **Seguimento…** (no painel): as lesões medidas antes e ainda sem medida neste exame, uma por linha. **Repetir a medida** abre a série equivalente no lugar estimado, com o contorno anterior em amarelo e a mesma ferramenta; a próxima medida liga à lesão. **Pequena demais (5 mm)** (alvo; o RECIST 1.1 soma 5 mm), **Ausente (0)**, e, nas não alvo, **Presente / estável** e **Progressão inequívoca**. Medidas feitas antes da 0.99.59 não têm posição: o Repetir abre a série, sem o lugar.
- **Nadir**: a linha *Nadir* mostra, em cada exame, a menor soma até ali, e o cabeçalho marca com ▼ o exame que é o nadir do atual. O resumo do laudo traz as quatro datas — base, nadir, anterior e atual — com a soma de cada uma.

PET no seguimento (0.99.60, botão **PET…** do painel de lesões):

- **SUL**: com a altura (PatientSize) e o sexo no arquivo, cada medida de PET guarda também o SUL — o SUV pela massa magra de Janmahasatian ($\mathrm{LBM} = 9270 \times \mathrm{peso} / (6680 + 216 \times \mathrm{IMC})$ nos homens, $9270 \times \mathrm{peso} / (8780 + 244 \times \mathrm{IMC})$ nas mulheres). O PERCIST passa a usar o SULpeak; sem altura ou sexo, continua no SUVpeak e a célula diz qual.
- **Referência do fígado**: *Fígado: clicar* — clique no lobo direito, no PET; a esfera de 3 cm procura, até 2 cm do clique, o lugar mais homogêneo (menor desvio-padrão). *Fígado:*

automático — usa a segmentação do fígado do exame (Órgãos/TotalSegmentator na TC do PET/CT), coloca a esfera inteira dentro dele, no lobo direito. **Mediastino**: clique na aorta descendente (esfera de 1 cm). As referências ficam por exame.

- **PERCIST**: limiar de lesão mensurável = 1,5 × SULmédio do fígado + 2 × DP (sem fígado, 2 × pool + 2 × DP). O painel mostra a referência e o limiar em cada exame; avisa quando a lesão mais ávida da base fica abaixo do limiar e quando o fígado varia mais de 20% ou 0,3 entre os exames (não comparáveis).
- **Deauville / Lugano** (critério novo no painel): o escore de cada lesão em cada exame é proposto pelos números — 2 até o mediastino, 3 até o fígado, 4 acima do fígado, 5 acima de 2 × o SUVmáx do fígado (ajustável) ou lesão nova, 1 ausente — e se troca no botão direito ▸ *Deauville neste exame* (inclui o X). A resposta metabólica sai pelo maior escore: 1–3 completa; 4–5 com captação menor que a da base, parcial; igual, sem resposta; maior ou lesão nova, progressão.
- **Q.Check**: o cabeçalho do PET deste exame — tempo de captação (50–70 min), peso, altura e sexo, dose, meia-vida, unidade, correções de decaimento e atenuação, matriz, espessura, reconstrução e aparelho — e a comparação com o exame de base (diferença de captação até 15 min, mesmo aparelho e reconstrução, peso, dose, fígado). A glicemia não vem no DICOM: confira na ficha.

A segmentação 3D mede volume, SUV máximo e médio, TLG e, somando as lesões, TMTV. Os limiares (percentual do SUVmáx, SUV mínimo, método) ficam guardados, e a barra do limiar vale também para o percentual do SUVmáx.

Tarefas de IA: andamento e cancelar

As IAs do Ipê (órgãos abdominais, níveis da coluna, cefalometria, índices do crânio, níveis linfonodais, implante na mamografia) rodam pedidas à mão ou **sozinhas quando o exame chega** (Configurações ▸ CAD/IA). Uma por vez; as outras esperam na fila.

- **Tarefas de IA** mostra cada uma: exame, ferramenta, se foi automática ou à mão, situação (na fila, montando o volume, rodando, gravando, pronto, erro, cancelado), a etapa e o tempo. Abre pelo botão **Aplicações** do visualizador, por **Exibir** ▸ **Tarefas de IA**, e pelo aviso ⚙ **IA: 1 rodando, 2 na fila** que aparece na barra de status enquanto há alguma ativa (um clique abre a janela).
- **Cancelar a escolhida** (ou **Cancelar todas**): na fila, ela não começa; rodando, o processo é derrubado e **nada é gravado** no exame. O cancelamento fica no histórico da gestão automática. A janela não é modal: dá para continuar trabalhando com ela aberta.
- **Fechar o exame não interrompe a IA pedida nele**: ela continua rodando e grava o resultado no exame, que aparece ao abrir de novo. Se o trabalho não parar em 15 segundos depois do Cancelar (por exemplo, o processo travou), a tarefa é fechada à força e o exame fica livre para as outras IAs. Com uma só tarefa ativa, Cancelar a escolhida funciona sem escolher a linha.
- **No banco de dados**, o exame que tem resultado de IA ganha ✦ ao lado do nome (a dica diz quais: "IA: órgãos abdominais, coluna"), e o que tem IA na fila ou rodando, ⚙. A coluna **IA** (Colunas ▾) mostra as duas coisas por escrito.
- **Órgãos abdominais** no visualizador: botão **Órgãos** (TC/RM de abdome ou pelve; nos outros exames, pelo botão **Aplicações**) ▸ *Segmentar órgãos abdominais desta série (IA)*. Grava as máscaras e a tabela de volumes no exame, como pelo botão direito no quadro.

Instalar a segmentação (TotalSegmentator)

As IAs de órgãos, coluna, cabeça e pescoço, nódulos e crânio rodam num ambiente Python à parte, instalado uma vez por **Configurações ▸ CAD/IA ▸ Instalar a segmentação de órgãos (TotalSegmentator)…**. Dá também para rodar o instalador fora do Ipê: o arquivo `instalar_segmentacao.bat` fica na pasta do programa, dentro de `_internal\ipe` (na versão do código-fonte, na pasta do projeto). Precisa de internet e de uns 5 GB.

O instalador procura um Python de 3.10 a 3.13 que **abra de verdade** (um Python quebrado ou o atalho da Microsoft Store não contam) e, se não houver, baixa um Python 3.12 só para a segmentação. No começo ele lista os Pythons do computador. As variáveis PYTHONHOME e PYTHONPATH do Windows, que fazem qualquer Python quebrar com *No module named 'encodings'*, são ignoradas e aparecem como aviso. Um ambiente antigo que não abre é apagado e refeito; se a pasta estiver presa, ele a renomeia. O **Visual C++ Redistributable** da Microsoft (x64) só é preciso para a segmentação, por causa do PyTorch; o Ipê e o Python não precisam dele. O instalador do Ipê confere se ele existe e, faltando, oferece abrir o download (https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe), e Configurações ▸ CAD/IA ▸ Instalar a segmentação avisa o mesmo. Depois de instalar o PyTorch, o instalador da segmentação confere se ele abre; se não abrir (no Windows, o erro *WinError 126 … shm.dll*), quase sempre falta o **Microsoft Visual C++ Redistributable**, e o instalador o baixa da Microsoft e instala (o Windows pode pedir permissão de administrador e, às vezes, reinício). Se ainda assim falhar, instale o Python 3.12 de python.org (marcando *Add python.exe to PATH*) e rode de novo. Se a falha for de rede (mensagens com *connection*, *timeout*, *SSL* ou *proxy*), libere download.pytorch.org, pypi.org e files.pythonhosted.org.

Achados de IA e nódulos pulmonares

As IAs que **apontam** alguma coisa (a primeira é a de nódulos pulmonares) não escrevem no laudo: cada candidato vira um **achado sugerido**, revisado um a um na janela **Achados de IA** (botão **Aplicações** ▸ *Achados de IA…*, ou o menu do botão **Nódulos**).

- Cada linha diz o rótulo (N1, N2…), o tipo, o local, as medidas, o **estado** — *sugerido* (âmbar), *confirmado* (verde), *corrigido* (azul) ou *descartado* (cinza) — e quem revisou e quando. Embaixo, de onde veio: o modelo e a versão, a série usada e os avisos (corte grosso, por exemplo).
- **Ir até** (ou duplo clique) leva o quadro com a série usada pela IA ao corte do achado, com o cursor 3D em cima.
- **Confirmar**, **Descartar**, **Voltar a sugerido**. **Corrigir…** abre os números para você trocar (diâmetro, volume, consistência) e uma observação; o achado fica *corrigido* e o laudo leva os seus números.
- **Acompanhar como lesão** (só no confirmado ou corrigido): cria a lesão no acompanhamento ("N1 (IA)", com o lobo como local) e uma medida — um círculo do diâmetro, com o volume — no corte do achado. Daí em diante ele entra no seguimento e no tempo de duplicação, como qualquer lesão.
- **Mandar ao laudo** leva só os confirmados e os corrigidos, uma frase por achado ("Nódulo sólido no lobo inferior direito, diâmetro médio de 6,2 mm e volume de 120 mm³ (N1)."). Sem laudo aberto, o texto vai para a área de transferência.
- Rodar a IA de novo troca só os **sugeridos**. O que você já revisou fica, com o rótulo dele, e não volta como sugestão (o candidato a menos de 5 mm, ou de meio diâmetro, de um achado revisado é o mesmo achado).

Nódulos pulmonares (botão **Nódulos**, na TC de tórax; ou Configurações ▸ CAD/IA ▸ Nódulos pulmonares, para rodar sozinho quando o exame chega). Usa a tarefa aberta *lung_nodules* do TotalSegmentator (modelo da BLUEMIND AI, treinado em 1353 TCs, parte do LIDC-IDRI) e os lobos da tarefa *total*. Em cada candidato:

Número	Como sai
Diâmetro maior e eixos	os três eixos perpendiculares da máscara
Diâmetro médio	média dos dois maiores eixos (o "diâmetro médio" do Fleischner e do Lung-RADS)
Volume	voxels × volume do voxel
HU médio e parte sólida	média do HU; parte sólida = voxels a partir de −300 HU
Consistência (pelo HU)	proposta: ≥ 80% sólido, ≤ 20% vidro fosco, no meio parcialmente sólido
Lobo	o lobo do centro (ou o mais perto, até 10 mm)

Candidatos menores que o **diâmetro mínimo** (3 mm de fábrica, da esfera de mesmo volume) não entram; ficam no máximo os 30 maiores. A série preferida é a de pulmão de cortes finos; cortes acima de 2,5 mm geram aviso (o Fleischner pede até 1,5 mm para nódulos pequenos). A consistência pelo HU é proposta: em nódulo de poucos milímetros o volume parcial baixa o HU, e um nódulo sólido pode parecer vidro fosco. A SEG "Nódulos pulmonares · TotalSegmentator" fica no exame, um segmento por candidato.

Para quem já tinha instalado a segmentação: rode de novo o *instalar_segmentacao* para baixar os modelos *lung_nodules* e *total* (ou eles baixam sozinhos na primeira vez, com internet).

Nódulo por clique e crescimento entre exames (0.99.62). Na TC, botão direito no nódulo ▸ *Nódulo pulmonar aqui (segmentar por clique)…*. Não precisa da IA:

- A janela segmenta a partir do ponto: os voxels ligados acima do limiar (−500 HU, a parte sólida; marque *Incluir o vidro fosco* para −750 HU), numa caixa de 25 mm de raio. *Separar dos vasos e da pleura* faz uma abertura de 1 voxel, que corta a ponte fina entre o nódulo e o vaso. A máscara aparece por cima da imagem, em qualquer plano; se encostar na borda da caixa, a janela avisa que vazou.
- Os números são os mesmos dos candidatos da IA: diâmetro maior e médio, volume, HU médio, parte sólida, consistência pelo HU, eixos; e o lobo, quando o exame tem a segmentação dos lobos.
- **Guardar como achado** põe o nódulo na lista de Achados de IA, já **confirmado** (modelo "Ipê: segmentação por clique"). Rodar a IA de novo não o apaga. **Guardar e acompanhar como lesão** já o põe no acompanhamento.
- **O mesmo nódulo no exame anterior**: os nódulos confirmados ou corrigidos dos outros exames do paciente, levados a este pelo registro, até 10 mm. Sem registro entre os dois exames, vale o mesmo lobo e até 25 mm, marcado "provável, sem registro (confira)". A janela e a lista de Achados mostram o crescimento: diâmetro médio, volume e o **tempo de duplicação do volume** ($TD = \Delta t \cdot \ln 2 / \ln(V2/V1)$).
- Se o nódulo anterior já estava no acompanhamento, *Acompanhar como lesão* põe a medida nova **na mesma lesão**. A tabela das lesões ganha a coluna do exame novo, com o tempo de duplicação. *Mandar ao laudo* acrescenta "Em relação ao exame de dd/mm/aaaa (N1): …".

Composição corporal em L3 e atenuação hepática (botão **Composição**, na TC de abdome; ou automático em Configurações ▸ CAD/IA ▸ Composição corporal). Os números aparecem como dois achados na mesma janela — "Composição corporal (L3)" e "Atenuação hepática" —, para conferir, corrigir e mandar ao laudo como os outros.

- **Onde mede**: o corte axial do meio craniocaudal da vértebra L3 (achada pelo TotalSegmentator). A série tem de ser axial; se não for, a composição não sai (o fígado sai assim mesmo). *Ir até* leva ao corte de L3, e a SEG "Composição corporal · TotalSegmentator" mostra os quatro compartimentos nele.
- **Como separa** (limiares clássicos, Mitsiopoulos et al., 1998): músculo de −29 a 150 HU fora da cavidade abdominal, dos órgãos e da vértebra; gordura de −190 a −30 HU — visceral dentro da cavidade (tarefa aberta *trunk_cavities*), subcutânea nas regiões de gordura que encostam na pele, intermuscular o resto. A pele (3 mm de fora) não conta como músculo.

- **Saem**: área muscular (SMA, cm^2), densidade muscular (HU médio do músculo), gordura visceral, subcutânea e intermuscular (cm^2) e VAT/SAT. Com a altura do paciente no arquivo (PatientSize), o **índice muscular** (SMA/altura^2, cm^2/m^2), com a referência de sarcopenia do sexo do paciente ao lado — Prado et al., Lancet Oncol 2008: < 52,4 (homens) e < 38,5 cm^2/m^2 (mulheres) —, como texto, não veredito.
- **Fígado e baço**: média e mediana do HU (a borda, 2 voxels, fica de fora), fígado − baço e fígado / baço. Na TC sem contraste vêm as referências como texto, as duas 100% específicas para esteatose de 30% ou mais na biópsia — fígado − baço < −9 HU ou fígado / baço < 0,8 (Park et al., Radiology 2006) e fígado < 48 HU (Pickhardt et al., Eur Radiol 2012). Com contraste (pela tag ContrastBolusAgent ou pela descrição da série) a tela avisa que esses limiares não valem.
- Rode de novo o *instalar_segmentacao* para baixar o modelo *trunk_cavities*.

Gordura e ferro hepáticos na RM (botão **Fígado**, na RM de abdome; ou automático em Configurações ▸ CAD/IA ▸ Gordura e ferro hepáticos). O fígado, o baço e os segmentos de Couinaud vêm do TotalSegmentator (*total_mr* e *liver_segments_mr*), rodado numa série anatômica axial do abdome (de fábrica, o "WATER" do LAVA/Dixon; a da pelve fica de fora); a máscara é levada ponto a ponto, pela posição no paciente, para a grade de cada mapa — que costuma ser mais grossa (no IDEAL IQ do acervo, cortes de 16 mm a cada 8 mm). A borda do fígado (1 voxel no plano) fica de fora. Saem até três achados, na janela Achados de IA:

Achado	De onde	Números
Gordura hepática (PDFF)	o mapa de fração de gordura do aparelho (IDEAL IQ, mDIXON Quant, LiverLab), reconhecido pela ImageType FAT_FRACTION ou pela descrição	mediana, média, p25 e p75 (%), e a mediana de cada segmento
Ferro hepático (R2*)	o mapa de R2* (ou de T2*, convertido: R2* = 1000 / T2*)	R2* mediano (s^{-1}), T2* (ms), R2* do baço; a 1,5 T, o ferro estimado
Gordura hepática (dupla eco)	a dupla eco em fase / fora de fase (as duas ecos na mesma série, ou o par InPhase/OutPhase)	fração de **sinal** de gordura = (EF − FF) / (2 · EF), e a razão EF/FF

- **Ferro estimado**: LIC = 0,0254 · R2* + 0,202 mg Fe/g de peso seco (Wood et al., Blood 2005), calibração de 1,5 T. **A 3 T** (0.99.50) o R2* do fígado é dividido por 2,05 para o equivalente a 1,5 T (Alam et al., JCMR 2016: o R2* hepático a 3 T foi 105% maior) e então entra na fórmula de Wood; o achado mostra também esse R2* equivalente. A 3 T o T2* muito curto mede pior: em sobrecarga grave, prefira 1,5 T. Em outro campo (ou sem o campo no arquivo) não estima.
- **Faixa do LIC** (texto de referência, não veredito): 3,2–7 leve, 7–15 moderada, > 15 mg Fe/g grave.
- **Referência da gordura**, como texto: PDFF ≥ 6,4% grau ≥ 1, ≥ 17,4% grau ≥ 2, ≥ 22,1% grau 3 — limiares de alta especificidade em doença hepática gordurosa (Tang et al., Radiology 2015).
- A fração de sinal da dupla eco **não é PDFF**: não corrige T1 nem T2*. Em fase com sinal menor que fora de fase sugere ferro — e aí a gordura sai subestimada.
- Mapa de gordura em 0–1000 (alguns fabricantes) é lido como décimos de porcento, com aviso. À mão continua valendo: uma ROI no próprio mapa mostra a média em % (ou em s^{-1} no de R2*).

Enfisema por lobo (0.99.77)

Na TC de tórax, o botão **Enfisema** (ou Aplicações ▸ Enfisema) separa os cinco lobos pela IA e mede, em cada lobo, em cada pulmão e no total, a **%LAA−950** (fração do volume abaixo de −950 HU), o **Perc15** (o HU do percentil 15) e o volume, e diz a distribuição (predomínio superior, inferior ou homogêneo). O resultado vai para os Achados de IA, como um achado "Enfisema (%LAA−950)", e as áreas abaixo de −950 HU ficam numa SEG que aparece só na série calculada.

O número depende da técnica, e a revisão avisa: corte fino (≤ 1,5 mm), filtro suave (B30, STANDARD; filtro de pulmão ou osso aumenta o ruído e a %LAA), sem contraste e em inspiração plena; a mediana do ar da traqueia confere a calibração (perto de −1000 HU). Use de preferência a série fina de filtro suave, se houver. A referência (limiar de −950 HU validado por Gevenois et al., 1996; %LAA acima de ~5–6% costuma ser tratada como enfisema relevante) vai como texto ao lado, não como veredito.

Fratura vertebral — Genant (0.99.77)

Na TC ou na RM com a coluna torácica ou lombar, o botão **Genant** (ou Aplicações ▸ Genant) nomeia as vértebras (a mesma regra da Coluna, com a IA em resolução cheia), mede a altura anterior, média e posterior de cada corpo e calcula a perda de altura: **cunha** (anterior contra posterior), **bicôncava** (média contra posterior) ou **esmagamento** (posterior contra a média das duas vizinhas). De T4 a L5, 20–25% é grau 1 (leve), 25–40% grau 2 (moderada) e mais de 40% grau 3 (acentuada), pela classificação semiquantitativa de Genant (1993).

Cada vértebra com grau 1 ou mais vira um achado "Fratura vertebral (Genant)" para confirmar, corrigir ou descartar — deformidade não é sinônimo de fratura (variante, Scheuermann, nódulo de Schmorl, degeneração), então confira na sagital. Um achado de resumo diz quantas vértebras foram medidas; confirmado sem alteradas, ele entra no laudo como "corpos vertebrais sem redução de altura de 20% ou mais". Vértebra já revisada não volta como sugestão quando a IA roda de novo.

CAD, IA e anotações de outros sistemas

O botão **CAD/IA** reúne o que outro programa escreveu sobre o exame: SEG (segmentações), GSPS (anotações gráficas do aparelho ou da estação), SR (achados de CAD/IA) e RTSTRUCT (contornos de radioterapia). O número no botão diz quantos objetos o exame tem; o menu lista um por um, com *Ir para a imagem* de cada achado.

Em qualquer plano. Segmentações (SEG, inclusive as do TotalSegmentator: órgãos, cefalometria), contornos (RTSTRUCT), níveis da coluna, lesões segmentadas e linhas de medida automática aparecem também quando o quadro é reformatado (MPR sagital, coronal, oblíquo) ou noutra série do mesmo exame em outro plano: a máscara guardada corte a corte é empilhada num volume em milímetros e cortada pelo plano do quadro. **Exceção (0.99.65):** os órgãos abdominais e os níveis linfonodais aparecem só na série em que foram calculados (e nas reconstruções dela): em outra série o paciente já se mexeu, e a mesma posição em milímetros não cai no mesmo lugar. O que é só 2D (mamografia, CAD de mamografia, anotações gráficas presas a uma imagem) continua só na imagem de origem.

Ler antes, ver o CAD depois. Em Configurações ▸ CAD/IA, *Ler antes, ver o CAD depois* faz as marcas de CAD (o CAD de mamografia e outros CAD SR) começarem **ocultas** em cada exame. Leia o exame e use **CAD/IA ▸ Revelar o CAD** (ou a tecla do atalho *Revelar o CAD*): as marcas aparecem e a barra de status diz quanto tempo de leitura houve antes. As outras sobreposições (SEG, as IAs do Ipê) não mudam.

Clicar no botão mostra ou oculta todos. A escolha fica guardada por tipo: se você desligou as segmentações de uma IA, elas nascem ocultas nos próximos exames — e as anotações que o técnico deixou no aparelho continuam aparecendo. Quando algo nasce oculto, a barra de estado avisa quantos estão escondidos.

Estruturas: editar máscaras (SEG / RTSTRUCT)

Botão **3D** ▸ *Estruturas: editar máscaras* (ou o menu do botão **CAD/IA**). Abre uma janela, ao lado do visualizador, para **corrigir e organizar** as máscaras do exame — a lesão que a segmentação 3D ou a captura da dinâmica pegou com um vaso junto, o órgão que a IA contornou mal — e gravá-las no exame.

- **Série de referência**: a do quadro ativo quando a janela abre. As estruturas são guardadas na grade dela, mas aparecem em **todas as séries e planos** do exame, e o pincel pinta em qualquer quadro do exame, no plano que está na tela (inclusive MPR).
- **Lista**: para cada estrutura, *Ver* (mostrar/ocultar; duplo clique muda a cor), nome (editável), tipo (lesão, órgão, outro), volume em mL, *Travada* e de onde veio. Embaixo, os números da escolhida: volume, voxels, cortes, os três eixos, média ± desvio, mínimo, máximo, **mediana, percentis 10 e 90, assimetria, curtose, entropia e uniformidade** (as definições do pyradiomics/IBSI), **maior diâmetro (Feret), esfericidade, alongamento e achatamento**, e quantas ilhas separadas ela tem. **Copiar os números** põe uma linha por estrutura, separada por tabulação, na área de transferência — cola direto na planilha. A esfericidade é calculada pela malha da superfície; em estrutura pequena (raio de menos de uns 10 voxels) ela é aproximada.
- **Nova** cria uma estrutura vazia; **Importar do exame** traz uma lesão guardada, um segmento de SEG (inclusive os da IA: órgãos, cefalometria, implante), um contorno de RTSTRUCT — ou todos. Enquanto a cópia é editada, o original sai da tela; volta ao fechar.
- **Pincel / Borracha** (botão esquerdo; o direito continua com zoom/pan): o círculo em volta do mouse é o tamanho do pincel (*Raio*, em mm). Por padrão é um disco no plano da tela (só o corte que se vê); **Esfera 3D** pinta também os cortes vizinhos. **Só na faixa do clique ±** pinta só os voxels de intensidade parecida com a do ponto onde o traço começa (a faixa é em % da faixa de intensidades da série): o pincel não sai da lesão para a gordura. O pincel nunca pinta por cima de uma estrutura **travada** — trave o órgão e pinte a lesão encostada nele.
- **Limites da edição** (valem para o pincel, crescer, preencher buracos e interpolar — o que *entra* na estrutura; apagar não é limitado): **Área** em toda parte, *só dentro de* uma estrutura (pinte a lesão sem sair do órgão) ou *só fora das outras* visíveis; **Só intensidades entre** mín e máx (nada entra fora da faixa, em nenhuma ferramenta); **Sobrescrever as outras**: o que a estrutura ganha sai das outras não travadas (cada uma guarda o seu desfazer) — sem isso, as estruturas podem se sobrepor.
- **Corrigir a estrutura escolhida**: **Crescer / Encolher** (margem em mm, numa bola com o espaçamento real; *só nos cortes* não passa para o corte de cima e de baixo); **Só a maior ilha** e **Tirar ilhas menores que** N mL; **Preencher buracos** (corte a corte); **Interpolar cortes** — desenhe a cada 3 ou 4 cortes e os cortes vazios entre dois desenhados saem pela forma intermediária; **Aparar fora de** (tira os voxels com intensidade fora da faixa); **Unir com / Subtrair / Cruzar com** outra estrutura cria uma nova (por exemplo, *lesão menos necrose*). **Desfazer** e **Refazer** (Ctrl+Z / Ctrl+Y), por estrutura.
- **Gravar SEG**: todas as estruturas numa série *Estruturas (Ipe)* do exame, como DICOM SEG (máscara voxel a voxel, com o tipo de cada uma: lesão ou órgão). Vai ao PACS junto com o exame e abre no 3D Slicer e em outros visualizadores — e volta a aparecer aqui, pelo botão CAD/IA.
- **Gravar RTSTRUCT**: os contornos de radioterapia, corte a corte, que o sistema de planejamento lê direto. O contorno segue a borda dos pixels (preenchido pelos centros, como os planejadores fazem, dá a mesma máscara); um buraco vira um segundo contorno dentro do primeiro. Lesão sai como GTV, órgão como ORGAN.
- **Atualizar a lesão guardada**: para a estrutura que veio de uma lesão segmentada, a medida passa a ter a máscara, o volume e os eixos corrigidos — e é esse volume que o acompanhamento de lesões usa.
- **Mandar ao laudo**: uma linha por estrutura, com o volume e os eixos.

Ao fechar com estruturas alteradas e não gravadas, a janela pergunta se grava como SEG.

> **Desenho gravado no pixel não é overlay.** Quando a IA grava o resultado como uma série de imagens novas, não há como desligá-lo: o caminho é **Ocultar** a série pelo botão direito na lista de séries.

Fusão

Botão **Fusão**: sobrepõe uma série a outra no quadro ativo (PET sobre a TC, por exemplo), com opacidade, tabela de cores e limites mínimo e máximo, e a opção de ocultar o que está abaixo do mínimo.

Fundir por arrastar (0.99.64): arraste uma série da tira até o **canto inferior esquerdo** do quadro ("Fundir por cima") — ela entra como fusão, em cores e com transparência, em vez de trocar a série. Para fundir o que outro quadro mostra — um mapa da dinâmica (SER, realce, cinético…), uma fase, o ADC —, botão direito nele ▸ **Fundir este quadro sobre…** ▸ o quadro de destino (ADC sobre a T2, cinético sobre a DWI). A fusão usa as coordenadas do paciente: séries de referenciais diferentes ganham o aviso para conferir o alinhamento.

CAPÍTULO 14

14. Medidas guiadas

Botão **Índices** (aparece em RM e TC de crânio; em outros exames, pelo botão **Aplicações**). Abre uma janela, por cima do visualizador, com um **roteiro**: a lista de medidas, uma de cada vez, cada uma com a ferramenta certa e o plano em que deve ser feita. Ao clicar em **Medir este passo**, a ferramenta do passo vai para o botão esquerdo; a próxima medida desse tipo, em qualquer quadro, vira o valor do passo, e o roteiro anda sozinho. A medida continua sendo uma medida comum, visível no quadro e no painel de medidas.

Roteiros de fábrica:

Roteiro	Medidas	Conta
MRPI e MRPI 2.0	áreas da ponte e do mesencéfalo (sagital mediano), pedúnculo cerebelar médio (sagital) e superior (coronal oblíquo), e, para o 2.0, o 3º ventrículo (três medidas) e os cornos frontais (axial AC-PC)	MRPI = (ponte ÷ mesencéfalo) × (PCM ÷ PCS); MRPI 2.0 = MRPI × (3º ventrículo ÷ cornos frontais)
Índice de Evans	cornos frontais e diâmetro interno do crânio, no mesmo axial	cornos ÷ crânio
Ângulo calosal	ângulo no coronal perpendicular ao AC-PC, na comissura posterior	—
Bulbos olfatórios	contorno do bulbo direito e do esquerdo em cada corte coronal T2 (planimetria) e, opcional, a profundidade do sulco olfatório no plano tangente à parte posterior dos globos	volume = soma das áreas × distância entre os cortes (Cavalieri), em mm^3; contorno de novo no mesmo corte troca o anterior

O plano e a espessura do corte são conferidos e viram **observação** ao lado do número, não recusa: medida num plano diferente do pedido, ou em corte acima de 3 mm, aparece com ⚠. Em exames com série 3D, use o MPR para chegar ao plano certo. Os valores de referência aparecem como texto ao lado do número, com a fonte — o programa não classifica. **Copiar o texto** e **Mandar para o laudo** levam o resultado no formato de lista, com as referências entre parênteses.

Índices automáticos do crânio (SynthSeg)

No botão **Índices** (RM e TC de crânio): **Índices automáticos (IA, SynthSeg) desta série…**. A série do quadro ativo (de preferência a 3D T1; serve qualquer sequência, inclusive pós-contraste e 2D, e a TC) vai para o SynthSeg, que separa ventrículos, hipocampos, amígdalas e o resto do encéfalo. As contas são feitas pelo Ipê:

Medida	Como sai
Índice de Evans	maior largura dos cornos frontais (ventrículos laterais à frente do 3º ventrículo, os dois lados no mesmo corte) ÷ maior diâmetro intracraniano no mesmo axial
3º ventrículo	largura transversal a 25%, 50% e 75% do comprimento dele; vale a média
Ângulo calosal	no coronal da extremidade posterior do 3º ventrículo (comissura posterior): retas pelas paredes súpero-mediais dos ventrículos laterais
Volumes	hipocampos (com a assimetria), amígdalas, ventrículos e volume intracraniano estimado

A janela de conferência é a mesma da cefalometria: valor, referência, de quem é o número, **Ver no quadro**, **Medir à mão** e o texto para o laudo. Trocar os cornos ou o diâmetro refaz o Evans. As medidas são feitas na segmentação de 1 mm que o SynthSeg produz de qualquer série (mesmo de uma 2D de 5 mm), nos **eixos do aparelho**, não reorientados ao AC-PC: com a cabeça inclinada, confira no plano certo. Ao abrir os roteiros **MRPI e MRPI 2.0**, **Índice de**

Evans e **Ângulo calosal**, os passos que a IA mede já vêm preenchidos ("medido automaticamente (SynthSeg)"); **Refazer** mede à mão. Ponte, mesencéfalo e pedúnculos continuam à mão: o SynthSeg não separa a ponte do mesencéfalo.

No exame ficam a SEG **Encéfalo · SynthSeg** e a imagem **Índices do crânio: conferência · SynthSeg** (axial dos cornos, coronal da comissura posterior e a lista). Automático na chegada: **Configurações ▸ CAD/IA ▸ Índices do crânio (SynthSeg)…**. Precisa rodar uma vez de novo o instalar_segmentacao, que acrescenta a DIPY e os pesos do SynthSeg.

Níveis linfonodais cervicais

Botão **Linfonodos** (TC de pescoço; em outros exames, pelo botão **Aplicações**): **Mapa dos níveis linfonodais (IA)**. A série de TC do quadro ativo vai para o TotalSegmentator, que acha os marcos; o Ipê monta o mapa dos níveis I a VII, direito e esquerdo, pelas regras de imagem do estadiamento:

Nível	Regra usada
IA / IB	acima da borda de baixo do hioide e à frente da borda posterior da submandibular; IA entre as barrigas anteriores dos digástricos
IIA / IIB	do hioide à base do crânio, à frente da borda posterior do esternocleidomastóideo e lateral à carótida; IIB atrás da borda posterior da jugular
III	do hioide à borda de baixo da cricoide
IV	da cricoide à clavícula
VA / VB	atrás da borda posterior do esternocleidomastóideo; VB abaixo da cricoide
VI	entre as carótidas, do hioide ao topo do manúbrio
VII	abaixo do topo do manúbrio, entre as carótidas
retrofaríngeo	acima do hioide, medial à carótida

O rótulo de cada nível ("IIA D") aparece em qualquer plano, no meio do pedaço que o corte atravessa — no axial, no coronal reformatado, no sagital. Com o mapa feito, uma lesão segmentada com a ferramenta **Segmentar** ganha o nível sozinha (nome "Linfonodo IIA E" e a regra que decidiu). Os marcos ficam na SEG **Níveis linfonodais · TotalSegmentator** (hioide, cricoide, carótidas, jugulares, esternocleidomastóideos, submandibulares), para conferir. Marco que não apareceu vira aviso, e o limite dele não é usado. Automático na chegada: **Configurações ▸ CAD/IA ▸ Níveis linfonodais…**.

Cefalometria do cavum

Botão **Cefalometria** (aparece em TC de face, cavum ou pescoço; em outros exames, pelo botão **Aplicações**). Dois caminhos:

> **Estado do resultado** (vale também para os índices do crânio): a janela diz se o resultado está *automático — ainda não conferido*, *editado (*\)* ou *aceito por fulano em data*. Cada valor trocado leva "editado *" na coluna De quem. **Aceitar o resultado** grava quem e quando, com o que foi editado; ao reabrir o exame, a janela volta como você deixou.

- **Automática (IA)**: a série de TC do quadro ativo (de preferência axial fina) vai para o TotalSegmentator, que separa palato mole e duro, naso, oro e hipofaringe, hioide, mandíbula, língua e as vértebras cervicais. As contas são feitas pelo Ipê sobre essas estruturas. Leva alguns minutos em CPU, e dá para continuar trabalhando. Usa a mesma instalação da segmentação abdominal; na primeira vez, baixa os modelos de cabeça e pescoço (ou rode de novo o instalar_segmentacao).

- **À mão (roteiro)**: a mesma janela, vazia; escolha a linha, clique em **Medir à mão** e faça a medida num quadro (régua; contorno para a área).

Medida	Como sai
Área de secção transversal mínima	luz da via aérea (abaixo de −400 HU) dentro da faringe; área no plano **perpendicular ao eixo** da via aérea, onde ela é menor, com o local (terço do palato mole ou retrolingual) e a faixa (> 100 mm² normal; 50–100 moderadamente reduzida; < 50 acentuadamente reduzida). Um gráfico mostra a área ao longo do eixo
1. Comprimento do palato mole	sagital mediano, da espinha nasal posterior à ponta da úvula
2. Espessura do palato mole	a maior, perpendicular ao comprimento
3. Espaço aéreo posterior	menor distância ântero-posterior da luz no sagital mediano: retropalatal (na altura do palato mole) e retrolingual (abaixo da úvula)
4. Hioide ao plano mandibular	linha gônio–mento (Go–Me) traçada na mandíbula projetada no sagital; distância perpendicular até a borda superior do hioide
5 e 6. Língua	maior largura laterolateral e comprimento ântero-posterior no sagital mediano
7. Nível do hioide na coluna	linha horizontal pelo corpo do hioide contra os corpos de C1–C7 (ex.: platô inferior de C3)

A janela mostra cada número com a referência e **de quem é** (automático ou editado). Para corrigir, digite na célula ou use **Medir à mão**; **Voltar ao automático** desfaz. **Referências…** troca os valores entre parênteses (ficam guardados). O texto sai no formato do laudo: a área mínima com o local e a faixa, e a lista numerada com as referências.

Conferir no quadro: as linhas de cada medida ficam no exame como sobreposição em 3D e aparecem em qualquer plano que as contenha — no sagital mediano reformatado (palato, espaço aéreo, Go–Me e hioide, língua AP, nível do hioide), no axial da altura (largura da língua), no oblíquo perpendicular ao eixo (área mínima). Na janela, **Ver no quadro** (ou duplo clique na linha) reformata o quadro ativo no plano certo e vai ao corte da medida. Medida trocada à mão perde a linha automática. As linhas ligam e desligam no botão CAD/IA, como as outras sobreposições.

Automática na chegada: em **Configurações ▸ CAD/IA ▸ Cefalometria do cavum…** (ou na página CAD/IA das Preferências) marque *Fazer automaticamente quando o exame chegar*. Vale para TC que chega pela rede ou é importada, quando a descrição do exame contém um dos pedaços escolhidos (de fábrica: CAVUM, RINOFARINGE, NASOFARINGE, ADENOIDE, APNEIA, RONCO, CEFALOMETRIA, VIA AÉREA). A série é escolhida pela lista de preferência (de fábrica, a axial de partes moles), com espessura até 1,5 mm e pelo menos 40 cortes. Um exame por vez, em segundo plano; o que rodou aparece em Tarefas automáticas. Exame que já tem a cefalometria não é refeito. Ao abrir o exame, o botão **Cefalometria** abre direto os números guardados para conferir — sem rodar de novo. Para refazer, use Cefalometria ▸ Cefalometria automática (IA) desta série.

No exame ficam duas séries, só neste computador: **Cefalometria · TotalSegmentator** (as estruturas, que podem ser ligadas e desligadas como as outras segmentações) e **Cefalometria: conferência · TotalSegmentator**, uma imagem com o sagital mediano, as linhas de cada medida, a lista dos números e o perfil da área. Olhe essa imagem antes de usar os números: se uma linha caiu fora do lugar, aquele número não vale. As distâncias são medidas na posição em que o paciente está na mesa; cabeça muito fletida ou estendida muda o "horizontal" do nível do hioide.

CAPÍTULO 15

15. Configurações, usuários e exportação

Todas as janelas de configuração **diminuem e maximizam** (botões de maximizar e minimizar na barra da janela); o que não cabe rola.

Níveis da coluna e vértebra de transição

Identificar vértebras e discos desta série (botão direito no quadro de uma TC ou RM da coluna) dá nome a cada vértebra e disco. Os nomes aparecem em qualquer série e plano do exame.

De onde vem a numeração — a janela final e a lista do objeto dizem qual foi usada:

Âncora	Quando
contando a partir de C2	a série pega a C2 e não falta vértebra até o sacro
pela última costela (T12)	TC sem C2: a vértebra da costela mais baixa é a T12 (supõe 12 pares)
C2 em outra série do exame	a série não pega a C2, mas outra do exame (coluna total, mesmo Frame of Reference) pega da C2 até ela
pelos nomes da IA	nenhuma das anteriores: confira

Com C2 e costelas juntas, a costela confere a contagem: a última costela em L1 vira "L1 com costela", e em T11, "T12 sem costela" (transição toracolombar). Se a série pega da C7 à última costela, o número de pares aparece quando não é 12.

Transição lombossacral — os nomes seguem lombarizada / sacralizada:

Na tela	Quer dizer
S1 lombarizada, sacro como **Sacro (S2)**	seis vértebras de tipo lombar; o disco de baixo é S1-S2
L5 sacralizada	L5 ainda separada do sacro, com transição (marcada por você)
Sacro (L5 sacralizada)	só quatro lombares livres: a L5 está fundida ao sacro; o último disco é L4-L5
L5 transição?	cinco lombares, mas com indício: disco L5-S1 rudimentar (menos da metade dos de cima) ou Castellvi sugerido

Castellvi é sugerido pela forma da última vértebra livre: apófise transversa com 19 mm ou mais de altura (I) ou encostada na asa sacral (II; se for fusão óssea, troque para III). Precisa que a série pegue ±45 mm da linha média — a sagital de RM quase nunca pega, e aí a janela diz "não avaliável".

Botão direito ▸ Numeração da coluna:

- **Ajustar a numeração e a vértebra de transição…** — a janela abre com a vértebra que estava sob o clique. *Esta vértebra é a…* renumera tudo a partir dela; *Transição lombossacral* (nenhuma, L5 sacralizada, L5 fundida ao sacro, S1 lombarizada) renumera para ficar coerente; *Castellvi* vem com a sugestão e o motivo. A **frase para o laudo** se refaz a cada escolha (Copiar / Mandar para o laudo). **Aplicar** grava no exame e marca quem conferiu.
- **Um nível para baixo / para cima** — todos os nomes andam um nível. Se algum sairia da coluna (antes de C1 ou depois de S2), o programa recusa e diz.

Exames seguintes do paciente: a numeração que você aplicou fica guardada. Se o próximo exame do mesmo paciente sair diferente (por exemplo, L5 aqui e S1 lombarizada no anterior), aparece o aviso com a data do exame anterior.

O menu Configurações

Tudo o que se configura mora no menu **Configurações** (e no botão Configurações da tela inicial), com um submenu por assunto: **Visualizador** (barra e aplicações, botões extras, mouse, atalhos, presets de janela, anotações, texto sobre a imagem, sincronização), **Protocolos de exame** (protocolos de exibição, mamografia, dinâmica da mama, dinâmicos, regiões do corpo), **CAD/IA**, **Monitores** (papel, layout, ordem e calibração GSDF), **Rede** (nós DICOM, automação, servidor central, link ipe://), **Impressão** (impressoras DICOM e configurações de impressão), **Banco de dados** (importação, pasta do banco), **Usuários** e **Sistema** (ao abrir o programa, desempenho, módulos, idioma). Cada item abre a sua própria janela, só com aquele assunto. Os menus Exibir, Rede, Impressão e Usuário ficam só com ações.

Clicar no nome do grupo (Visualizador, Protocolos de exame, CAD/IA, Laudos…) abre uma janela só daquele grupo, com as etapas dele numa lista à esquerda: as páginas de preferências aparecem ali mesmo e são gravadas juntas no OK; as que têm janela própria (Barra de ferramentas, Nós DICOM…) mostram um botão **Abrir…**. Clicar num item do submenu continua abrindo só aquele item.

A janela completa, com todas as abas, continua em **Configurações ▸ Todas as preferências** (Ctrl+,):

Aba	O que tem
Mouse	o que cada botão, clique e a roda fazem
Atalhos de teclado	as mais de 80 ações, com busca e cabeçalho que ordena por grupo, por ação ou por tecla; de fábrica só Q, ←, →, F1 e F2. E quais teclas (Shift / Ctrl / Alt) emprestam o botão esquerdo
Presets de janela	janelas nomeadas por modalidade
Monitores	papel, ordem, identificação e a tira de séries
Desempenho	cache de imagens, teto do volume de MPR, detalhe do 3D e tamanho da lupa
Protocolos de exibição	os protocolos com etapas dos exames que não são mamografia (layout, séries, planos, MIP, janela, cor)
Dinâmicos	as regras de juntar e separar séries
Mamografia	os protocolos com etapas (capítulo 5)
Geral	ao abrir o programa, texto e marcas sobre a imagem, botões na barra do visualizador, importação e idioma
Módulos	ligar e desligar Medicina nuclear, Mamografia, 3D, RM/TC avançado e Impressão recebida

Módulos: desligue o que não usa e os botões e serviços daquele módulo somem. **Nenhum exame é apagado**: o exame continua no banco e abre como imagem comum; religar devolve tudo. Medicina nuclear leva os botões de MN e da fusão PET/CT; Mamografia, os protocolos ao abrir (o exame abre sem hanging) e a densidade; 3D, o botão 3D (o MPR fica); RM/TC avançado, o botão da dinâmica; Impressão recebida, os servidores de impressão (as portas param de receber), a lista e as configurações de impressão, o filme automático do ultrassom e a limpeza — o compositor e o painel de filmes continuam. Só quem tem a permissão de configurar muda os módulos.

Em Configurações ▸ Visualizador ▸ *Botões extras na barra*: quatro botões (Inverter, Girar e espelhar, Cine, Ocultar dados do paciente) saem da barra por padrão e vivem no menu **Mais**; desmarcar e marcar ali move entre os dois lugares. A função nunca some: só muda de lugar.

Modo de uso

Na primeira vez que o programa abre, ele pergunta como vai ser usado. Dá para trocar depois em **Configurações ▸ Usuários ▸ Modo de uso**.

Modo	Como fica
Só eu uso este computador	abre direto, sem pedir usuário e senha. Com usuários já cadastrados, entra como o escolhido ("Entrar como") ou, havendo um só, como ele
Várias pessoas usam este computador	cada um entra com o seu usuário. Na primeira vez você já cria o administrador ali mesmo
Este computador é o servidor do grupo	guarda os exames, os usuários e as configurações e atende os outros computadores (porta escolhida ali; certificado em Rede ▸ Servidor central)
Conectar a um servidor do grupo	usa o banco e os usuários do servidor; **Testar** confere o endereço. Entrar ou sair deste modo pede para reabrir o programa

Entrar com a conta do sistema. Nos modos de várias pessoas e de servidor, a caixa *Entrar com a conta do sistema sem digitar senha* deixa quem abriu o programa com a conta do Windows/Linux ligada a um usuário entrar direto como ele. A conta de cada um fica no cadastro do usuário (**Conta do sistema**, com o botão *Usar a deste computador*); conta vazia sempre pede a senha, e usuário desativado não entra. Cada entrada assim fica no registro de acesso.

Visível para: do serviço, pessoal ou compartilhado

Com várias pessoas (ou servidor), o cadastro de **nós DICOM**, **identidades**, **servidores de impressão**, **regras de impressão** e **regras do filme automático** tem o campo **Visível para**:

Escolha	Quem vê
Todos (do serviço)	todo mundo. Só quem tem a permissão de configurar cria ou muda
Só eu	só você
Eu e usuários escolhidos…	você e quem você marcar

- Item novo do administrador nasce **do serviço**; o dos outros nasce **pessoal**.
- Nas escolhas do dia a dia (com que nó buscar, para onde mandar) cada um vê o do serviço, o seu e o que compartilharam com ele.
- O **administrador** vê e edita, na tela de configuração, também o que é pessoal dos outros (coluna *Visível para*: "de fulano") — mas isso não entra nas escolhas dele.
- Quem **não** tem a permissão de configurar abre **Configurações ▸ Rede ▸ Nós DICOM** como **Meus nós DICOM**: só nós e identidades, e só os seus se editam.
- O que trabalha pelo computador — o nó DICOM que recebe, a automação, as regras de impressão — usa todos os itens, de quem forem.
- No modo **Só eu** o campo não aparece.

Banco pessoal e compartilhado

Com várias pessoas (ou servidor), o painel **Locais** ganha o grupo **Banco**: *Tudo o que vejo*, *Meu banco*, *Compartilhado* e *Compartilhados comigo*. O administrador vê também **Banco de fulano (n)** para cada um que tem exames pessoais.

- O exame existe **uma vez só** no banco do computador: "pessoal" é uma marca. Mover entre os bancos não copia imagem. Laudos, medidas e anotações acompanham o exame.
- **Botão direito no exame ▸ Banco**: *Mover para o meu banco (pessoal)*, *Mover para o compartilhado*, *Compartilhar com…* (escolher usuários) e, para o administrador, *Passar para o banco de…*. Tirar um exame do compartilhado esconde dos outros, por isso só quem configura o computador faz isso — para juntar casos, use as listas.

- **Para onde vão os exames novos**: o que chega pela rede no AE de uma **identidade pessoal** (o "AE do Dr. Fulano", com *Visível para: Só eu*) vai para o banco do dono; o que chega no AE do serviço, para o compartilhado. O que **você** importa ou baixa do PACS segue a sua escolha em **Locais ▸ botão direito num banco ▸ Exames que eu importo ou baixo vão para** (de fábrica, o compartilhado).
- **O administrador** abre o banco pessoal de qualquer um; abrir esse banco e cada exame dele fica no **registro de acesso**. Quando alguém sai do serviço: botão direito em *Banco de fulano ▸ Passar o banco de fulano para* outro usuário ou o compartilhado.
- **Atenção**: no mesmo computador, "pessoal" esconde o exame **dentro do programa**, mas os arquivos continuam na pasta do banco — quem abrir a pasta pelo sistema vê as imagens. Sigilo de verdade só no modo servidor.
- A coluna **Banco** da lista (Colunas ▾) mostra de que banco é cada exame.

Banco pessoal no servidor ou neste computador

No **modo cliente** o painel **Locais** mostra o **Servidor central** (onde a janela abre) e o **Banco deste computador**. Um clique troca: o banco deste computador abre **sem o servidor** — sem internet, intranet ou VPN — e serve de banco de casos.

- **Botão direito no exame ▸ Banco**, olhando o servidor: *Copiar para este computador* (fica nos dois) e *Mover para este computador* (sai do servidor — só o dono ou o administrador; exame com cadeado fica copiado). Olhando este computador: *Enviar ao servidor central…*, no seu banco pessoal ou no compartilhado.
- **Laudos, medidas, anotações, imagens-chave, comentários, etiquetas e o diagnóstico vão junto**, sem apagar o que já existe do outro lado. Ficam de fora as lesões acompanhadas (são do paciente) e os filmes. **As listas de casos vão junto** (desde a 0.99.36): o exame entra, do outro lado, na mesma lista e na mesma pasta (criadas se não existirem, com o mesmo *Visível para* quando quem leva pode), com nome amigável, história, resposta e notas; trazer de novo não duplica nada. Listas inteligentes não viajam: o filtro roda sozinho do outro lado.
- **Exames que eu importo ou baixo vão para** ganha, no modo cliente, *o meu banco neste computador*: o que você importa vai direto para cá e **não sobe** ao servidor. *O meu banco no servidor* sobe já marcado como seu. Desde a 0.99.36 vale também para o que **você baixa do PACS**: o exame novo fica no banco deste computador e não sobe; se ele estiver aberto numa aba, muda de lugar quando a aba fechar.
- **Levar um banco inteiro ao servidor** (o computador que passou a ser cliente): botão direito no local (este computador, um HD externo…) ▸ **Enviar este banco ao servidor central…**. O administrador pode mandar *como estão*: cada exame no banco do dono. Nada é apagado daqui.
- **O servidor confere tudo**: exame do banco pessoal de outro não aparece na busca (nem pelo DICOMweb) e não é entregue a quem pede; tirar do compartilhado pede a permissão de configurar; pôr no banco de outro, só o administrador.
- **Trocar o modo de uso** não apaga nem copia exame: o programa avisa o que muda (por exemplo, de "várias pessoas" para "só eu", os exames pessoais passam a aparecer para quem usar o computador — e voltam a ser pessoais se voltar).

Configurações pessoais, compartilhadas e do serviço

Com várias pessoas, também as **listas de configuração** têm três níveis — **do serviço** (todos), **compartilhadas com usuários escolhidos** e **pessoais**: protocolos de exibição, protocolos de mamografia, layouts da dinâmica da mama, modelos de folha da impressão, modelos de laudo e as **listas de casos** (inclusive as inteligentes).

- Nas janelas de sempre nada muda: cada um vê os do serviço, os seus e os compartilhados com ele. Item **novo** nasce do serviço quando é o administrador quem cria e pessoal para os outros.

- **Mudar um item do serviço** sem a permissão de configurar cria uma **cópia pessoal** com o mesmo nome, que toma o lugar do do serviço **só para você** — os outros continuam com o original. Com a permissão, muda o do serviço. Apagar o do serviço também pede a permissão.
- **Configurações ▸ Usuários ▸ Configurações pessoais e compartilhadas…** mostra, numa aba por assunto, quem vê cada item, com os botões *Todos (do serviço)*, *Só eu*, *Eu e usuários escolhidos…*, *Copiar para mim* e, para o administrador, *Passar para*. O administrador vê os de todos.
- **Listas de casos**: botão direito na lista ▸ **Visível para**. Numa pasta, vale para tudo o que está dentro. A lista pessoal aparece em itálico.
- A aba **Preferências** trata do que já era de cada um (atalhos, mouse, presets de janela, colunas): *Voltar ao padrão deste computador* ou, para quem configura, *Tornar as minhas o padrão deste computador*.
- Quem já tinha protocolos próprios nas preferências: na primeira entrada eles viram itens pessoais seus.
- No modo cliente tudo isso mora no servidor, que confere as regras; no "só eu" nada muda.
- **Regras de automação** (0.99.36): buscas agendadas, anteriores, roteamento, dinâmica pronta e gestão automática também têm **Visível para** no editor de cada regra, e a coluna na lista. Cada um vê as do serviço, as suas e as compartilhadas com ele; o administrador vê todas. **Todas rodam** — a automação trabalha pelo computador, de quem quer que seja a regra. O que uma busca agendada baixa vai para o **compartilhado**; numa busca pessoal, a caixa *Exames novos baixados por esta busca vão para o banco pessoal do dono* manda para o banco de quem é a regra. O **anterior** baixado por causa de um exame (pré-busca ou pela tira de anteriores) vai para o **mesmo banco** do exame atual. Na janela *Configurações pessoais e compartilhadas*, a aba **Regras de automação** muda quem vê e faz *Copiar para mim* (a cópia nasce pausada, para não rodar duas vezes). A automação é de cada computador: no modo cliente as regras ficam no computador, não no servidor.
- **Referências** da cefalometria e dos índices do crânio (o texto entre parênteses no laudo): no botão **Referências…**, *Vale para*: **Só para mim** (as suas, por cima das do computador) ou **Todos deste computador** (pede a permissão de configurar). A aba *Preferências* da janela de configurações pessoais também as volta ao padrão.
- **Chamada externa** (RIS, link `ipe://`, API): abre só o que quem está logado poderia abrir pela lista. Exame do banco pessoal de outro usuário não abre e nem é buscado de novo no PACS (a barra de status diz por quê); o administrador abre, e fica no registro de acesso.
- O que não tem três níveis, de propósito: as opções de exportação já são de cada usuário (com o padrão do computador por baixo); as listas inteligentes são listas de casos e já têm *Visível para*.

Usuários e permissões

Botão **Usuários**. Quatro perfis de fábrica — Administrador, Médico, Residente e Técnico — e a tabela de permissões de cada perfil é editável pelo administrador.

Permissão	O que libera
Abrir e ver exames	o básico
Importar arquivos	importação
Buscar no PACS / Baixar do PACS	consulta e download (e a Gestão DICOM)
Enviar para nós DICOM	mandar exames para fora
Exportar	CD, pendrive, imagens
Exportar com dados do paciente	sem isso, toda exportação sai anonimizada
Apagar exames	exclusão
Listas de casos e modo reunião	o banco de casos

Permissão	O que libera
Filmes e impressão	compositor, impressora DICOM e o painel de filmes
Escrever laudos / Assinar laudos	rascunho e liberação, separados
Configurar rede, automação e preferências	as janelas de configuração
Gerenciar usuários e ver o registro de acesso	administração

Exportar

Arquivo ▸ Exportar… (ou o botão **Exportar**) exporta o exame aberto ou os selecionados no banco:

- **DICOM** — pasta, CD ou pendrive, com DICOMDIR e, se quiser, um visualizador que abre no navegador (completo, com medidas, valores, ROIs e MPR; ou leve). Pode sair compactado em .zip.
- **Imagens** — JPG ou PNG, com formato, qualidade, janela (a do arquivo ou a do quadro atual), intervalo e tamanho máximo.

A anonimização é opção da janela — e obrigatória para quem não tem a permissão de exportar com dados do paciente.

Pacientes diferentes num pacote só: exportar identificado, num CD/pendrive com visualizador ou num .zip, exames de pacientes diferentes pergunta antes, mostrando onde nome e ID não batem — é o pacote que se entrega a um paciente com o exame de outro dentro. Pasta solta, imagens JPG/PNG e cópias anonimizadas não perguntam (juntar casos para aula ou pesquisa é uso normal).

Séries derivadas dizem de onde vieram: toda série que o Ipê grava a partir de outra (reconstrução, MIP, mapa da dinâmica, captura) leva em *Derivation Description* a versão do programa e os parâmetros (plano, espessura e modo, passo, pixel, orientação e série de origem; no mapa, as fases e os limiares) e em *Source Image Sequence* as imagens de origem (até 300 por imagem, espaçadas por igual quando há mais — a descrição diz quantas de quantas).

Anonimizar

Botão direito num exame — ou em vários — e **Anonimizar uma cópia deste exame…**. A janela abre já marcada para anonimizar, e há três destinos: DICOM, Imagens, ou **Cópia anonimizada no meu banco** — vira outro exame na lista, e nada sai da máquina.

Escolha	O que acontece
Nome e ID	texto livre; `{n}` vira o número (ANON001, ANON002…). Na cópia no banco a numeração continua de onde parou, para duas cópias não virarem o mesmo paciente
Manter sexo / idade	o nascimento sempre sai; idade e sexo são opcionais
Manter datas do exame	sem isso, as datas saem em branco
Manter descrições	descrição do exame e da série (em alguns serviços elas contêm nome)
Manter instituição	nome e departamento
Remover tags privadas	tudo o que o fabricante acrescentou fora do padrão
Gerar UIDs novos	obrigatório (e travado) na cópia no banco: com os mesmos UIDs ela cairia dentro do original
Texto gravado na imagem	tarja preta: automático (ultrassom e imagens marcadas), faixa superior, ou não mexer nos pixels

> **Anonimizar é cópia.** Os arquivos do original não são tocados. A cópia no banco aparece como origem *Anonimizado* e a limpeza automática não a apaga — ela só existe aqui. Vale conferir as imagens: em ultrassom o nome às vezes fica dentro da área da imagem.

As tabelas

Em toda tabela do programa a divisa entre colunas se arrasta, e clicar no cabeçalho ordena onde isso faz sentido.

Limitações conhecidas

- JPG/PNG exportado não apaga texto gravado na imagem nem aplica giro.
- O registro entre exames é rígido (rotação e translação), não deformável.
- O 3D roda na CPU; o servidor central usa SQLite.
- Na mamografia, os anteriores saem só do banco local.
- O streaming não é sob demanda: o resto do exame entra na ordem em que o PACS manda.
- A Gestão DICOM é pelo botão (não é agendada) e não confere nós DICOMweb.
- O realce de fundo da RM de mama ainda não separa tecido fibroglandular de gordura.
- A captura da lesão usa a 2ª fase como imagem anatômica (não a subtração nem o mapa colorido).
- O instalador é só do Windows e ainda não é assinado digitalmente; não há atualização automática.
- A densidade está validada em 17 mamas de um único serviço.

CAPÍTULO 16

16. Receitas

Caminhos completos, do começo ao fim.

Deixar a mamografia pronta em dois monitores

1. Configurações ▸ Monitores ▸ Papel, layout e ordem: marque duas telas como **Viewer** e ponha a **Ordem** 1 e 2. Confira com **Identificar monitores**.
2. Configurações ▸ Protocolos de exame ▸ Mamografia ▸ **+ Novo**. Nome "Rastreamento", Descrição do exame contém: vazio, **Ativo** marcado.
3. **+ Etapa** "CC": layout 1 × 2, *Em texto:* `CCD x CCE`.
4. **+ Etapa** "MLO": layout 1 × 2, `MLOD x MLOE`.
5. **+ Etapa** "Atual × anterior": layout 2 × 2, `CCD, CCD ant x CCE, CCE ant`.
6. Abra uma mamografia e ande com → e ←; **Q** percorre os quadrantes.

Conferir no fim do dia se os exames chegaram ao PACS

1. Uma vez: cadastre as modalidades como nós e, se preciso, a identidade com o AE que elas aceitam (capítulo 10).
2. **Gestão** ▸ marque as modalidades ▸ escolha o PACS ▸ **Testar o nó selecionado** na primeira vez.
3. Período **Hoje** ▸ **Conferir**. Mostrar: **Só os com problema**.
4. Selecione os incompletos e ausentes ▸ **Enviar o que falta ao PACS**. O programa confere de novo depois de mandar.
5. **Exportar CSV…** se quiser guardar o registro do dia.

Mandar só algumas séries como outro aparelho

1. No banco, selecione o exame e, no painel de séries, as séries (Ctrl+clique).
2. Botão direito ▸ **Enviar N série(s) para** ▸ o nó ▸ *como* a identidade (o OsiriX, por exemplo).
3. Acompanhe na fila de transferências. Para um exame que ainda está só no PACS, o mesmo menu existe nos resultados da busca: ele baixa e envia sozinho.

Fazer o RIS abrir o exame só no visualizador

1. Na estação, rode uma vez `ipe-cli register-url` (ou Rede ▸ Registrar link ipe://).
2. Em Rede, confira a porta e copie o token se for usar a API.
3. Cadastre o PACS como nó, marque *usar na busca* e escolha C-GET.
4. No RIS, monte o link: `ipe://open?accession={ACC}&janela=viewer`.
5. Teste com um accession que não esteja no banco: o exame deve abrir enquanto baixa.

Ligar num Orthanc por DICOMweb

1. Peça a base do DICOMweb (algo como `http://servidor:8042/dicom-web`) e um usuário só de leitura.
2. Configurações ▸ Rede ▸ Nós DICOM ▸ **+ Novo**. Em **Tipo de conexão**, escolha DICOMweb (HTTP).
3. Preencha Nome, Endereço DICOMweb, Usuário e Senha. HTTPS com certificado próprio: marque *Aceitar certificado não verificado*.
4. Marque em *Usar em* o que fizer sentido e aperte **Testar rede**.

5. Abra o PACS e busque. O download volta pela mesma conexão: nada precisa ser cadastrado do lado do servidor.

Medir uma lesão na RM de mama e guardar a captura

1. Abra o exame e o botão **Dinâmica**; confira a pré, a de pico e a tardia.
2. Olhe o mapa **Cinética**; desenhe uma ROI na lesão para ver a curva.
3. **Segmentar 3D** e clique na lesão. Ajuste a barra do **Limiar** até a região cobrir a lesão.
4. **Marcar o mamilo** e clique no mamilo: a distância sai na hora, e vale para as outras lesões da mesma mama.
5. Dê um nome e **Guardar como medida**; depois **Salvar captura (SC)…**.
6. No laudo, **Inserir ▾** traz as medidas e as curvas para o texto.

Montar, imprimir e guardar um filme

1. No exame, **F1** em cada imagem que quer no filme, ou **F2** para uma série (inteira ou intervalo).
2. Escolha a grade da folha. Para trocar duas imagens de lugar, arraste pela alça ⠿.
3. Ajuste cada imagem com o botão esquerdo (Mouse: Janela, Mover ou Zoom, no botão direito da célula).
4. Anote com seta ou texto; o mouse volta sozinho à função anterior.
5. Marque **também no exame** e **Salvar**; depois **DICOM Print…** ou **Imprimir…**.
6. O **Painel de filmes e impressões** mostra o que foi impresso e em quanto tempo.

Montar uma sessão de casos

1. **+ Lista**, nome da sessão, tipo **Reunião**.
2. Arraste exames do banco para a lista (ou botão direito → adicionar à lista).
3. Duplo clique na lista abre o organizador: dê a cada caso um nome amigável, a história, a resposta, notas e etiquetas.
4. **▶ Modo reunião**. Apresente com Alt+→; Alt+H mostra a história e Alt+R revela a resposta.

Separar a TC trifásica que vem numa série só

1. Abra o exame, botão direito na série → **separar**.
2. As fases aparecem como miniaturas próprias na tira. Nada foi escrito no banco.
3. Em Configurações ▸ Protocolos de exame ▸ Dinâmicos, a regra nasceu como pendente: confirme para ela valer em todos os exames iguais, ou deixe em Ignorar.

CAPÍTULO 17

17. Apêndice: os atalhos

A lista de atalhos vem quase vazia. Só cinco teclas são de fábrica; todas as outras ações nascem sem tecla, para você escolher as suas em Configurações ▸ Visualizador ▸ Atalhos de teclado. Nada deixa de funcionar sem tecla: toda ação está num menu ou na barra. Atalho repetido é recusado com aviso.

De fábrica

Tecla	O que faz
Q	Mamografia: zoom por quadrante da mama — cada Q vai para o próximo, em ciclo
→	Mamografia: próxima etapa do protocolo
←	Mamografia: etapa anterior
F1	no exame: a imagem do quadro vai ao filme
F2	no exame: a série do quadro vai ao filme (inteira ou intervalo)

Fixos (não configuráveis)

Programa

Tecla	O que faz
Ctrl+I	Importar pasta
Ctrl+P	Filme / impressão
Ctrl+Shift+P	Impressões
Ctrl+Shift+F	Consulta PACS
Ctrl+B	Voltar ao banco de dados
Ctrl+,	Todas as preferências (janela completa)
F1	Guia do usuário (fora do exame; no exame é do filme)
Ctrl+Q	Sair

Modo reunião

Tecla	O que faz
Alt+→ / Alt+←	próximo / anterior caso
Alt+H	História
Alt+R	Revelar resposta
F11	Tela cheia

No quadro, sempre

Tecla	O que faz
↑ ↓	rolar os cortes
PgUp PgDn	rolar 10 cortes
Home / End	primeira / última imagem
1–9	presets de janela
0	a janela do arquivo
Del	apaga a medida selecionada
Esc	cancela o que está sendo desenhado
Alt + roda ou Alt + ↑↓	ajuste fino de um quadro ligado

No filme

Tecla	O que faz
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	copiar, recortar, colar células
Ctrl+A	selecionar todas da folha
Ctrl+Z	desfazer a última anotação
Del	apagar as células selecionadas
↑ ↓ ← →	passar o corte da célula

Sugestões, por grupo

Era o padrão até a versão 0.64 — está aqui para quem quiser repetir o mesmo mapa, ou parte dele. Os nomes das ações são os que aparecem na janela de preferências.

Ferramentas e medidas

Tecla sugerida	O que faz
W / Z / P / S	Janela / Zoom / Pan / Rolar cortes
M	Régua
X	Cursor 3D
A / Shift+C	Ângulo / Cobb
E / Shift+E / G	ROI elíptica / retangular / poligonal
Shift+G	Polilinha
Shift+A / T / B	Seta / Texto / Lápis
V	Intensidade (valor do pixel)
Shift+V	Segmentar 3D
, e .	imagem anterior / seguinte com medida

Imagem

Tecla sugerida	O que faz
I	Inverter tons
F	Ajustar à janela
R	Restaurar visualização
C	Cine
H	Histograma da imagem (ou da ROI)
Alt+R / Alt+Shift+R	Girar 90° à direita / à esquerda
Alt+H / Alt+V	Espelhar esquerda ↔ direita / cima ↕ baixo
U	Lupa
Shift+Q	Zoom por quadrante: anterior
Shift+H	Ocultar dados do paciente
Shift+I	Mostrar/ocultar CAD/IA

Séries, MPR e dinâmica

Tecla sugerida	O que faz
[e]	série anterior / próxima no quadro
K / Shift+K	marcar imagem-chave / mostrar as marcadas
Shift+P	Adicionar exame anterior
Shift+M	MPR liga/desliga
O	MPR oblíquo (desenhe uma linha)
Alt+1 / Alt+2 / Alt+3	reconstruir o quadro ativo: axial / coronal / sagital
Shift+D	Avaliação dinâmica

Sincronização

Tecla sugerida	O que faz
Shift+S	Sincronização automática (mesmo estudo)
L / Shift+L / Ctrl+L	ligar quadros / alternar modo / trocar grupo
Shift+W / Shift+Z	sincronizar janela / zoom e pan
Shift+R	Linhas de referência
Shift+Y	Tira de séries

Mamografia, laudo e filme

Tecla sugerida	O que faz
Shift+T	Pular entre 2D e tomossíntese
Shift+B	Contrastada: baixa energia ⇄ recombinada
Shift+J	Tomossíntese: próxima espessura (slab)
Alt+I	Implante (corrigir a prótese)
Alt+Q	Enquadrar a mama no quadro
Ctrl+R	Laudo do exame
Ctrl+Alt+F	Enviar todos os quadros ao filme
Ctrl+Shift+L	Acompanhamento de lesões

Respostas da chamada externa

Resposta	Significa
aberto	o exame estava no banco e foi aberto
buscando	não estava; foi disparada a busca nos nós
ja_no_banco	pedido de retrieve para um exame que já está aqui
nao_encontrado	nem no banco nem nos nós (ou não há nó configurado)
importando	a chamada trouxe caminhos de arquivo
erro	falhou; o motivo está no registro
recusado	link ipe:// sem o token, recusado (ou você respondeu "não" à pergunta)

Segurança na rede

- **Link** `ipe://`: qualquer página aberta no navegador pode montar um link desses. Com o token da API no link (`…&token=<token>`), ele abre direto; sem o token vale **Rede ▸ Chamada externa ▸ Link ipe:// sem o token**: *Perguntar antes de abrir* (padrão), *Aceitar* ou *Recusar*. Ponha o token no link do RIS para ele não perguntar.
- **Nó DICOM**: o AE Title é só um nome que o aparelho diz ter — qualquer computador da rede pode imitá-lo. Em **Aceitar conexões de**, *Só nós cadastrados, conferindo o IP do nó* só aceita a conexão que vem do endereço cadastrado no nó com aquele AE.
- **Impressora DICOM**: impressora nova aceita *qualquer AE da rede local* (10.x, 172.16–31.x, 192.168.x e VPN 100.64.x) — de fora da rede interna não vem modalidade. As impressoras que você já tinha continuam como estavam; troque em Configurações ▸ Impressão ▸ Servidores.
- **Servidor central**: sem certificado ele usa HTTP, e usuário e senha passam pela rede sem criptografia — use só numa rede interna confiável, ou indique um certificado (.pem). Cinco senhas erradas em 10 minutos bloqueiam aquele computador por 10 minutos.

> **Uma última palavra.** Toda função nova deste programa tem modo manual de reserva, avisa quando não conseguiu e mostra o estado na tela. Quando um número não sai, a resposta é "não deu" — nunca um número grande. O programa devolve número; a interpretação é do médico.

CAPÍTULO 18

18. Sobre o Ipê

Por que Ipê

Em Brasília, no meio da seca, quando a cidade fica parda e o ar fica seco, os ipês florescem. Amarelos, roxos, brancos — e de repente a paisagem muda. Gosto da ideia de um programa com esse nome: algo que nasce no meio do trabalho árido do dia a dia e deixa a rotina mais leve.

E há uma coincidência que só percebi depois: *ipê* está no meu nome. Fil**ipe**.

Como ele nasceu

Sou radiologista, dedicado à imagem da mama, e entusiasta de tecnologia. Como muitos radiologistas, migrei para o macOS por causa do OsiriX e do Horos, que por anos foram a melhor estação de trabalho ao alcance de quem lauda. Mas sempre quis um programa completo e robusto que rodasse também no Windows e no Linux, os sistemas da maior parte dos serviços onde trabalhamos.

Durante muito tempo, essa vontade ficou nas ideias: eu sabia o que queria na tela, mas não tinha como transformar isso em programa sozinho. A inteligência artificial mudou isso. Hoje descrevo uma necessidade da prática — "na RM de mama, quero o mapa cinético"; "num quadro vazio, me deixe escolher a série" — e o **Claude**, da Anthropic, trabalha como um programador sênior: escreve o código, testa e explica o que fez. As decisões clínicas, o que entra e como deve funcionar continuam sendo minhas, assim como a conferência nos exames reais.

Sobre ombros de gigantes

O Ipê só existe porque muita gente compartilhou seu trabalho em código aberto: as bibliotecas de interface (Qt/PySide6), de DICOM (pydicom, pynetdicom, GDCM, pylibjpeg), de cálculo (NumPy) e de inteligência artificial, como o **TotalSegmentator**, além de muitas outras listadas em *Créditos e licenças*. Por isso o Ipê também é aberto (GPL-3.0): para que outros possam usar, estudar, melhorar e devolver.

O que ele não é

O Ipê é uma ferramenta de pesquisa e ensino. **Não é dispositivo médico registrado** e não se destina a uso diagnóstico.

— Filipe Ramos Barra

Créditos e licenças

A lista completa do que o Ipê usa — bibliotecas, modelos de IA e ferramentas —, com a licença e o link de cada uma, está em **Ajuda ▸ Sobre o Ipê ▸ Créditos e licenças** e no arquivo CREDITOS.md do repositório. Os autores do TotalSegmentator e do nnU-Net pedem que trabalhos que usam essas ferramentas citem os artigos deles; as citações estão na mesma lista.